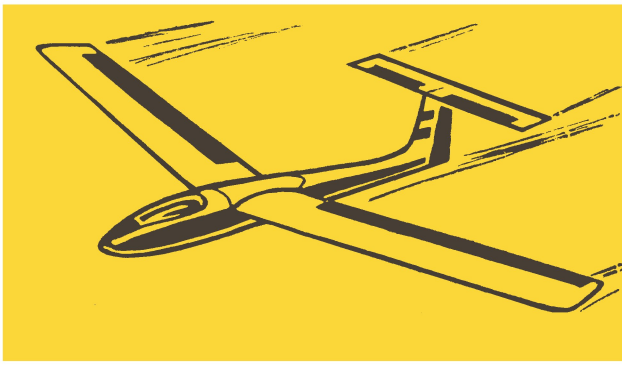
МАССОВАЯ РАДИО БИБЛИОТЕКА

М. Е. ВАСИЛЬЧЕНКО, А. В. ДЬЯКОВ

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕМЕХАНИКА











МАССОВАЯ
РАДИО
БИБЛИОТЕКА

Выпуск 991

М. Е. ВАСИЛЬЧЕНКО, А. В. ДЬЯКОВ

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕМЕХАНИКА



МОСКВА «ЭНЕРГИЯ» 1979

ББК 32.968.9
В 19
УДК 621.396.93:62.001.572

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Берг А. И., Белкин Б. Г., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Чистяков Н. И.

Васильченко М. Е., Дьяков А. В.

В 19 Радиолюбительская телемеханика. — М.: Энергия, 1979. — 104 с., ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 991).

55 к.

В книге излагаются основы радиотелемеханики и принципы построения различных систем управления по радио моделями самолетов, автомобилей, кораблей. Подробно описывается несколько вариантов самодельной аппаратуры радиоуправления.

Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей.

$\frac{\text{В}\ 30402\text{-}097}{051(01)\text{-}79}$ 231-79. 270408320

ББК 32.968.9
6Ф2.9

Михаил Евсеевич Васильченко
и Андрей Васильевич Дьяков

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕМЕХАНИКА

Редактор В. Ф. Шулишов
Редактор издательства Н. В. Ефимова
Обложка художника П. П. Перевалова
Технический редактор В. В. Хапаева
Корректор И. А. Володяева

ИБ № 1116

Сдано в набор 27.10.78. Подписано в печать 08.12.78. Т-19988. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарн. шрифта литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,46. Уч.-изд. л. 7,06. Тираж 100 000 экз. Заказ № 759. Цена 55 к.

Издательство «Энергия», 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Владимирская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.

© Издательство «Энергия», 1979.

ПРЕДИСЛОВИЕ

История техники дала немало примеров радиоуправления подвижными механизмами, создававшимися для военных целей и для нужд народного хозяйства.

В наши дни благодаря прогрессу науки и техники радиотелемеханика достигла больших успехов, и то, что в недалеком прошлом считалось фантастикой, ныне становится явью. Подтверждением этому служат успешные действия «луноходов» на поверхности Луны, осуществляющиеся по командам с Земли, из Центра управления космическими полетами.

В этой книге рассказывается о такой области радиотелемеханики, в которой радиолюбители могут попробовать свои силы, — о радиоуправлении сухопутными, водоплавающими или авиационными моделями. Управление по радио моделями — это своего рода малая радиотелемеханика. Она подчиняется всем законам большой радиотелемеханики, но имеет свою специфику.

Основная часть книги содержит описания нескольких вариантов испытанной в реальных условиях аппаратуры радиоуправления, разной по сложности и по целевому назначению, а также сведения о том, как сделать и отрегулировать аппаратуру. Особое внимание уделено многоканальной аппаратуре пропорционального управления.

Аппаратура, о которой пойдет речь в книге, не сложна в регулировке. Она изготовляется из доступных для радиолюбителей деталей. В этом ее главное достоинство.

Чем же обусловлено стремление радиолюбителей-моделистов к самостоятельному изготовлению аппаратуры? Выпускаемая промышленностью аппаратура не всегда удовлетворяет возросшим требованиям моделистов. Кроме того, одной из движущих сил радиолюбителей-моделистов является их стремление внести свой вклад в разработку аппаратуры и ее совершенствование. В истории модельных видов спорта известно много случаев, когда спортсмены добивались выдающихся успехов на соревнованиях с радиоуправляемыми моделями, при этом они управляли моделями с помощью изготовленной ими самими аппаратуры.

Усложняются правила соревнований радиоуправляемых моделей, появляются новые виды соревнований — все это выдвигает новые требования к аппаратуре. Например, стоит вопрос о создании многоканальной аппаратуры дискретно-пропорционального управления, в которой можно путем смены кварцев быстро осуществить перестройку на другую частоту и тем обеспечить одновременный запуск нескольких моделей без взаимных помех.

Авторы надеются, что книга будет полезна радиолюбителям и руководителям многочисленных кружков по моделизму, а также читателям, интересующимся радиотелемеханикой.

Отзывы и замечания о книге просим направлять по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., д. 10, изд-во «Энергия», редакция Массовой радиобиблиотеки.

Авторы

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МОДЕЛЬНАЯ РАДИОТЕЛЕМЕХАНИКА

Системы модельной радиотелемеханики допускают ряд упрощений, обусловленных спецификой использования и малым радиусом действия, стремлением к конструктивной простоте, и по другим соображениям, среди которых немаловажное значение имеет стоимость аппаратуры. Однако возрастающие требования к характеру управления приводят к усложнению аппаратуры.

Системы модельной радиотелемеханики — неавтоматические. Одним из звеньев модельной радиотелемеханической системы служит оператор, который зрительно осуществляет обратную связь управления и обеспечивает передачу необходимых команд управления, устраняющих рассогласования между требуемым направлением движения модели и существующим направлением к моменту передачи команды. Оператор управляет также режимами работы всевозможных исполнительных механизмов на модели. Поскольку в задачу книги входит рассмотрение только модельной радиотелемеханики, то в дальнейшем, говоря о тех или иных вариантах систем, будем считать, что оператор присутствует, хотя речь пойдет об аппаратурной части системы.

Модельные системы являются системами командного телеуправления, а аппаратура составляет командную радиолинию. На рис. 1 показана функциональная схема командной радиолинии управления моделью. Любая система дистанционного управления независимо от того, для каких целей она предназначена, имеет обязательное зве-

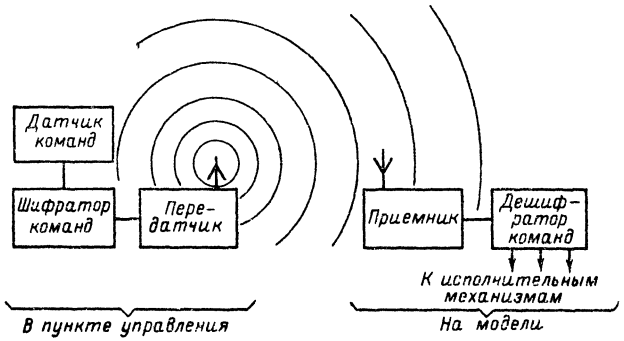


Рис. 1. Функциональная схема командной радиолинии управления моделью.

но — канал связи, причем любого типа: проводной, акустический, ультразвуковой, световой, радиоканал. Чтобы управляемый объект выполнил нужную операцию, ему по каналу связи надо передать соответствующую команду. В простейшем случае каждая из команд может передаваться по отдельному каналу связи. Практически для управления неподвижным объектом можно применять многожильный кабель.

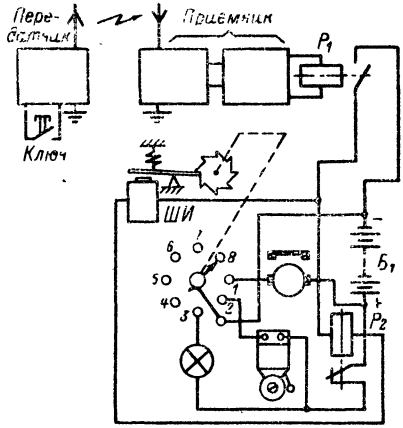


Рис. 2. Вариант построения аппаратуры число-импульсной системы.

Управление по радио подвижными объектами, в том числе и моделями, сводится к передаче ряда команд по одному и тому же каналу связи на одной несущей частоте с помощью аппаратуры командной радиолинии.

Существуют различные принципы построения командных радиолиний, предназначенных для управления моделями на расстоянии. Наиболее простая и доступная для самостоятельного изготовления та аппаратура телеуправления, в которой используется число-импульсный принцип распределения команд. В недалеком прошлом такую аппаратуру применяли большинство моделистов. Затем она морально устарела, и принцип число-импульсного распределения команд из основного стал вспомогательным в многоканальных системах радиоуправления. Один из применявшихся вариантов построения такой системы показан на рис. 2.

Первоначально для моделирования широко применялись шаговые искатели всевозможных конструкций. Передатчики и приемники были ламповыми. На передающем конце командной радиолинии устанавливали радиопередатчик сигналов и ключ, с помощью которого передавались команды. Передатчик при этом излучал посылки немодулированных колебаний, т. е. работал в импульсном режиме (несущей частоты). На выходе приемника стояло чувствительное, быстродействующее реле P_1, именуемое в дальнейшем первичное реле. Через его контакты подключался шаговый искатель *ШИ*, отыскивавший нужную исполнительную цепь, и в нее через скользящую

щетку шел ток. Для того чтобы щетка шагового искателя скользила, не находясь под напряжением, ставили реле времени P_2. Оно быстро срабатывает при передаче первого в командной серии импульсов, разрывая своими контактами цепь подачи тока к исполнительным механизмам. Спустя некоторое время контакты P_2 приходят в исходное состояние, и в исполнительную цепь, на которой остановилась щетка *ШИ*, пойдет ток. При необходимости исполнительные механизмы можно подключить к контактам *ШИ*, минуя контакты P_2.

Существовали более сложные варианты схем для радиолиний с число-импульсным принципом подачи команд. Малое быстродействие и непригодность для пилотажных радиоуправляемых моделей самолетов — существенные недостатки такой аппаратуры. Однако этот принцип не следует отвергать совсем. Его можно реализовать в составной части системы управления моделями с большим числом исполнительных механизмов. Такими могут быть модели военных судов. Число-импульсный принцип разделения команд лучше использовать так, чтобы каждой команде соответствовало конкретное число импульсов в командном сигнале, посланном с передатчика. В этом случае после приема каждой команды селекторный блок на борту модели должен быстро приходить в исходное состояние.

В отличие от предыдущей, устаревшей радиолинии теперь широко применяют многоканальные радиолинии, также имеющие один высокочастотный канал связи, но обеспечивающие одновременную передачу ряда команд. В тех случаях, когда модель должна выполнять множество команд, не связанных с движением, для их передачи число-импульсным способом выделяют один канал. Нужную команду выделяет селекторный блок. По остальным каналам осуществляется управление движением модели.

На модели корабля можно установить селекторный блок, схема которого приведена на рис. 3. В нем применен шаговый искатель ШИ-11. Селекторный блок с одноканальным входом работает так, что после подачи серии командных импульсов тока на его вход в нужную ламель контактного поля шагового искателя автоматически посылается импульс тока для исполнения команды. Потом блок приходит в исходное состояние. Селекторным блоком управляют по выбранному каналу радиолинии. Исполнительную цепь выбирает шаговый искатель. На его вход от первичного реле приемника поступают импульсы тока. Ток в обмотку электромагнита шагового искателя подается через контакты реле P_1. Щетка *I* занимает нужную ламель.

При первом импульсе конденсатор C_1 зарядится через диод $Д_2$. Одновременно срабатывает реле P_2, и через его контакты и диод $Д_3$, минуя обмотку реле P_3, зарядится конденсатор C_2. В интервалах между командными импульсами реле P_2 остается в рабочем положении, но после передачи серии импульсов конденсатор C_1 разрядится через обмотку реле P_2, и оно обесточится. Сразу же через обмотку реле P_3 и резистор R_1 станет разряжаться конденсатор C_2. Реле P_3 импульсно сработает, и к остановившейся щетке шагового искателя ШИ-11 кратковременно (на 1 с) подключится напряжение бортовой сети (27 В). Так будет подан сигнал для включения автоматики исполнительных механизмов. Затем произойдет возврат всех элементов селекторного блока в исходное состояние.

Для этой цели в момент выдачи импульса исполнение» реле P_4, сработав, подготавливает цепь включения реле P_5. Оно включается

при размыкании контактов реле P_3. В результате через нормально замкнутые контакты реле P_1 подается напряжение на обмотку электромагнита шагового искателя ШИ-11. Теперь контакты самохода *КС* включат реле P_1, которое прервет подачу тока в обмотку электромагнита шагового искателя ШИ-11. Якорь ШИ-11, вернувшись в исходное положение, разомкнет контакты *КС*, обмотка реле

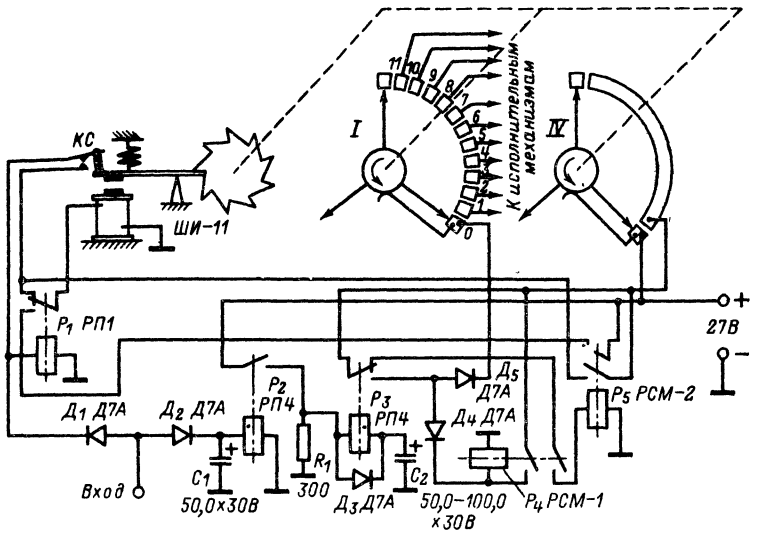


Рис. 3. Схема селекторного блока.

P_1 снова обесточится, и цикл начнет повторяться до тех пор, пока щетка *IV* не сойдет с широкой ламели. У шагового искателя ШИ-11 необходимо удалить *II* и *III* ламельные поля и скользящие по ним щетки, а также заменить плоскую возвратную пружину на спиральную. Тогда на работу шагового искателя не будет влиять снижение напряжения аккумуляторной батареи, питающей электрическую бортовую сеть модели. Если интервалы в серии командных импульсов велики, то нужно увеличить емкость конденсатора C_1. Ее определяют при регулировке. Реле P_2 и P_3 должны быть чувствительными (типа РП1-4).

Как уже было сказано, команды передают по нескольким каналам на одной несущей частоте; система радиосвязи в этом случае именуется командной многоканальной радиолинией. Многоканальные радиолинии по способу разделения каналов на приемной стороне делятся на радиолинии с частотным, временным и кодовым разделением каналов.

Для управления моделями в большинстве случаев применяются радиолинии с частотным разделением каналов, у которых напряжение несущей частоты передатчика модулируется вспомогательными, так называемыми поднесущими частотами. Каждому каналу соответствует своя поднесущая частота, которая в свою очередь модулируется передаваемым по данному каналу сигналом управления. Ко-

манды могут быть как дискретные, так и плавноизменяющиеся. Когда аппаратура многоканальной радиолинии предназначена для передачи конкретного числа команд, ее принято называть по их числу, например шестикомандная аппаратура. В приемнике такой аппаратуры после детектора устанавливают ряд селективных фильтров. С их помощью модулированные сигналы поднесущих частот разделяют по каналам, где они подвергаются демодуляции. Селективные фильтры обычно строят на базе *LC*-фильтров, реже применяют *RC*-фильтры. В зарубежной аппаратуре с числом каналов до десяти используют следующие поднесущие частоты: 1080, 1320, 1610, 1970, 2400, 2940, 3580, 4370, 5310, 6500 Гц. В радиолинии с этими поднесущими частотами обычно применяется сверхрегенеративный приемник. Для восьмиканальной аппаратуры используют поднесущие 825, 1110, 1700, 2325, 3000, 3670, 4300, 5700 Гц.

Длительное время в аппаратуре радиоуправления для селекции каналов применялись резонансные реле. Обычно их делали на шесть каналов, но были и на десять. Резонансные реле работают на частотах 200—600 Гц. Разница между частотами соседних каналов 20—30 Гц. Полоса каждого канала находится в пределах 6—8 Гц. С применением резонансного реле выпускалась аппаратура РУМ-1. Системы радиоуправления с использованием в приемнике резонансного реле капризны в эксплуатации и нестабильны при изменении температуры. В настоящее время их применяют редко.

Колебания поднесущих частот в аппаратуре для управления моделями модулируются или по амплитуде, или по частоте. Существуют системы управления, в которых команды различают по признаку разной длительности посылок колебаний поднесущих частот. Широкое распространение получила аппаратура, обеспечивающая последовательную передачу команд. В таких командных многоканальных радиолиниях с частотной селекцией сигнала управления число каналов обычно не превышает двенадцати. Существуют радиолинии для одновременной передачи двух и более команд. Однако если в радиолинии одновременно передают команды по четырем-пяти каналам, то избавиться от взаимных помех уже нелегко. Известно, что в многоканальной радиолинии с числом каналов n, когда все сигналы одновременно модулируют сигнал несущей частоты, глубина модуляции от каждого должна составить только $100\%/n$. Это в свою очередь приводит к снижению радиуса действия аппаратуры, и возникают сложности с ее регулировкой и эксплуатацией.

Существуют способы практически одновременной передачи двух команд без снижения глубины модуляции для каждого канала. Это обеспечивается передачей быстро чередующихся посылок частот двух каналов (частота чередования 50—100 Гц) при одновременном нажатии двух кнопок. Такие системы чаще всего находят применение в авиамодельном спорте. Для судомодельного и автомодельного спорта можно пользоваться системами с последовательной передачей команд. Каждый вид моделизма предъявляет свои специфические требования к аппаратуре радиоуправления. Делать эту аппаратуру универсальной нерационально.

Рассмотрим вкратце, что следует считать вполне достаточным применительно к таким видам моделизма, как судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм.

На спортивной радиоуправляемой модели корабля исполнительными механизмами являются ходовые электродвигатели, электродвигатели рулевых машинок и разнообразных подруливающих уст-

ройств, а также шкотовых лебедок на моделях яхт. В зависимости от того, для каких видов состязаний изготовляется конкретная модель, определяют требования к аппаратуре радиоуправления и принципу передачи команд. Большинство спортсменов применяет простые системы радиоуправления. Для скоростных моделей с ходовым электродвигателем пригодна пятикомандная аппаратура с последовательной независимой передачей команд: «Вперед», «Стоп», «Задний ход», «Лево руля», «Право руля». Для радиоуправляемых моделей парусных яхт и скоростных моделей с ходовым двигателем внутреннего сгорания может быть применена четырехкомандная аппаратура с последовательной передачей команд. Для этих же моделей в ряде случаев вполне оправдано применение более сложной многокомандной аппаратуры, обеспечивающей одновременную передачу двух команд, или аппаратуры с одним каналом пропорционального управления рулевым механизмом и несколькими каналами для разовых команд.

Для судомоделей с двигателями внутреннего сгорания находят применение системы с двумя каналами пропорционального управления. Для радиоуправления моделью, предназначенной для соревнований по прохождению сложного курса, необходима семикомандная аппаратура с последовательной подачей команд: «Вперед», «Стоп», «Задний ход», «Разворот влево», «Разворот вправо», «Лево руля», «Право руля». При командах «Разворот влево» или «Разворот вправо» ходовые винты вращаются в разные стороны в зависимости от того, куда необходимо развернуть модель, или же соответственно включаются подруливающие устройства. На таких моделях наряду с аппаратурой радиоуправления имеется блок автоматики, с помощью которого осуществляется управление работой электродвигателей и их реверсом.

На спортивной радиоуправляемой автомодели исполнительными механизмами являются один ходовой электродвигатель (реже два) и рулевая машинка (рулевой механизм). Поэтому на такой модели нецелесообразно применять усложненную систему радиоуправления. Например, пятиканальная аппаратура с последовательной передачей команд обеспечивает хорошее управление автомоделью на колесах, выполняющей команды «Вперед», «Стоп», «Назад», «Налево», «Направо». При некотором усложнении бортовой автоматики возможно применение аппаратуры, имеющей четыре и даже три канала. Правда, иногда требуется многоканальная аппаратура, обеспечивающая одновременную передачу двух команд, или аппаратура, с одним каналом пропорционального управления рулевым механизмом и несколькими каналами для разовых команд. Для управления автомоделями с двигателями внутреннего сгорания применяют системы с двумя каналами пропорционального управления.

Наиболее сложные и более жесткие технические требования предъявляются к аппаратуре радиоуправления пилотажными моделями самолетов в авиамодельном спорте. Радиоуправляемые пилотажные модели, послушные командам моделиста, взлетают, набирают высоту и выполняют комплекс сложнейших фигур высшего пилотажа (подобно настоящему самолету), после чего совершают посадку. Находящаяся на модели бортовая аппаратура командной радиолинии действует на рули высоты и поворота, элероны, триммеры руля высоты, регулирует обороты двигателя и включает тормоза. Управление полетом требует большого мастерства от моделиста.

На рис. 4 приведены фигуры высшего пилотажа по программе пилотирования моделей самолетов, введенной ФАИ с 1975 г. Приобретение навыков пилотирования моделей идет по пути от простого к сложному. Соответственно для простых моделей требуется менее

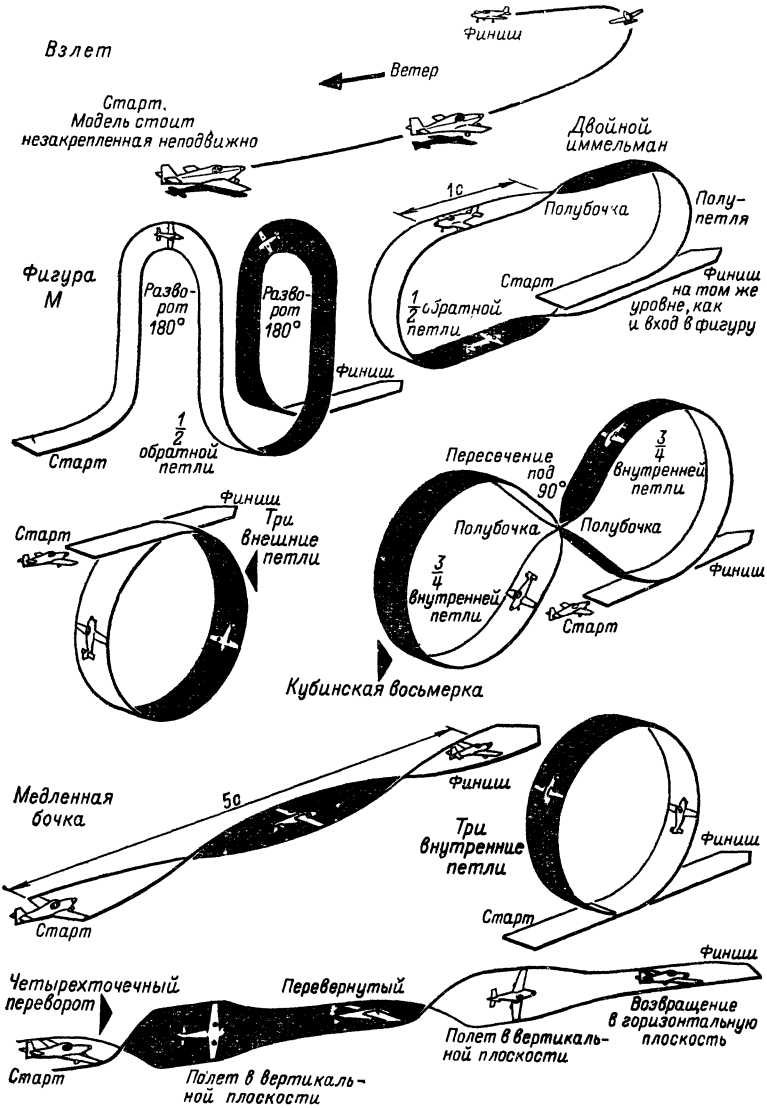
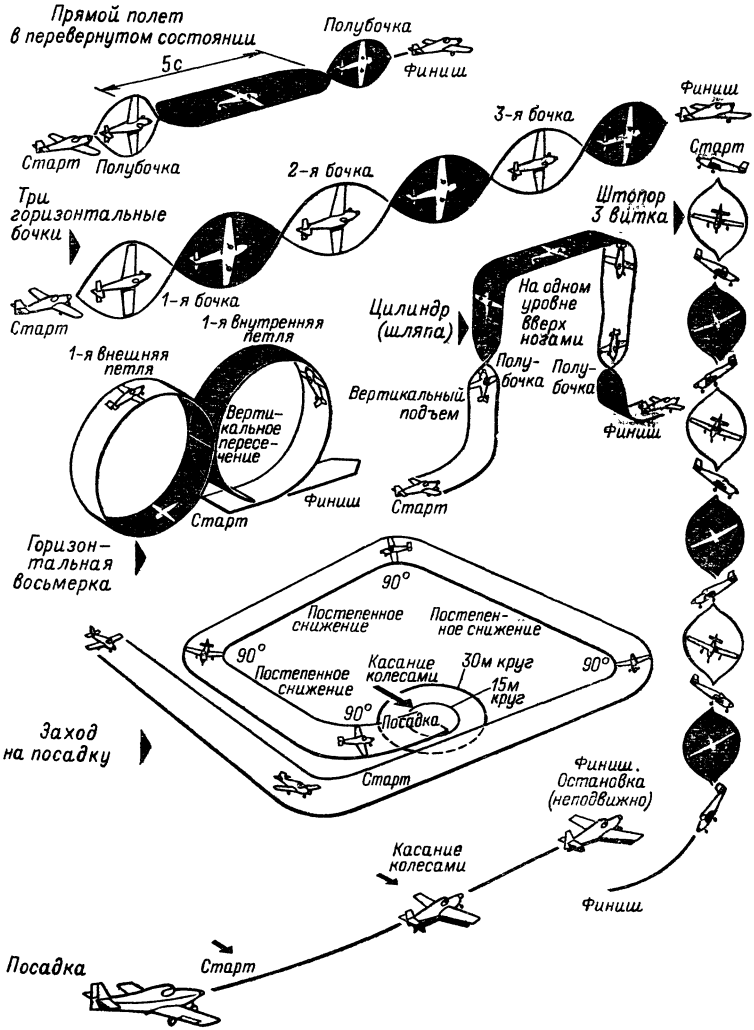


Рис. 4. Фигуры высшего пилотажа для авиамоделей.

сложная аппаратура. Так, например, вполне достаточно на первом этапе, имея трехкомандную аппаратуру дискретного управления, строить радиоуправляемую авиамодель с управлением рулем поворота и частотой вращения двигателя внутреннего сгорания. Среди радиоуправляемых авиамоделей в отдельные группы выделяются пилотажные модели, модели копии самолетов, модели самолетов с посадкой в круг, модели планеров и модели копии планеров. Для



опытных авиамоделистов нужна многоканальная аппаратура с пропорциональным управлением, легкая и компактная, экономичная по электропитанию, надежная в работе и удобная в эксплуатации.

Мощность передатчика должна быть максимально допустимая — до 1 Вт. Рулевые машинки должны иметь продольные тяги или поворотные рычаги. Время движения рычага из нейтрали в крайнее положение и возврат должны длиться не менее 0,3 и не более 0,6 с. Усилие на рычаге рулевой машинки должно быть не менее 400 г.

Предмет особого внимания у радиоконструкторов, разрабатывающих и модернизирующих аппаратуру радиоуправления моделями, — многоканальные радиолинии с пропорциональным управлением исполнительными механизмами. Перемещение тяги или отклонение поворотного рычага рулевой машинки пропорционально перемещению или наклону управляющего рычага командодатчика радиопередающего устройства.

Существует ряд способов преобразования механического отклонения управляющего рычага командодатчика в электрические сигналы, которые, будучи зашифрованы и переданы командной радиолинией, принимаются и расшифровываются на борту модели и снова преобразуются в механическое отклонение рычага рулевой машинки.

Как уже было сказано, основное назначение командных радиолиний — передача команд управления исполнительным механизмом движущихся моделей. По своему характеру команды подразделяются на разовые (однократные и многократные) и непрерывные (плавноизменяющиеся). Непрерывные команды могут быть знакопеременными, т. е. такими, когда наряду с изменением амплитуды сигнала команды может смениться его знак с переходом через нуль. Такие команды имеют место при управлении рулями, когда они плавно поворачиваются влево и вправо (или вверх и вниз) относительно нейтрального (нулевого) положения. Существует понятие коэффициента плавноизменяемой команды, который является величиной относительной:

$$K_{\text{к}} = \frac{K}{K_{\text{макс}}},$$

где K — длительность передаваемой команды; $K_{\text{макс}}$ — наибольшая возможная длительность передаваемой команды.

Широкое применение для передачи плавноизменяющихся команд получил метод временных соотношений длительности посылки и паузы или длительностей двух биполярных импульсов за время постоянного периода при непрерывной передаче с постоянной частотой повторения. Этот метод раньше назывался методом разноплечевого меандра. Вариант осуществления этого метода в командной радиолинии иллюстрируется на рис. 5. Импульсы на выходе командодатчика имеют постоянный период повторения T. На выходе командодатчика широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Команда определяется соотношением длительностей T_1 и T_2:

$$K_{\text{к}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2}.$$

Импульсы с командодатчика преобразуются в шифраторе в частотно-манипулируемую поднесущую (ШИМ—ЧМн), изображенную на рис. 5, *б*.

На рис. 5, *в* изображена структура излучаемого передатчиком сигнала (ШИМ — ЧМн — АМ). В приемнике с помощью частотного разделения выделяются импульсы длительностью T_1 и T_2. Временное соотношение этих импульсов преобразуется в напряжение или ток для управления исполнительным механизмом.

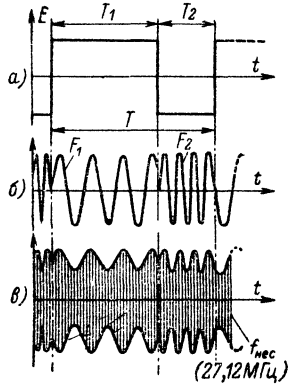


Рис. 5. Временные диаграммы, поясняющие метод формирования плавноизменяемой команды.

а — напряжение на выходе командодатчика; *б* — поднесущие частоты; *в* — излучаемый сигнал.

В основу принципа построения большинства известных многоканальных командных радиолиний с пропорциональным управлением заложен метод временного разделения команд. Однако известны методы построения командных радиолиний с одновременной передачей сигналов пропорционального управления по двум каналам. В радиолиниях для управления моделями такой метод одновременной двухканальной передачи плавноизменяющихся команд применяется весьма редко. Однако если быстро чередовать каналы, то команды будут отрабатываться как передаваемые одновременно. Такое одновременное функционирование обеспечивает простой электронный коммутатор. В радиолиниях с тональными методами передачи команд нет необходимости в синхронизации, так как разделение каналов осуществляется низкочастотными фильтрами.

Для передачи плавноизменяющихся команд можно применить изменение частоты тональной посылки в определенных пределах в обе стороны от среднего значения, соответствующего нулевому значению команды. На среднюю частоту настраивается низкочастотный дискриминатор приемника. Выходное напряжение меняется от отрицательных до положительных значений пропорционально изменению частоты и отклонению рычага командодатчика. Усилитель постоянного тока усилит эти перепады до значений, необходимых для работы электродвигателя рулевой машинки. Для того чтобы ее рычаг остановился в положении, пропорциональном постоянному напряжению на его входе, потенциометр связывают с выходной осью рулевой машинки. С него снимается напряжение, нейтрализующее действие входного напряжения при достижении рычагом требуемого положения, после чего он остановится. Отклонение рычага рулевой машинки будет тем точнее, чем больше коэффициент усиления усилителя рулевой машинки. Упомянутый метод применяется редко, так как приемная аппаратура при этом получается более тяжелой, име-

ет больший объем, регулировка ее сложнее при изготовлении, чем при других методах построения многоканальных линий с пропорциональным управлением.

В настоящее время в многоканальных радиолиниях пропорционального управления широко применяется метод импульсной передачи команд при временном разделении каналов. При этом в шифраторах и дешифраторах широко используют мультивибраторы, одновибраторы, дифференцирующие и интегрирующие цепочки и т. п. В этих системах отклонение рычага рулевой машинки пропорционально длительности передаваемого импульса.

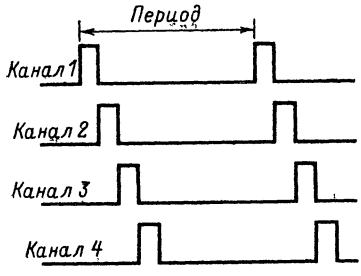


Рис. 6. Структура передачи импульсов каналов с временным уплотнением.

В импульсных системах каждому каналу отводится отрезок времени, а все эти отрезки периодически повторяются (рис. 6). Такое распределение каналов именуется многоканальной системой с временным уплотнением. При передаче команд в системе с временным уплотнением необходимо сохранять последовательность каналов, для чего применяется синхронизация их передачи. Существует много способов синхронизации, но в аппаратуре для радиоуправления моделями используют лишь те, которые имеют наиболее простые схемные и конструктивные решения.

Зарубежная фирма *«Симпроп электроник»* в аппаратуре *«Супер Альфа* 2007/5» для синхронизации использует паузу, расположенную между концом последнего и началом первого каналов (рис. 7). В дешифраторе приемника этой аппаратуры имеется каскад, который при прохождении паузы с длительностью больше максимальной длительности одного канала установит счетчик каналов в исходное (нулевое) состояние, подготовив его для счета новой серии импульсов.

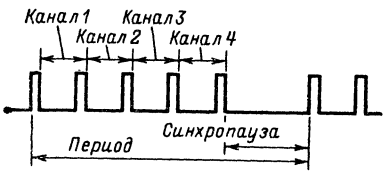


Рис. 7. Структура передачи импульсов каналов с синхронизацией паузой.

В аппаратуре *«Вариопроп»*, выпускаемой фирмой *«Граупнер Грундиг»*, использован другой способ синхронизации: в качестве маркера серии применяют импульс достаточно большой длительности (рис. 8). В этой системе синхронизирующие каскады помехоустойчивы. Они практически не реагируют на импульсную помеху, так как у помехи в большинстве случаев импульс малой длительности, а у синхронизирующего (маркерного) импульса длительность значительно больше.

В аппаратуре *TX/RX-14* (этой же фирмы) серия импульсов синхронизируется тремя импульсами малой длительности, образующи-

ми своеобразный пакет импульсов (рис. 9). В дешифраторе приемника имеется каскад, который подсчитывает импульсы и только после этого включит счетчик каналов. Такой способ синхронизации надежно защищает дешифратор от помех, так как очень мала вероятность того, что помеха будет иметь вид такого пакета импульсов малой длительности.

В импульсных многоканальных командных радиолиниях возможны следующие виды модуляции для передачи команд: амплитудно-импульсная (АИМ); широтно-импульсная (ШИМ); фазо-импульсная (ФИМ); кодо-импульсная (КИМ).

Из перечисленных видов модуляции наибольшее распространение в аппаратуре радиоуправления моделями для передачи пропорциональных команд управления исполнительным механизмом получила ШИМ. Значение плавноизменяющейся команды передается путем изменения длительности импульсов. Амплитуда импульсов постоянна, причем ШИМ может быть односторонняя и двусторонняя. В первом случае длительность изменяется за счет перемещения переднего или заднего фронта импульса по времени, во втором — одновременно изменяются оба фронта. Остальные виды модуляции в аппаратуре радиоуправления моделями практически не применяют, поскольку АИМ не обладает помехоустойчивостью, а ФИМ и КИМ хотя и имеют высокую помехоустойчивость, но могут быть использованы только в усложненной аппаратуре командной радиолинии. Следует отметить, что при методе временного разделения каналов можно добиться полного исключения взаимовлияния каналов друг на друга.

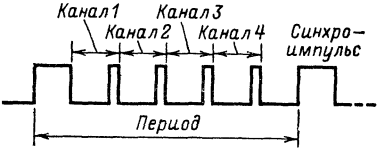


Рис. 8. Структура передачи импульсов каналов с синхронизацией маркерным импульсом.

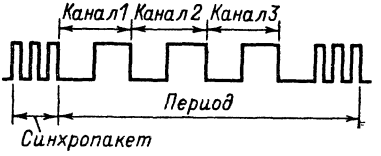


Рис. 9. Структура передачи импульсов каналов с синхронизацией маркерным пакетом импульсов.

Существуют смешанные (частотно-временные) варианты построения радиолиний с пропорциональным управлением. Такие варианты могут быть реализованы для небольшого числа каналов (не более четырех). Эти же комбинированные методы находят применение при построении систем с дискретно-пропорциональным управлением («Диспроп»), в которых по одному или двум каналам передаются плавноизменяемые команды пропорционального управления и одновременно по этим же или дополнительным каналам передаются дискретные (разовые) команды, выделяемые в дешифраторе раздельно для управления различными исполнительными механизмами на модели.

На рис. 10 приведены диаграммы, поясняющие метод передачи команд в аппаратуре «Диспроп», разработанной моделистом В. Дьячихиным. Эта аппаратура имеет один канал пропорционального

управления и несколько (4—6) каналов для передачи дискретных команд. Для формирования и передачи плавноизменяемой команды используется ШИМ одного импульса, который передается с постоянной частотой повторения. Соотношение длительностей импульса и паузы определяет значение и знак плавноизменяемой команды, например «вправо» или «влево», и значение задаваемого отклонения руля. Передача дискретных команд осуществляется модуляцией звуковой частотой высокочастотных колебаний во время передачи импульсов плавноизменяемых команд. Каждому дискретному каналу соответствует свое фиксированное значение звуковой частоты (свой тон).

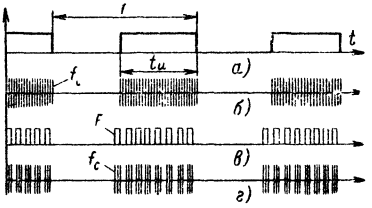


Рис. 10. Диаграммы передаваемого сигнала в системе «Диспроп».

а — в шифраторе при передаче плавноизменяемой команды, *б* — в эфире только плавноизменяемая команда; *в* — в шифраторе при одновременной передаче плавноизменяемой и дискретной команды; *г* — в эфире плавноизменяемая и дискретная команды одновременно.

За счет глубокой модуляции (метод ключевания) несущей высокой частоты низкочастотной поднесущей получается эффект дробления общего высокочастотного импульса на более короткие импульсы, следующие со звуковой частотой. Период T должен быть таким, чтобы за время самой короткой длительности импульса плавноизменяемой команды уместилось не менее десяти периодов поднесущей звуковой частоты дискретной команды.

О том, как схемно и конструктивно решаются задачи в аппаратуре радиоуправления моделями при претворении того или иного принципа построения современной командной радиолинии и метода передачи команд, рассказано в последующих главах.

Рассмотрим вопросы о том, какими соображениями нужно руководствоваться при выборе готовой аппаратуры или при самостоятельном ее изготовлении? Какими должны быть режим работы и мощность излучения передатчика? Каким техническим требованиям должны удовлетворять передающая и приемная части аппаратуры?

Эти и другие вопросы встают перед моделистами, строящими радиоуправляемые модели.

Перед самостоятельной постройкой или приобретением фабричной аппаратуры следует через Государственную инспекцию электросвязи оформить разрешение на право пользования передатчиком для управления моделями. В этом случае моделисту необходимо руководствоваться инструкцией Государственной инспекции электросвязи о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-пере-

дающих радиостанций индивидуального и коллективного пользования, утвержденной Министерством связи Союза ССР 25.II.1967 г.

Вот что гласят отдельные положения этой инструкции:

Постройка (приобретение) и эксплуатация любительских радиостанций могут производиться только после получения от Государственной инспекции электросвязи областного (краевого) управления Министерства связи или Министерства связи союзной республики извещения о разрешении постройки (приобретения) и эксплуатации радиостанций.

Для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию передатчиков, используемых для радиоуправления моделями, радиолюбители через комитеты или радиоклубы ДОСААФ подают в Государственную инспекцию электросвязи областного (краевого) управления Министерства связи союзной республики следующие документы:

а) заявление-анкету с фотокарточками;

б) ходатайство местного комитета ДОСААФ.

Кроме того, к заявлению прилагается схема передатчика в одном экземпляре.

Разрешение на право работы с передающими устройствами владельцем индивидуальных радиостанций выдается только при условии достижения ими 16-летнего возраста.

Любительским передатчикам индивидуального и коллективного пользования для радиоуправляемых моделей разрешается работать мощностью не более 1 Вт, типом излучения А-2 (амплитудно-модулированные колебания) с шириной полосы излучаемых частот не более 25 кГц для передачи команд телеуправления в диапазонах 28,0—28,2 и 144—146 МГц и на частоте 27,12 МГц±0,05%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Передатчики для радиоуправляемых моделей разрешается использовать только на территории области (края, республики), где выдано разрешение.

При выезде на соревнования в другую область (край, республику) владелец передатчика обязан оформить в местной Государственной инспекции электросвязи временное разрешение на право вывоза передатчика с указанием места назначения и срока пребывания на соревнованиях. Копия выданного временного разрешения должна быть выслана в Государственную инспекцию электросвязи по месту проведения соревнований.

Следует заметить, что применение для целей радиоуправления передатчиков мощностью менее 10 мВт, приобретаемых в торговой сети, не требует разрешения, о котором шла речь выше. К числу таких передатчиков, например, относится передатчик командного радиокомплекса «Импульс».

Необходимая стабильность несущей частоты передатчика обеспечивается путем кварцевой стабилизации задающего генератора. В ряде случаев может быть применена параметрическая стабилизация, если рабочая частота выбирается в середине диапазона, выделенного для радиоуправления и всесторонней проверки стабильности частоты при изменениях напряжения питания и температуры воздуха.

Для радиоуправления моделями автомобилей и кораблей вполне приемлема мощность передатчика 0,15—0,5 Вт. Для управления авиамоделями желательно эту мощность делать близкой к 1 Вт, так как требуется повышенная надежность канала радиоуправления.

Передатчики для пропорционального управления имеют ряд особенностей. Для управления, как правило, применяют два рычага, которые перемещаются в одной или двух плоскостях. Для питания применяют герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы. Корпус такого передатчика чаще всего делают пультового типа, аналогичного изображенному на рис. 11. Такой передатчик вешают на шею с помощью ремня. Телескопическая антенна расположена на скошенной торцевой стороне.

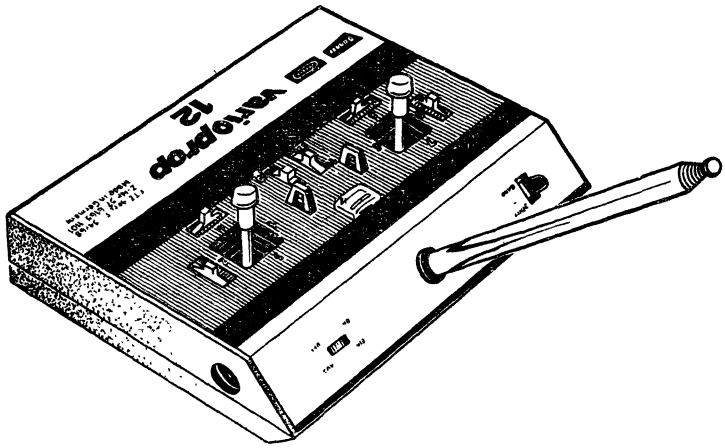


Рис. 11. Внешний вид передатчика в корпусе пультового типа.

При частотном (тональном) методе разделения команд предпочтителен режим работы передатчика, когда в паузах между командами он излучает колебания несущей частоты, которые могут быть модулированы нерабочим тоном. Этот режим поволяет повысить помехоустойчивость системы радиоуправления.

В промышленной и самодельной аппаратуре радиоуправления применяют обычно многокаскадные передатчики, частота задающих генераторов которых стабилизирована кварцевыми резонаторами. Бортовая часть системы радиоуправления моделями содержит приемник сигналов, дешифратор команд и комплект рулевых машинок или исполнительных механизмов.

С применением транзисторов и миниатюрных радиодеталей возможно создание малогабаритных и экономичных супергетеродинных радиоприемников. Но в простой радиолюбительской аппаратуре для радиоуправляемых моделей пока преобладают сверхрегенеративные приемники, особенно в аппаратуре дискретного управления. Популярность последних обусловлена высокой чувствительностью, необходимой для уверенного приема сигналов управления на неболь-

шую антенну, помехоустойчивостью, необходимой при размещении приемника в непосредственной близости от источников искровых радиопомех, простотой схемы и ее регулировки, экономичным потреблением электроэнергии, нормальной работой при изменяющейся напряженности поля сигнала в месте приема. Такие недостатки сверхрегенеративного приемника, как широкая полоса пропускания, большой уровень шумов и нелинейные искажения, не играют большой роли при приеме команд управления моделями. Широкая полоса приемника снижает требования к стабильности частоты передатчика, что позволяет обойтись без кварцевой стабилизации частоты задающего генератора передатчика.

Применяя высокочастотные транзисторы, можно построить сверхрегенеративные приемники, надежно работающие в диапазоне частот от 20 до 250 МГц. Вышеизложенное не должно ставить под сомнение целесообразность применения приемников супергетеродинного типа. В тех случаях, когда есть возможность его собрать, не следует от этого отказываться, поскольку супергетеродинный приемник имеет ряд преимуществ перед сверхрегенеративным. Однако нужно иметь в виду, что для целей телеуправления супергетеродинный приемник должен обязательно иметь гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты.

Выделение (дешифрацию) команд в приемном устройстве аппаратуры для управления при помощи разовых команд чаще всего осуществляют с применением избирательных по частоте электронных реле с низкочастотными резонансными контурами. Системы с резонансными реле ненадежны, и в последнее время применяются редко.

В многоканальной аппаратуре пропорционального управления в основном используют супергетеродин. Для сохранения малых размеров приемников кварц в гетеродине впаивается в монтажную плату. Полоса частот УПЧ составляет 6,5—7 кГц. Промежуточная частота может быть в пределах 455—468 кГц. Частота гетеродина в диапазоне 27 МГц берется на промежуточную частоту ниже частоты передатчика. Это делают из-за того, что диапазон 27 МГц расположен очень близко от радиолюбительского диапазона 28 МГц, и если брать частоту гегеродина выше частоты передатчика, то появится вероятность приема по зеркальному каналу мощных радиолюбительских станций, работающих в диапазоне 28,0—29,0 МГц.

Для ослабления приема зеркальных частот применяют полосовые фильтры на входе приемника. Важно, чтобы автоматическая регулировка усиления (АРУ) работала хорошо, так как в процессе управления моделью расстояние между передатчиком и приемником может изменяться в сотни раз и в результате будет значительно колебаться напряженность поля в месте приема.

Общая особенность шифраторов и дешифраторов радиолиний с временным разделением каналов — электронные коммутаторы каналов. Электронный блок рулевой машинки преобразует длительность поступающего с дешифратора канального импульса в механическое перемещение рычага рулевой машинки. В промышленной аппаратуре электронный блок обычно располагают в одном корпусе с рулевой машинкой, в радиолюбительской — чаще всего на платах совместно с дешифратором, обеспечивая связь с рулевой машинкой при помощи жгутов с миниатюрными разъемами.

УСТРОЙСТВО РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

Для выполнения моделью условий соревнований ее размеры, масса и устройство должны соответствовать определенным конструктивным требованиям. При изготовлении модели, не предназначенной для соревнований, руководствуются только целевым назначением.

На рис. 4 показаны фигуры высшего пилотажа, которые должны продемонстрировать авиамоделисты, искусно управляя моделью. Не меньшим искусством управления должны обладать автомоделисты и судомоделисты. К примеру, на рис. 12 показана одна из четырех трасс для автомоделей, управляемых по радио. Длина трассы — 100 м. Правилами соревнований предусмотрено, что в случае выезда автомодели с трассы или даже наезда одним колесом на край трассы моделист обязан возвратить модель командами по радио на место нарушения и затем продолжить движение по трассе, а это потеря драгоценного времени. Побеждает тот, чья модель пройдет трассу с наименьшим временем.

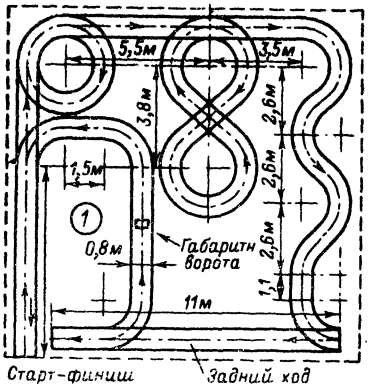


Рис. 12. Вариант трассы соревнования радиоуправляемых автомоделей.

Соревнования проводят на двух разных трассах поочередно. За рубежом практикуются соревнования скоростных радиоуправляемых автомоделей с двигателями внутреннего сгорания. Модели представляют собой копии гоночных автомобилей, а сами соревнования в миниатюре напоминают шоссейные гонки. В одновременном заезде участвует не менее трех автомоделей.

Размеры радиоуправляемых моделей гоночных автомобилей не должны быть более $^1/_8$ размера настоящих автомобилей. Копируется автомобиль-прототип только по внешнему виду. На модели устанавливают двигатель внутреннего сгорания с объемом цилиндра до 3,5 см^3. Максимальная ширина ее 26,5 см. Сцепления и тормоза должны обеспечивать удержание модели на линии старта. Гонки, в которых одновременно участвует несколько моделей, проводятся в несколько этапов. Обычно моделисты используют двухканальную пропорциональную аппаратуру для управления поворотом ведомых колес и работой двигателя. Аппаратура каждой модели настроена на свою частоту, чтобы не было взаимных помех.

На рис. 13 показано шасси английской радиоуправляемой модели класса «Формула-1» фирмы «Челленджер». Основная особенность этой модели — применение зубчатого приводного ремня для связи двигателя с промежуточным шкивом, имеющим автоматическое сцепление. Оно войдет в действие, как только двигатель разовьет половину номинальной частоты вращения. Ременная передача изолиру-

ет сцепление от вредного воздействия вибрации, идущей от двигателя и маховика. На задней промежуточной оси, связанной со сцеплением, находится тормозной барабан, к которому прижат тормоз. Ведущая ось стальная. Диаметр ее — 9,5 мм. На концах оси резьба для крепления ведущих колес. Поворотная цапфа рулевой трапеции представляет собой дюралюминиевое цилиндрическое тело (часть полуоси) с двумя отверстиями. Одно из них сквозное, через него проходит поворотный рычаг, в другом — резьба для ввертывания осевого болта. Две цилиндрические пружины, через которые проходит вертикальная часть поворотного рычага, амортизируют ведомое колесо. Для крепления рулевых цапф служат дюралюминиевые профилированные кронштейны, привинченные к плоской дюралюминиевой раме с отогнутыми бортами. Двигатель заводится с помощью рывкового шнура, пропускаемого через канавку маховика. Одна из рулевых машинок аппаратуры управления с помощью тяги контролирует количество горючей смеси, поступающей в камеру сгорания двигателя, регулируя тем самым частоту вращения вала двигателя. Осуществляется это путем поворота дроссельной заслонки в карбюраторе. При малой частоте вращения вала сцепление выключается и одновременно подводится тормоз к тормозному диску. Модель

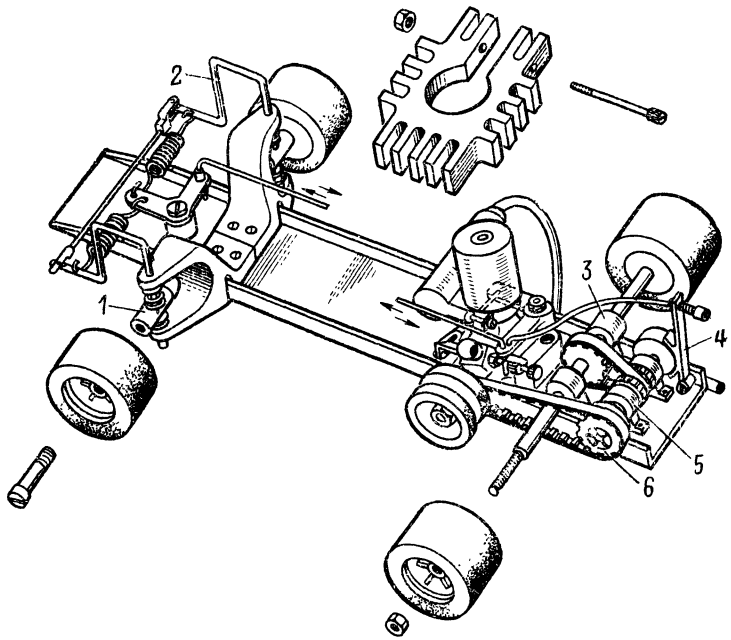


Рис. 13. Конструкция шасси радиоуправляемой модели класса «Формула-1».

1 — короткая ось; *2* — плечо рулевой трапеции; *3* — осевой подшипник; *4* — тормоз; *5* — подшипник промежуточной оси; *6* — сцепление.

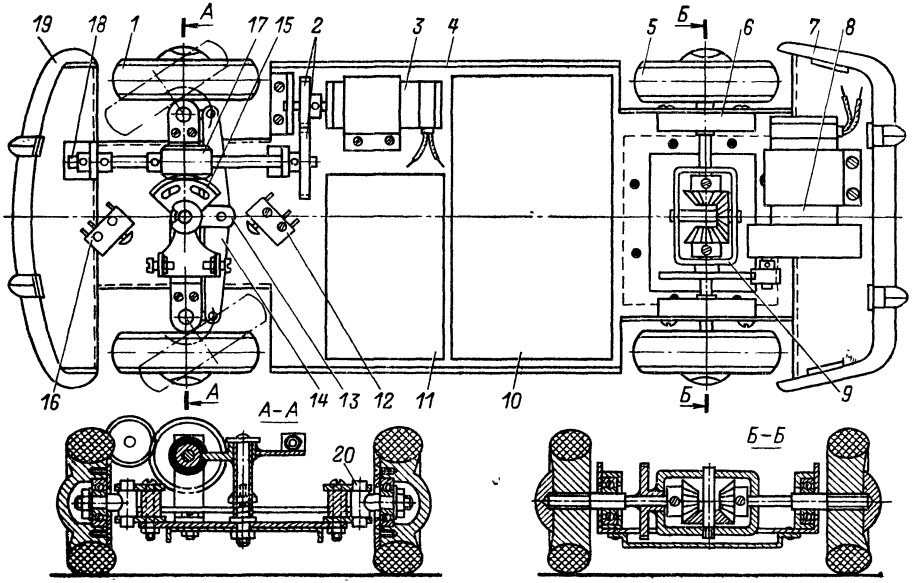


Рис. 14. Ходовая часть модели легкового автомобиля.

1 — ведомое колесо; *2* — шестерня редуктора рулевой машинки; *3* — электродвигатель рулевой машинки; *4* — рама; *5* — ведущее колесо; *6* — плата с запрессованным подшипником; *7* — задний бампер; *8* — ходовой электродвигатель с редуктором; *9* — дифференциал; *10* — блок питания; *11* — радиоприемник; *12, 16* — концевые микровыключатели рулевого механизма; *13* — поворотный рычаг; *14* — поперечная тяга рулевой трапеции; *15* — сектор поворотной шестерни рулевой машинки; *17* — червячная шестерня редуктора; *18* — ось червячной шестерни; *19* — передний бампер; *20* — поворотная цапфа с полуосью.

остановится без «наката». Следует заметить, что более четкое регулирование частоты вращения будет при одновременном перекрытии выхлопного отверстия двигателя. На цилиндре двигателя крепится радиатор охлаждения.

Управление поворотами модели осуществляется с помощью другой рулевой машинки. С ней связана тяга, поворачивающая рычаг, который в свою очередь через пружины поворачивает рулевую трапецию. Аппаратура размещается в средней части модели, в футлярах, предохраняющих ее от брызг горючего и масла. Кузов модели изготавливается из ударопрочной пластмассы, материал дисков колес — из пластмассы, покрышки — из резины.

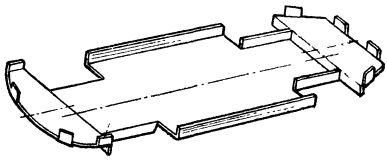


Рис. 15. Конструкция рамы автомодели.

Радиоуправляемые модели для соревнований по прохождению фигурной трассы, как правило, оборудуются электродвигателями и малогабаритной аккумуляторной батареей. Для них не существует ограничения в массе, но длина не должна превышать 50 см. Обязательное условие — соблюдение внешнего сходства с автомобилем-прототипом и по возможности соблюдение подобия в конструкции ходовой части. Изготовить такую модель могут опытные моделисты. Начинающим любителям телемеханики следует начинать с моделей, имеющих упрощенную конструкцию ходовой части, например, такую, которая показана на рис. 14.

В качестве прототипа кузова такой модели можно взять кузовы малолитражных автомобилей «Москвич», «Жигули» или им подобных. На рис. 15 приведен эскиз конструкции рамы. Ее делают из листовой стали толщиной 1 мм. Длина модели в этом случае должна быть 30—35 см. Этот вариант модели не имеет систем подвески колес, нет полного подобия и в размещении ходового двигателя и карданной передачи. Однако заслуживают внимания механизм поворота ведомых колес и привод на ведущие колеса. Задний мост собран с применением дифференциала. Модель с такими агрегатами будет хорошо проходить трассу с множеством поворотов. Смонтированная непосредственно на шасси простая рулевая машинка пред-

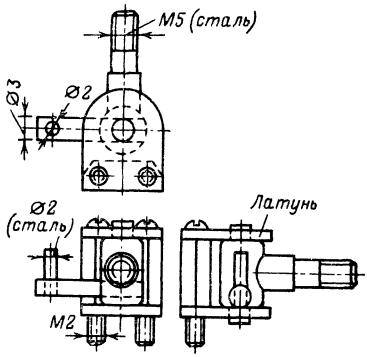


Рис. 16. Поворотная цапфа рулевой трапеции.

назначена для дискретной аппаратуры. Для выключения электродвигателя при крайних положениях рулевой трапеции служат концевые выключатели.

На рис. 16 показан узел рулевой трапеции — поворотная цапфа (в конструкции их две: левая и правая) с полуосью для ведомого колеса. На плоской раме в тех случаях, когда подвеска ведомых колес не предусматривается, часто применяют вариант связи руле-

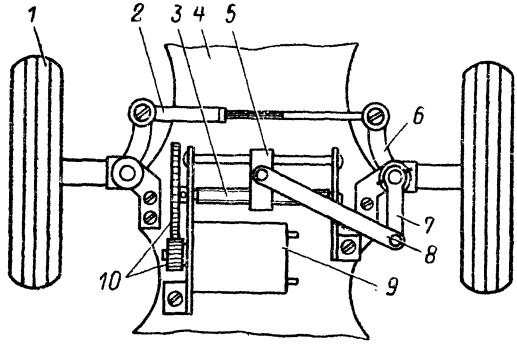


Рис. 17. Связь рулевой машинки и рулевой трапеции посредством продольно перемещающейся тяги.

1 — ведомое колесо; *2* — тяга рулевой трапеции; *3* — винт передачи; *4* — рама; *5* — подвижный брусок; *6* — поворотная цапфа с полуосью; *7* — рычаг; *8* — тяга рулевой машинки; *9* — электродвигатель; *10* — цилиндрические шестерни редуктора рулевой машинки.

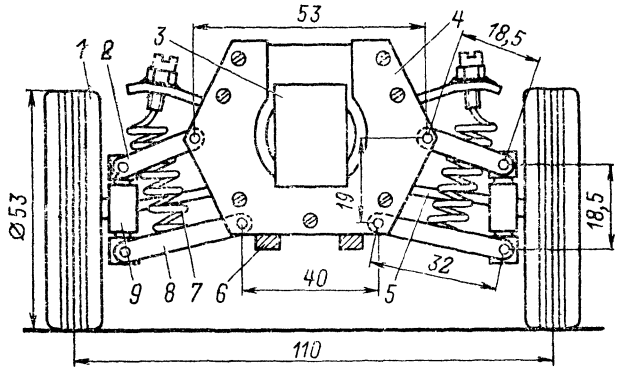


Рис. 18. Независимая подвеска ведомых колес автомодели с помощью пружинных рессор.

1 — правое колесо; *2* — верхний рычаг; *3* — электродвигатель рулевого механизма; *4* — передняя плата; *5* — тяга рулевой трапеции; *6* — рама; *7* — рессора; *8* — нижний рычаг; *9* — цапфа поворотная с полуосью.

вой машинки и рулевой трапеции посредством продольно перемещающейся тяги (рис. 17). Аналогичные рулевые машинки могут быть изготовлены при использовании различных малогабаритных электродвигателей. Хорошо себя зарекомендовали для этой цели электродвигатели от электроприводов игрушечной электрифицированной железной дороги фирмы «Пико». Следует заметить, что на рис. 17 не показаны концевые выключатели электродвигателя рулевой машинки, которые безусловно должны быть установлены. С такой рулевой машинкой может быть механически связана подвижная контактная система, обеспечивающая электрическим путем самовозврат рычага рулевой машинки в исходное положение при прекращении команды. В ряде случаев такому варианту управления движением модели отдают предпочтение. Независимая подвеска ведомых колес, рационально решенная подвеска ведущих колес, наличие карданной передачи и дифференциала, высокое качество изготовления колес — все это делает шасси модели образцовым.

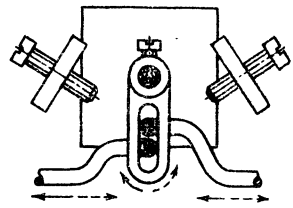


Рис. 19. Схема связи поворотного рычага рулевой машинки с полутягами рулевой трапеции при независимой подвеске ведомых колес.

Эскиз варианта подвески ведомых колес модели с помощью двух пружинных рессор показан на рис. 18. Бампер и часть рамы на рис. 18 условно удалены. На рис. 19 показан вариант связи поворотного рычага рулевой машинки с полутягами рулевой трапеции при независимой подвеске ведомых колес.

Многие конструктивные решения, которые реализуются при создании автомоделей, можно успешно применять и на радиоуправляемых судомоделях. В судомодельном спорте есть несколько классов радиоуправляемых моделей: скоростные, выполняющие фигурные курсы; модели, поражающие носовой иглой плавающие шары; модели, ведущие морской бой; парусные яхты.

Управление скоростной судомоделью с двигателем внутреннего сгорания аналогично управлению гоночной автомоделью. Если на судомодели ставится два руля, то их оси связываются между собой рулевой трапецией. На моделях разрешается устанавливать активные рули, насадки различных типов и подруливающие устройства. Примером модельного варианта активного руля может служить винтовой руль (рис. 20) конструкции судомоделиста И. Ефремова из г. Алма-Ата.

С помощью этого руля модель судна разворачивается на месте (без хода) на 360°. Как при переднем, так и при заднем ходе маневренность судна одинаковая. Рассмотрим устройство винтового руля. Неподвижное перо руля *12* при помощи лапок *2* и винтов *3* прикреплено к корпусу судна *1*. В пере укрепляется кольцо *15*, в которое встроен гребной винт *13* с двумя трехлучевыми крышками *14*, на которых припаяны подшипники *4* под вал *5*. На правый подшипник одет кронштейн *6*, который служит опорой конической пары шестерен *7*, *8*. Они винтами крепятся к валам. На валах имеются лыски. Гребной вал *10* рулевого устройства заводится внутрь корпуса судна при помощи дейдвудной трубы *9* и кронштейна *11*, прикрепляемого к корпусу судна.

Гребной вал рекомендуется вращать электродвигателем мощностью 15—30 Вт. Диаметр рулевого винта и угол установки лопастей подбирают опытным путем. Для модели грузопассажирского судна водоизмещением 12 кг винт должен иметь диаметр 30 мм, четыре лопасти следует установить под углом 45° к оси ступицы. Такой винт необходим для моделей, соревнующихся в прохождении фигурного курса. На скоростных и других моделях лучше работают рули с поворачивающимся пером и имеющие систему самоцентрирования при прекращении подачи рулевой команды.

Часто радиоуправляемые модели различных судов делают для демонстрационных и экспериментальных целей. В этих случаях на

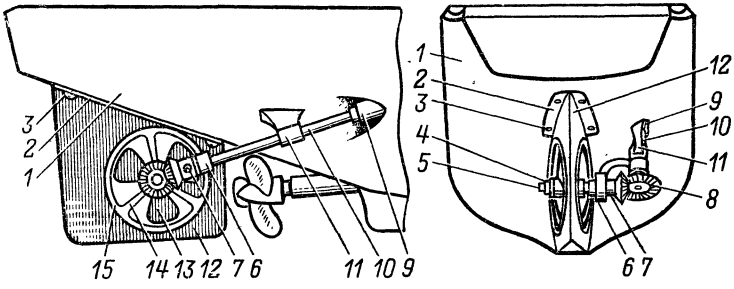


Рис. 20. Конструкция рулевого устройства модели радиоуправляемого судна.

модели устанавливают всевозможные управляемые механизмы. Для их включения и выключения может быть применен селекторный блок, схема которого приведена на рис. 3.

Дадим несколько советов, которые необходимо учитывать при конструировании и изготовлении модели самолета.

Чтобы построить хорошую радиоуправляемую авиамодель, нужно иметь соответствующую аппаратуру. Авиамоделисты на начальном этапе освоения радиоуправления моделями самолетов должны ориентироваться на серийную аппаратуру РУМ-2 и двигатель типа «Полет» или «Радуга» с объемом цилиндра 5—6,5 см³. Следует иметь в виду, что и другие двигатели вполне пригодны для установки на модель самолета. Наиболее подходящими являются компрессионные: К-16, МК-12 и калильный МД-5. На моделях-копиях самолетов Я-3, Я-6, Тренер-226, АНТ-25, имеющих заостренную носовую часть фюзеляжа, можно ставить двигатель МК-12. Этот двигатель с винтами малого диаметра дает наибольшую мощность при максимальных оборотах. Двигатель К-16 длинноходовой и хорошо работает с винтами большого диаметра. Мощность его вполне достаточна, чтобы поднять в воздух модели массой до 2,5 кг. Его следует ставить на модели самолетов АН-2, ЯК-12, имеющих большую лобовую площадь. Двигатель МД-5 может поднять модели массой до 2,7 кг. При применении калильного двигателя необходимо герметизировать аппаратуру, а модель покрыть тонким слоем эпоксидной смолы ЭД-6. Это обусловлено тем, что выхлопные газы, со-

держащие не сгоревший метиловый спирт, растворяют краску и изоляцию радиоаппаратуры и эмалитовое покрытие обшивки модели.

Радиооборудование модели-копии самолета должно составлять 40—45% ее массы. Нагрузка на несущую поверхность модели во время ее полета при ветре 5—7 м/с должна быть не более 40—45 г/дм^2. Центровка модели должна быть рассчитана так, чтобы центр тяжести модели после размещения всего оборудования совпадал с центром давления крыла. При проектировании и изготовлении каркаса фюзеляжа нужно тщательно проработать крепления шасси, приемника, рулевых машинок, источников питания, бака для горючего и т. д.

Наиболее простая конструкция получается у моделей самолетов Я-3, Я-6, ЯК-12. Они хороши тем, что имеют высоко расположенное крыло, что обеспечивает повышенную устойчивость модели в полете. Фюзеляж у этих самолетов имеет большие плоские поверхности. Отсутствие сложных закруглений и переходов упрощает копирование. Модели-копии самолетов АНТ-25, ЯК-18, «Тренер-226» и др., у которых низко расположено крыло, строят моделисты с большим опытом и стажем.

Управление частотой вращения двигателя в полете осуществляется одновременным перекрытием отверстий впускного и выпускного патрубков с помощью дроссельных заслонок. Виды дроссельных заслонок: секторная, пластинчатая, золотниковая. Серийные микродвигатели не оборудованы дроссельными заслонками. Их устанавливают сами моделисты.

На рис. 21 показан вариант размещения аппаратуры радиоуправления на модели самолета. Рисунок носит схематический характер и дает лишь общее представление о характере конструкции. Изготовленная впервые радиоуправляемая модель самолета должна быть тренировочной, которой присущи повышенная прочность и устойчивость в полете, способность выдерживать грубые посадки и ошибки в технике пилотирования. Такие тренировочные авиамодели, сочетающие в себе скорость и пилотажные возможности многокомандной модели с простотой пилотирования и устойчивостью в полете, конструируют многие ведущие мастера авиамодельного спорта. Вот технические данные тренировочной модели, сконструированной И. Никифоровым (Московский областной технический клуб спортивного моделизма): размах крыла 1880 мм; длина модели 1350 мм; площадь несущих поверхностей 69 дм^2; площадь крыла 55,1 дм^2; полетная масса 2950 г; масса фюзеляжа без мотора 1150 г; центровка в процентах САХ 30%; угол $V°$ крыла 6°; отношение диаметра к шагу винта модели 260/140; объем цилиндра двигателя 5 см^3; количество команд управления 8.

Для повышения надежности радиоаппаратуры приемник и источник питания перед установкой в модель обертывают поролоном или губчатой резиной. Все механические тяги, узлы и детали крепления должны изготавливаться с высокой точностью, без люфтов, быть надежными.

Успешному пилотированию модели должны предшествовать регулярные тренировки моделиста по установленной программе. Необходимо выработать сноровку в управлении моделью при отработке отдельных элементов полета, а выявив полетные возможности модели, переходить к отработке фигур высшего пилотажа.

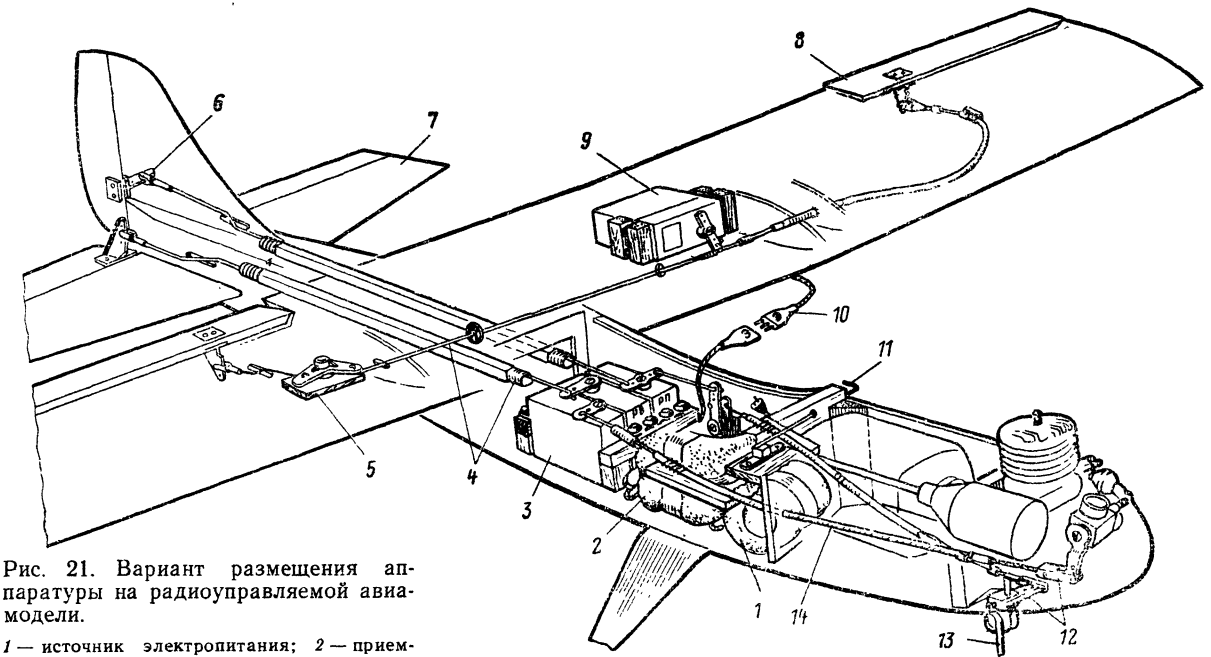


Рис. 21. Вариант размещения аппаратуры на радиоуправляемой авиамодели.

1 — источник электропитания; *2* — приемник; *3* — рулевые машинки управления (*Д* — двигателем, *РВ* — рулем высоты, *РП* — рулем поворота); *4* — тяги; *5* — рулевая качалка; *6* — рычаг руля поворота; *7* — руль высоты; *8* — элероны; *9* — рулевая машинка управления элеронами; *10* — соединительный кабель; *11* — тяга скользящего выключателя; *12* — поворотные рычаги («кабанчики»); *13* — стойка переднего колеса; *14* — трос Боудена.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АППАРАТУРА ДИСКРЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Движением модели можно управлять разовыми (дискретными) командами. Характер этих команд, передаваемых оператором, зависит от вида исполнительного механизма на модели. В тех случаях, когда команды служат для включения и выключения исполнительных механизмов, они кратковременны. При управлении рулевой машинкой длительность подачи команды определяет необходимый угол поворота руля.

В настоящее время существуют разные варианты аппаратуры, как промышленной, так и самодельной, для дискретного управления движением моделей. Некоторые из них будут рассмотрены ниже.

АППАРАТУРА «СТАРТ»

Четырехкомандная аппаратура «Старт» предназначена для управления различными моделями при помощи дискретных команд, подаваемых поочередно в любой последовательности. Аппаратура обеспечивает дальность действия 500 м.

Техническая характеристика

Рабочая частота, МГц	28,1
Мощность передатчика, мВт	250
Число передаваемых команд	4
Модулирующие частоты передатчика, Гц	2300, 3050, 3850, 4750
Чувствительность приемника, мкВ	20
Напряжение питания, В:	
передатчика	12,5(3 батареи 3336Л)
приемника	9(2 батареи 3336Л)
дешифратора	9(2 батареи 3336Л)
рулевой машинки	4,5(1 батарея 3336Л)
Потребляемый ток, мА, не более:	
передатчиком	100
приемником	20
дешифратором (при подаче команды)	70
рулевой машинкой	140
Длина антенны, мм:	
передатчика	1515
приемника	800
Габариты, мм:	
передатчика	210×200×80
приемника	28×55×76
дешифратора	28×55×76
рулевой машинки	25×42×69
Масса, г:	
передатчика (с батареями)	1200
приемника	65
дешифратора	83
рулевой машинки	75

Рулевая машинка обеспечивает крутящий момент на выходном валу 0,07 Н·м. Аппаратура имеет в комплекте два дешифратора на две команды каждый и две рулевые машинки.

Рассмотрим схемы передающей и бортовой частей аппаратуры «Старт». Принципиальная электрическая схема передающего устройства изображена на рис. 22. Передающее устройство состоит из передатчика с модулятором ключевого типа, шифратора и телескопической антенны. Передатчик содержит задающий генератор T_1 с

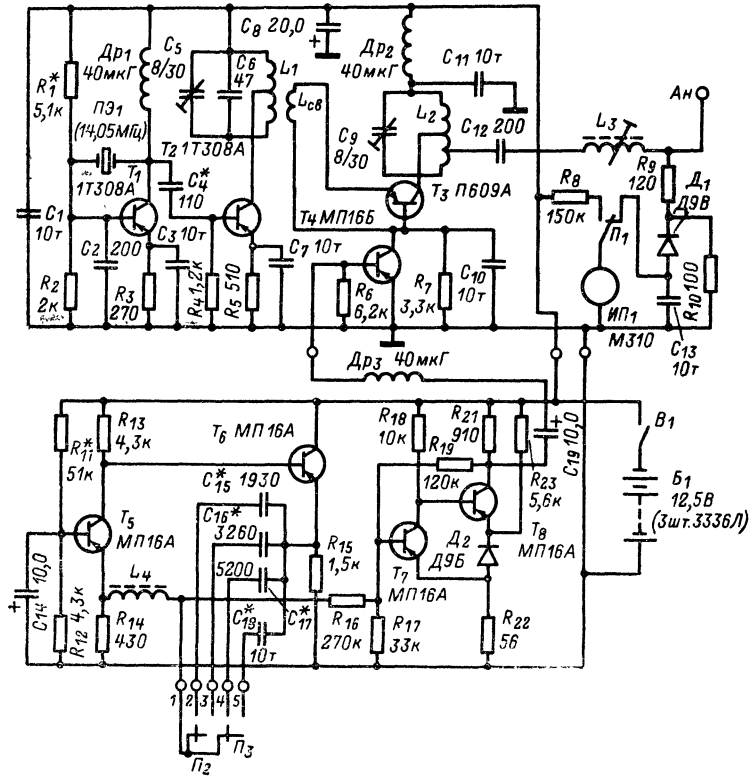


Рис. 22. Схема радиопередающего устройства «Старт».

кварцевой стабилизацией частоты и с частотой генерации 14,05 МГц; удвоитель частоты T_2 с контуром $L_1C_5C_6$, настроенным на частоту 28,1 МГц; усилитель мощности T_3 с выходным контуром L_2C_9 для передачи высокочастотной энергии в антенну и ключ-модулятор на транзисторе T_4. Катушка L_3 предназначена для согласования с антенной и компенсирует емкостную составляющую антенны. Измерительный прибор $ИП_1$ при одном положении переключателя $П_1$ служит индикатором высокочастотных колебаний, подводимых к ан-

тенне, в другом — вольтметром для контроля напряжения батареи питания. Шифратор состоит из звукового генератора T_5, T_6 на фиксированные частоты и усилителя-формирователя на транзисторах T_7 и T_8. Частота звукового генератора определяется собственной частотой последовательного контура L_4C, где емкость конденсатора C состоит из емкости группы конденсаторов, подключаемых при помощи командного переключателя $П_2$ или $П_3$. Антенной служит телескопический штырь из восьми колен.

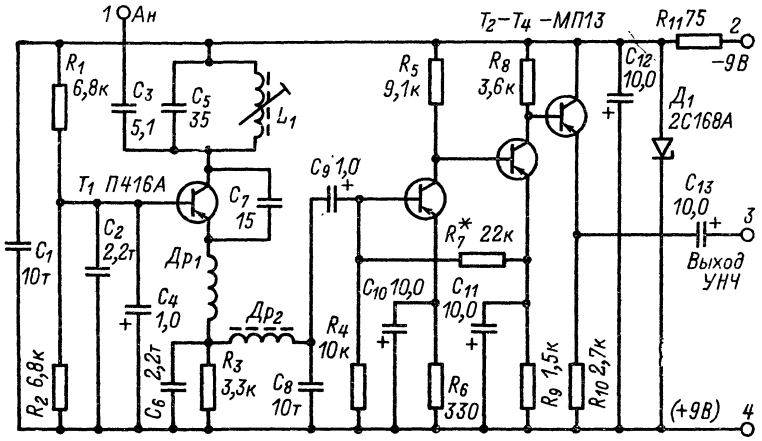


Рис. 23. Схема приемника «Старт».

На рис. 23 приведена схема приемника. Приемник в аппаратуре «Старт» сверхрегенеративного типа. Первый каскад T_1 — сверхрегенеративный детектор, три последующих каскада T_2—T_4 образуют усилитель низкой частоты (УНЧ) с глубокой отрицательной обратной связью. Питание приемника стабилизировано стабилитроном $Д_1$. Это обеспечивает постоянство уровня сигнала на выходе УНЧ. Схема дешифратора аппаратуры «Старт» приведена на рис. 24. На входе

Таблица 1

Канал	1	2	3	4
Частота, Гц	2300	3050	3850	4750
C_1—C_3, пФ	2700	2700	1300	1300
R_5, кОм	68	51	10	6,8

каждого канала дешифратора стоит активный *RC*-фильтр, настроенный на фиксированную частоту команды.

В табл. 1 приведены данные элементов схемы дешифратора.

Выделенное и продетектированное напряжение звуковой частоты сигнала команды вызывает срабатывание релейного каскада на транзисторе T_4. Реле управляет работой рулевой машинки. Рулевая ма-

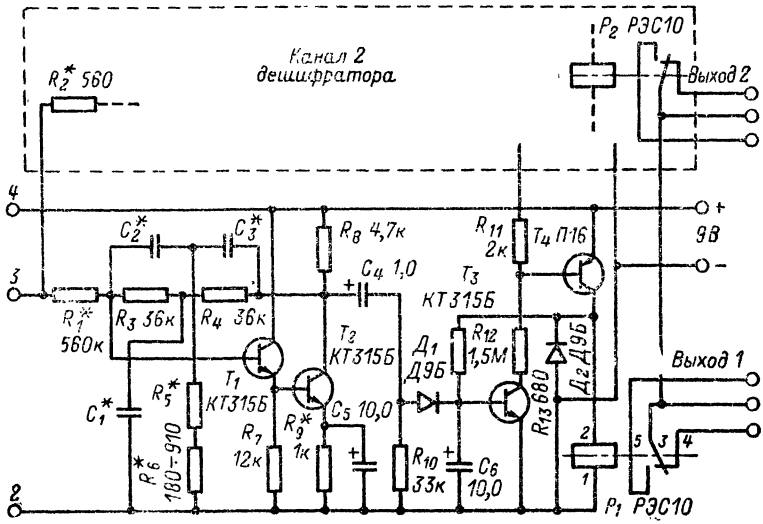


Рис. 24. Схема дешифратора «Старт».

шинка аппаратуры «Старт» работает с самовозвратом в исходное положение. Это обеспечивается ее конструкцией. При достижении поводком крайних положений электродвигатель рулевой машинки останавливается, тем самым предотвращается поломка механизма при длительной подаче команды как в одну, так и в другую сторону.

На рис. 25 приведена схема подключения рулевой машинки к дешифратору и источникам тока. Работает рулевая машинка следующим образом. Предположим, подается команда «влево». В дешифраторе срабатывает реле P_2. Плюс батареи $Б_2$ (+4,5 В) через замкнутый контакт *ККЛ* (концевой выключатель левого вращения) и замкнутые контакты *3* и *5* реле P_2 поступает на вывод *4* электродвигателя. В начале левого вращения замкнется контакт *НКЛ* (нулевой концевой выключатель левый). Как только прервется подача команды, реле P_2 выключится. В это время минус батареи $Б_1$ подключится через контакты *ККП* (концевой выключатель правого вращения) и *НКЛ* к выводу *4* электродвигателя. Он станет вращаться в обратную сторону до прихода в исходное положение. Контакт НКЛ разомкнется, и вращение электродвигателя прекратится. Аналогично работает рулевая машинка при подаче команды «вправо». При этом срабатывает реле P_1 в дешифраторе. Минус батареи $Б_1$ через контакт *ККП* и контакты *3* и *5* реле P_1 поступает на вывод *4*

электродвигателя. В начале правого вращения замкнется контакт *НКП* (нулевой концевой выключатель правый). В крайнем положении рычага рулевой машинки разомкнется контакт *ККП*. Если при этом прекращается подача команды, то немедленно начинается обратное вращение электродвигателя и рулевая машинка придет в исходное положение, контакт *НКП* разомкнется и электродвигатель

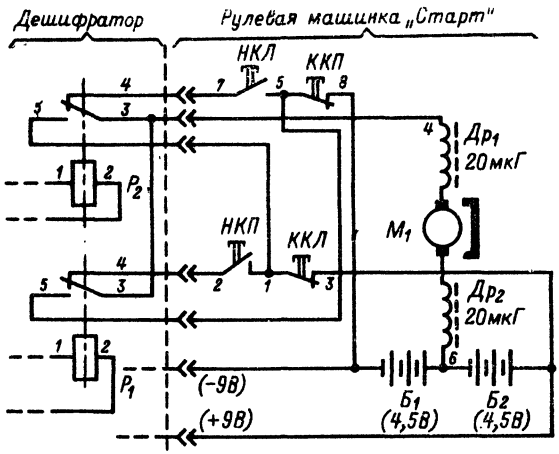


Рис. 25. Схема подключения рулевой машинки «Старт».

остановится. Время перекладывания тяги рулевой машинки из одного крайнего положения в другое составляет несколько секунд. В механизме применен понижающий редуктор с передаточным отношением $i=150$.

АППАРАТУРА РУМ-2

Аппаратура системы РУМ-2 работает дискретно. С помощью шести команд обеспечивается управление тремя рулевыми машинками с автоматическим возвратом поворотных рычагов в исходное положение после прекращения подачи команд. Аппаратура позволяет выполнять команды поочередно в любой последовательности или две команды одновременно. Дальность действия аппаратуры на земле 500 м. Аппаратура предназначена в основном для авиамоделистов. Она рассчитана на подключение только рулевых машинок, входящих в ее комплект.

Технические характеристики

Рабочая частота, МГц	27,12±0,05%
Напряжение питания передатчика, В . .	12,5(3 батареи 336Л)
Мощность передатчика, мВт	300
Модулирующие частоты передатчика, Гц .	825, 1110, 1700, 2325, 3000, 3670, 4300, 5700

Продолжение

Напряжение питания бортовой аппаратуры, В	9(2 батареи 3336Л)
Чувствительность приемника, мкВ	5
Крутящий момент на выходном валу рулевой машинки, Н·м	0,05—0,7
Масса бортовой аппаратуры (без источника питания), г	350

Рассмотрение схем аппаратуры начнем со схемы передающего устройства (рис. 26). Его высокочастотная часть представляет собою трехкаскадный передатчик на транзисторах T_{13}—T_{15} и модулятор ключевого типа на транзисторе T_{11}. Частота задающего генератора (T_{13}) стабилизирована кварцевым резонатором, работающим на третьей механической гармонике. Напряжение с частотой 27,12 МГц поступает на вход буферного каскада T_{14}, за которым следует усилитель мощности T_{15}. Антенна подключается через П-образный фильтр (L_4, C_{39}, C_{40}) и согласующую катушку L_5. Измерительный прибор $ИП_1$ — индикатор высокочастотных колебаний в цепи антенны. Шифратор состоит из двух идентичных звуковых генераторов на четыре фиксированных тона каждый. Верхний (на схеме) генератор содержит транзисторы T_1 и T_3, нижний — T_2 и T_4. Напряжения звуковой частоты (при замыкании цепей переключателем $П_1$ и $П_2$) поступают на буферные каскады на транзисторах T_5 и T_6. Каскады на транзисторах T_7 и T_8 — электронные ключи, управляемые поочередно мультивибратором на транзисторах T_{10} и T_{12}. Мультивибратор работает с частотой 40—50 Гц. Электронные ключи имеют общую эмиттерную нагрузку — катушку индуктивности L_3.

Мультивибратор управляет электронными ключами следующим образом. В ту часть периода колебаний мультивибратора, когда его левое плечо закрыто, на делителе напряжения в цепи базы транзистора T_7 устанавливается рабочее напряжение. Транзистор T_7 открывается, и на эмиттерной нагрузке выделяется напряжение звуковой частоты от верхнего звукового генератора. Правое плечо мультивибратора открыто, и делитель напряжения (R_{14}, R_{16}) в цепи базы транзистора T_8 через транзистор T_{12} подсоединен к плюсу питания. Транзистор T_8 закрыт, и напряжение от нижнего звукового генератора не проходит. В следующий полупериод колебаний мультивибратора будет открыт нижний (на схеме) электронный ключ, а верхний закрыт.

Модулятор T_{11} в такт со звуковой частотой подключает по постоянному току «землю» (+12 В) к базе и эмиттеру транзистора T_{15}, управляя таким образом его работой. В эфир излучаются импульсы высокой частоты, поочередно промодулированные двумя тонами передаваемых команд.

В приемнике после детектирования и последующего усиления тональные посылки одновременно воздействуют на селективные фильтры в дешифраторе, и таким образом обеспечивается одновременный прием двух команд. Приемник собран по схеме сверхрегенератора (рис. 27). В отличие от приемника «Старт» он имеет усилитель высокой частоты УВЧ T_1, что снижает влияние антенны на настройку приемника и дает некоторое повышение чувствительности. Сверхрегенеративный детектор собран на транзисторе T_2. УНЧ содержит каскады на транзисторах T_3—T_5. К выходу УНЧ подключа-

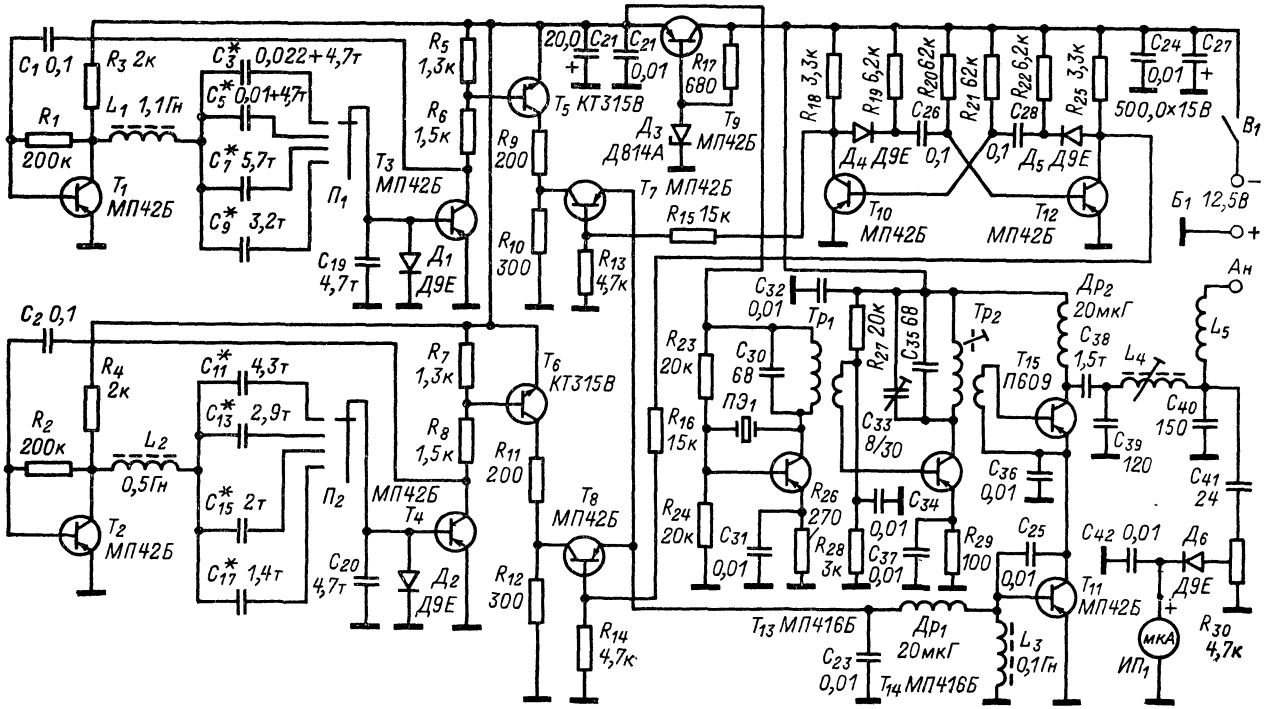


Рис. 26. Схема передающего устройства РУМ-2.

П1, П2 — командные ключи.

ются входные цепи селективных каскадов трех дешифраторов. Схема одного дешифратора приведена на рис. 28. Дешифраторы имеют цветную маркировку. В табл. 2 приведены данные схем дешифраторов и их настройка на определенные частоты.

Дешифратор не имеет выходных реле. Их роль выполняют транзисторы T_5, T_7 и T_6, T_8. Электродвигатель рулевой машинки

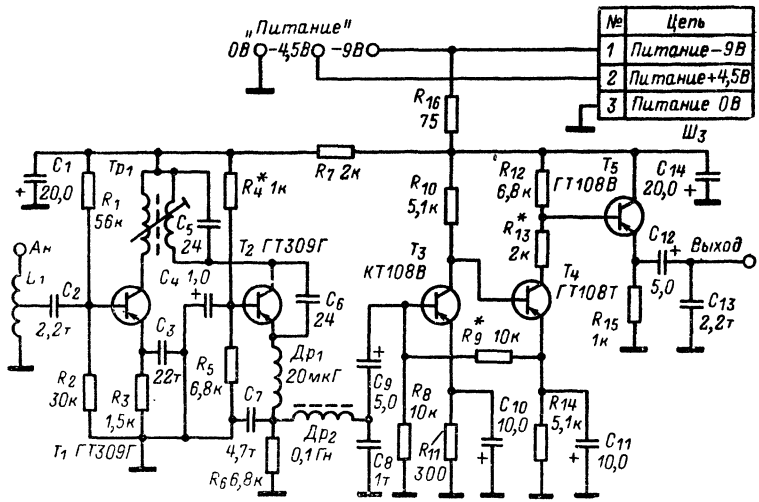


Рис. 27. Схема приемника РУМ-2.

включен в цепь их коллекторов (1-Ш1) и к средней точке батареи питания с напряжением — 4,5 В (4-Ш1). При прохождении сигнала команды через верхнюю часть дешифратора к точке *а* электродвигателя через полностью открытый транзистор T_7 подсоединен минус

Таблица 2

Цвет корпуса дешифратора	Канал	Частота тона, Гц	L_1, мГн	L_2, мГн	C_1, мкФ	C_2, мкФ
Желтый	1	1700	181		0,047	
	2	2325		138		0,033
Голубой	3	3000	124		0,022	
	4	3670		83		0,022
Черный	5	4300	50		0,022	
	6	5700		34		0,022

батареи. Электродвигатель подключается к половине батареи и вращается в одну сторону, например влево. При подаче противоположной команды сигнал идет через нижнюю часть дешифратора. В этом случае открыт транзистор T_8 и к точке *а* электродвигателя подключен плюс батареи, обозначенный ОВ на разъеме $Ш_3$. Электродвигатель будет вращаться в другую сторону, так как полярность пита-

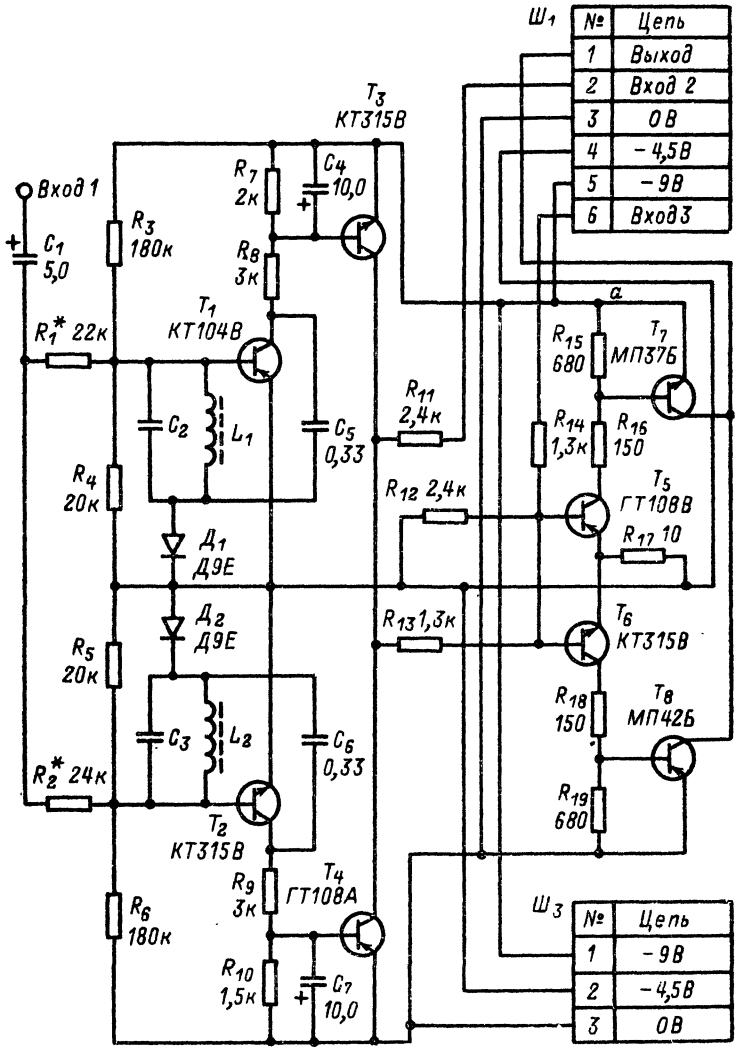


Рис. 28. Схема дешифратора РУМ-2.

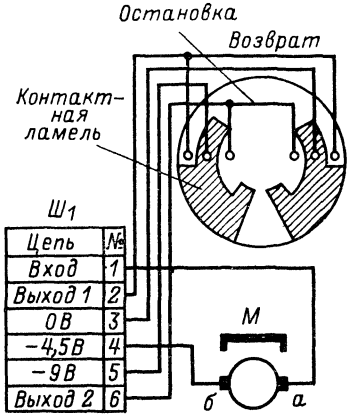


Рис. 29. Схема рулевой машинки РУМ-2.

ющего напряжения, подведенного к его выводам, изменилась.

С помощью вращающегося контактного поля рулевой машинки, схема которой приведена на рис. 29, коммутируется напряжение на базах транзисторов T_5, T_6, в результате чего обеспечивается выключение двигателя при достижении поворотным рычагом крайних положений и самовозврат рулевой машинки в исходное положение после прекращения подачи команды.

АППАРАТУРА ДИСКРЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ — СВОИМИ РУКАМИ

Ниже приводится описание аппаратуры, которую можно изготовить в любительских условиях.

Передатчик. Схема его приведена на рис. 30. Он обеспечивает

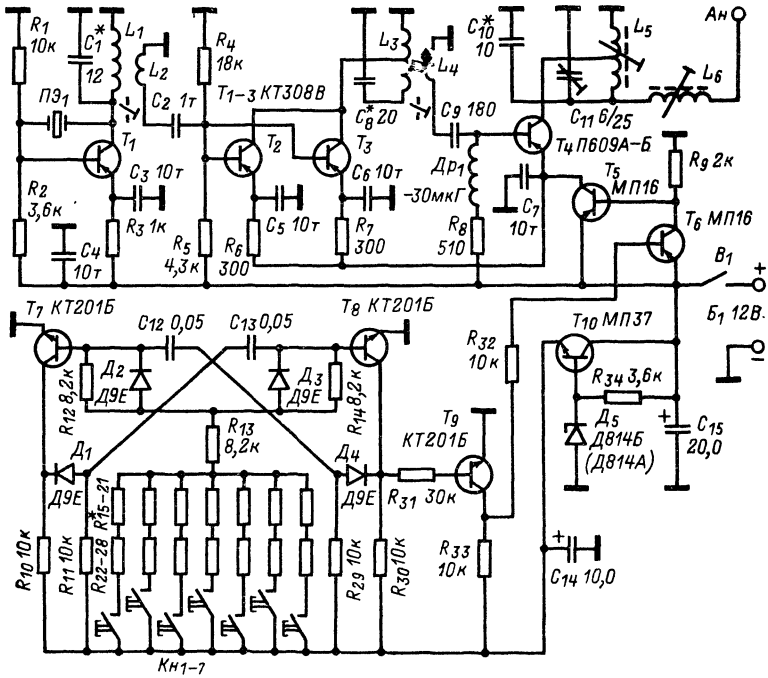


Рис. 30. Схема семикомандного передатчика.

передачу разовых команд по семи каналам в любой последовательности. Работает передатчик на частоте 27,12 МГц ±0,05% или на фиксированной частоте в диапазоне 28,0—28,2 МГц. Мощность передатчика — 0,3 Вт. Для стабилизации частоты в задающем генераторе используют кварцевый резонатор.

Питание осуществляется от трех батарей 3336Л. С помощью такого передатчика можно управлять моделью на расстоянии до 500 м (на земле), если на модели установлен приемник, собранный по схеме, изображенной на рис. 31.

Приемная антенна не должна быть короче 30 см.

Рассмотрим назначение каскадов передатчика. Задающий генератор собран на транзисторе T_1. Кварц, включенный между коллектором и базой транзистора, возбуждается на третьей механической гармонике 27,12 МГц±0,05%. Контур L_1C_1 настраивают на более низкую частоту, в результате на частоте 27,12 МГц он имеет емкостную проводимость и создаются условия для самовозбуждения по схеме емкостной трехточки, в которой роль индуктивности выполняет кварц. С обмотки связи L_2 напряжение высокой частоты поступает к буферному каскаду, в котором транзисторы T_2 и T_3 включены параллельно. Контур L_3C_8 настроен на частоту 27,12 МГц. С обмотки связи L_4 снимается напряжение высокой частоты для возбуждения выходного каскада.

Выходной каскад (усилитель мощности) выполнен на транзисторе T_4. Нагрузкой его является контур $L_5C_{10}C_{11}$, к которому через согласующую катушку L_6 подключена антенна.

Модулятор содержит каскады, собранные на транзисторах T_5, T_6, T_9. Когда открыт транзистор T_5, то открываются транзисторы выходного и буферного каскадов, и передатчик излучает высокочастотные колебания.

Шифратором служит мультивибратор на транзисторах T_7, T_8, позволяющий получить колебания прямоугольной формы. При нажатии одной из семи командных кнопок мультивибратор начинает генерировать одну из частот: 1080, 1320, 1610, 1970, 2400, 2940, 3580 Гц. Одновременно с этим передатчик излучает высокочастотные колебания, модулированные звуковой частотой.

Стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторе T_{10} и диоде $Д_5$, обеспечивает стабильность частоты мультивибратора при изменении напряжения питания с 12 до 8,5 В. При разряде батареи до 9 В ее следует заменить новой.

Антенна применена штыревая длиной 1 м.

Монтаж. Особенностью конструкции передатчика является то, что минус источника питания соединен с корпусом. Это упрощает монтаж высокочастотных цепей выходного и буферного каскадов, а настройку контуров можно производить не только сердечниками катушек, но и подстроечными конденсаторами, роторы которых соединены с корпусом.

В высокочастотной части передатчика применяются керамические конденсаторы. Электролитические конденсаторы должны иметь рабочее напряжение не ниже 12 В. Высокочастотные дроссели промышленного производства, но можно изготовить их и самостоятельно. Для этого на резистор МЛТ-1 сопротивлением не менее 200 кОм наматывают (до заполнения) один слой провода ПЭЛ-0,08. Концы намотки припаивают к выводам резистора. Конденсаторы C_{12} и C_{13} в мультивибраторе лучше применять бумажные, типа МБМ. Транзисторы рекомендуется применять с $h_{21э}$, равным 40—60.

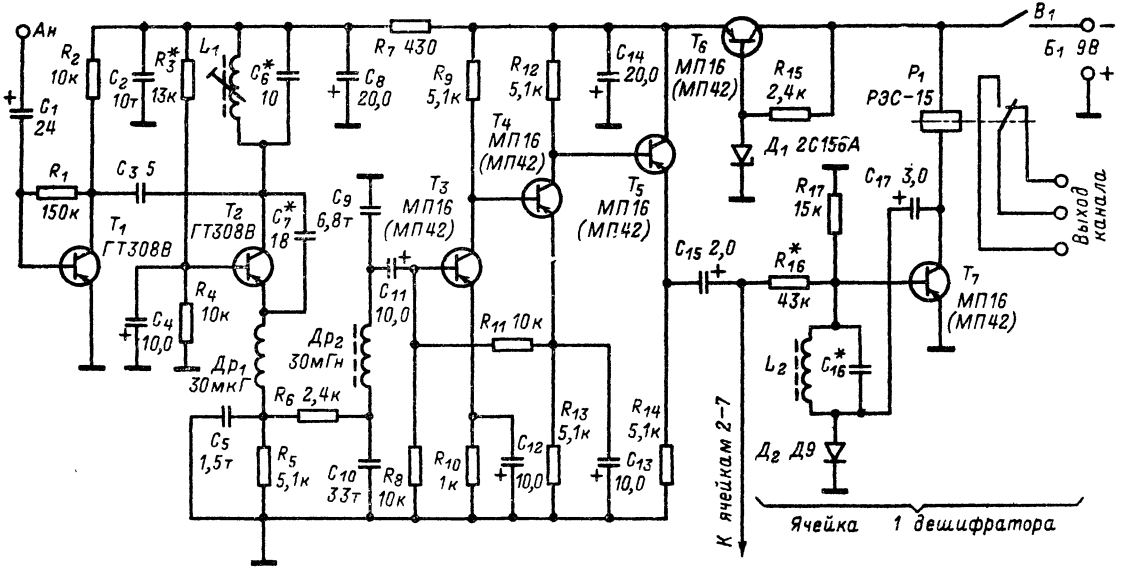


Рис. 31. Схема приемника семикомандной аппаратуры.

Самостоятельно изготовляют согласующую катушку и все контурные катушки. Катушку L_1 наматывают без зазора между витками проводом ПЭВ-0,35 на каркасе диаметром 7 мм. Число витков — 18. Внутри каркаса помещается карбонильный сердечник. Катушка L_2 содержит два витка провода ПЭЛШО-0,25. Ее наматывают поверх катушки L_1. Катушки L_3 и L_5 наматывают посеребренным проводом диаметром 0,5—0,8 мм на каркасах диаметром 9 мм. Расстояние между витками — 0,5 мм. Катушки имеют по десять витков. Отвод от пятого витка. Катушка L_4 имеет два витка провода ПЭЛШО-0,25. Ее наматывают поверх катушки L_3. Индуктивность катушек L_3 и L_5 без сердечника — 0,35 мкГ. Полностью введенный карбонильный сердечник увеличивает индуктивность примерно в 2 раза, латунный — уменьшает в 1,5 раза. При отсутствии посеребренного провода катушки L_3 и L_5 могут быть намотаны проводом ПЭВ-2 0,65—0,8. Катушку L_6 наматывают проводом ПЭВ-2 0,65 на гладком каркасе диаметром 9 мм. Намотка рядовая на длине 15 мм. Каркасы всех катушек выполнены из высокочастотного изоляционного материала.

Передатчик монтируют на плате из фольгированного стеклотекстолита. Выводы деталей припаивают к запрессованным в плату проволочным шпилькам, вокруг которых удалена фольга. Оставшаяся фольга служит «земляной» шиной. Для того, чтобы монтаж был жестким, длина выводов деталей не должна превышать 15 мм. Габаритные размеры платы рекомендуется определять путем предварительного размещения деталей на бумаге и определения мест для монтажа шпилек.

Смонтированную плату укрепляют на шасси внутри кожуха как можно ближе к антенному вводу. Материал шасси и кожуха — алюминий или латунь. Между кожухом и фольгой платы должен быть надежный контакт.

На рис. 32 показан монтаж высокочастотной части передатчика. Расположение контурных катушек обеспечивает свободный доступ к подстроечным сердечникам. Выводы деталей, которые по схеме идут на «землю», припаивают к медной фольге платы. Фольга перед монтажом должна быть зачищена мелкой наждачной бумагой до металлического блеска.

Монтаж низкочастотной части передатчика выполняют на второй плате из стеклотекстолита или гетинакса (не обязательно фольгированного). Расположение деталей может быть произвольным. Командные кнопки и выключатель питания размещают на стенках кожуха передатчика. С другими элементами схемы их соединяют гибкими проводниками.

Отсек, в котором располагают батареи питания, следует отделить перегородкой от других отсеков, для того чтобы исключить загрязнение и нарушение монтажа в процессе эксплуатации аппаратуры.

Конструкцию кожуха, размещение кнопок, антенны и плат продумайте сами. Для переноски и удобства пользования передатчиком (при передаче команд) его необходимо снабдить ремнем.

Регулировка. Налаживание передающего устройства начинают с настройки мультивибратора на заданные фиксированные частоты. Вместо постоянных резисторов R_{15}—R_{28} (см. рис. 30) временно включают сначала переменный резистор сопротивлением 47 кОм, а затем резистор с меньшим сопротивлением. При помощи электронно-счетного частотомера или звукового генератора и осциллографа определяют,

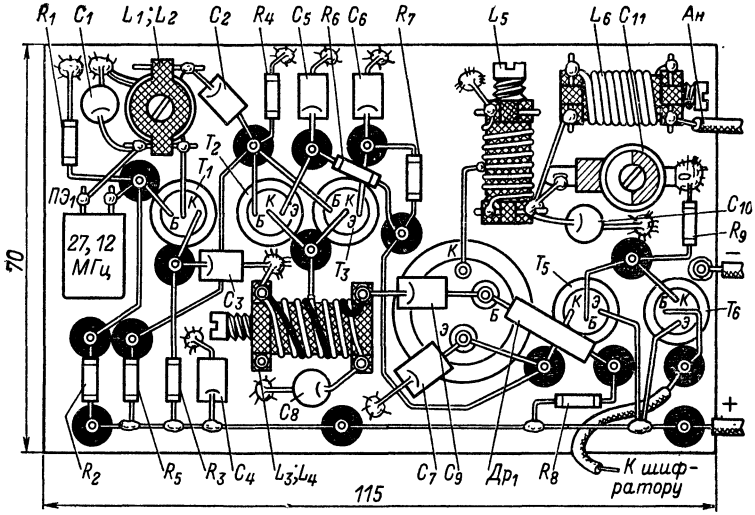


Рис. 32. Монтажная плата высокочастотной части семикомандного передатчика.

при каком положении движка переменного резистора мультивибратор настроен на выбранную фиксированную частоту. Омметром измеряют получившееся сопротивление и вместо переменного резистора в каждую цепочку последовательно с контактами кнопки впаивают постоянный резистор (возможно, составленный из двух для получения нужного сопротивления). С увеличением звуковой частоты сопротивление включаемых резисторов будет уменьшаться. При изменении сопротивления резисторов R_{15}—R_{28} от 47 кОм до нуля и при напряжении 8 В мультивибратор генерирует колебания, частота которых может меняться от 0,8 до 8 кГц.

Налаживание высокочастотной части передатчика начинается с задающего генератора. Вращая сердечник катушки L_1, проверяют ламповым вольтметром наличие колебаний высокой частоты. Детекторную головку вольтметра подключают к катушке L_2. Уменьшив напряжение питания до 8 В, необходимо убедиться, что колебания не срываются. Затем, соединив выводы коллектора и эмиттера у транзистора T_5 настраивают в резонанс контуры L_3C_8 и $L_5C_{10}C_{11}$ вращая сердечники катушек, а возможно, и подбирая контурные емкости. Если есть лампочка накаливания на ток 25—40 мА и напряжение 6—10 В, то, включив ее последовательно с антенной, можно убедиться (по горению лампочки) в наличии высокочастотных колебаний в цепи антенны. Элементы, обозначенные на схеме звездочкой, в процессе регулировки могут подбираться.

Согласование выходного каскада с антенной производят подстройкой сердечников катушек L_5 и L_6. Эту операцию лучше всего выполнять с использованием индикатора поля, добиваясь максимального показания измерительного прибора.

При налаживании передатчика антенна должна быть подключена и развернута полностью. Индикатор поля размещают на таком расстоянии, чтобы при наличии сигнала стрелка микроамперметра находилась в средней части шкалы.

В дальнейшем перемычку между коллектором и эмиттером транзистора T_5 удаляют. Рекомендуется при налаживании вместо микроамперметра в индикаторе поля включить резистор с сопротивлением 10 кОм и с помощью осциллографа, подключенного к нему, посмотреть форму продетектированных звуковых колебаний и оценить, как модулируется несущая частота при нажатии той или иной командной кнопки.

После налаживания передатчика и окончательной подстройки контуров положение сердечников катушек необходимо зафиксировать в каркасах нитроэмалью.

Приемник. Как видно из принципиальной схемы (см. рис. 31), приемник содержит апериодический УВЧ, сверхрегенеративный детекторный каскад, УНЧ, эмиттерный повторитель и дешифратор. Сверхрегенеративный каскад выполнен на транзисторе T_2. Контур L_1C_6 с помощью карбонильного сердечника настраивают на частоту передатчика. Частота гашения определяется цепочкой R_5C_5. Фильтр R_6C_{10}, $Др_2$, C_9 не пропускает в низкочастотный тракт колебания с частотой гашения. В УНЧ, выполненном на транзисторах T_3, T_4, сигнал усиливается и ограничивается. Эмиттерный повторитель на транзисторе T_5 выполняет роль согласующего каскада между УНЧ и дешифратором. Питание приемника стабилизировано электронным стабилизатором, собранным на транзисторе T_6 и стабилитроне $Д_1$. Поэтому при частичном разряде батареи питания обеспечивается постоянство уровня сигнала на выходе эмиттерного повторителя.

Приемник имеет семиканальный дешифратор (на схеме показана одна из семи ячеек дешифратора). Каждая ячейка представляет собой частотно-избирательное электронное реле, настроенное на одну из частот: 1080, 1320, 1610, 1970, 2400, 2940, 3580 Гц.

Резистор R_{16} и контур L_2C_{16} образуют Г-образный фильтр, настроенный на частоту канала. Для сигнала, частота которого совпадает с резонансной частотой контура, полное сопротивление контура увеличивается, поэтому к базе транзистора T_7 будет подведен достаточный по уровню сигнал звуковой частоты. Усиленный сигнал с обмотки реле P_1 через конденсатор C_{17} поступает на диод $Д_2$, выпрямляется и в виде отрицательного напряжения смещения через катушку L_2 вновь поступает на базу транзистора T_7. В результате коллекторный ток транзистора резко возрастает и реле срабатывает. Этот каскад является рефлексным. Сопротивление резистора R_{16} наряду с добротностью контура L_2C_{16} определяет избирательные свойства и чувствительность ячейки. Для четкой работы дешифратора с LC-контурами необходимо постоянство сигнала на его входе. Эту задачу выполняет усилитель-ограничитель (T_4, T_5).

Приемник потребляет ток при неразряженных батареях ($U_{пит}$ = =9 В): 30 мА — при отключенном передатчике и 75 мА — при подаче команды.

Питание приемника осуществляется от двух батарей 3336Л, соединенных последовательно. Допустимое напряжение питания 9 В± ±1,5 В. Батареи «Крона» не годятся, так как у них мала электрическая емкость.

Монтаж. В приемнике применены реле РЭС-15. Самодельными деталями приемной аппаратуры являются контурная катушка L_1 и контурные катушки дешифратора. Катушка L_1 содержит 16 витков провода ПЭВ-0,51, намотанного виток к витку на каркасе диаметром 8 мм. Каркас должен иметь отверстие с резьбой для карбонильного или латунного подстроечного сердечника. Индуктивность катушки без сердечника — 1,2 мкГ, с карбонильным сердечником — 1,75 мкГ, с латунным сердечником — 0,95 мкГ. Для измерения малых индуктивностей используют измеритель добротности типа Е9-4.

Для изготовления катушек низкочастотных контуров дешифратора лучше применять ферритовые броневые сердечники с магнитной проницаемостью 1000—2000 (1000—2000 НМ) с резьбовым подстроечным сердечником. Габаритные размеры броневых сердечников: внешний диаметр — 19 мм, высота — 16 мм. Внешние края чашек сердечника должны быть подогнаны друг к другу. Между кромками внутренних цилиндров чашек необходимо создать (шлифовкой) зазор около 0,5 мм. Поскольку ферритовые сердечники имеют разброс значений магнитной проницаемости, указать число витков каждой катушки можно лишь приближенно. Рекомендуется намотать на каркас до его заполнения провод ПЭВ и, постепенно уменьшая количество витков и регулируя положение подстроечного сердечника, добиться требуемой индуктивности катушки.

Диаметр провода при намотке катушек индуктивности для первых трех каналов — 0,08—0,1 мм, а для остальных — 0,11—0,14 мм. Для определения индуктивности катушек можно использовать измерительный мост типа УМ-2 или Е12-4. Для катушек дешифратора можно применить ферритовые кольцевые (тороидальные) сердечники с магнитной проницаемостью 2000. Габаритные размеры сердечника: внешний диаметр — 17 мм, внутренний диаметр — 8 мм и толщина — 5 мм. С помощью челнока на кольцо наматывают 600—800 витков провода ПЭВ-0,06 или ПЭВ-0,08. В данном случае настройку контуров лучше вести подбором емкости контура.

Монтаж приемной аппаратуры лучше производить на двух платах из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. По окончании монтажа платы соединяют в два яруса. Выводы деталей припаивают к опорным монтажным точкам, в качестве которых применяют проволочные шпильки, запрессованные в отверстия платы. В месте установки шпильки фольга вырезается (кружок диаметром 5 мм). Оставшаяся фольга служит общим проводом и одновременно экраном.

Детали на плате следует располагать, придерживаясь их расположения на принципиальной схеме. Габаритные размеры плат определяют исходя из имеющихся деталей. Можно применить двусторонний монтаж, т. е. часть деталей установить на одной стороне платы, а оставшиеся, особенно резисторы, с другой стороны. На детали, их выводы и проводники, находящиеся близко друг от друга или от корпуса, следует надеть полихлорвиниловые трубки. К деталям, которые в процессе налаживания аппаратуры могут быть заменены, должен быть удобный доступ.

На одной из плат собирают высокочастотную часть приемника, УНЧ, ограничитель и ячейку дешифратора, на другой — дешифратор (шесть ячеек).

На рис. 33 показан вариант монтажа приемника и одной ячейки дешифратора. Дроссель $Др_2$ и катушку L_2 селективного реле в ячей-

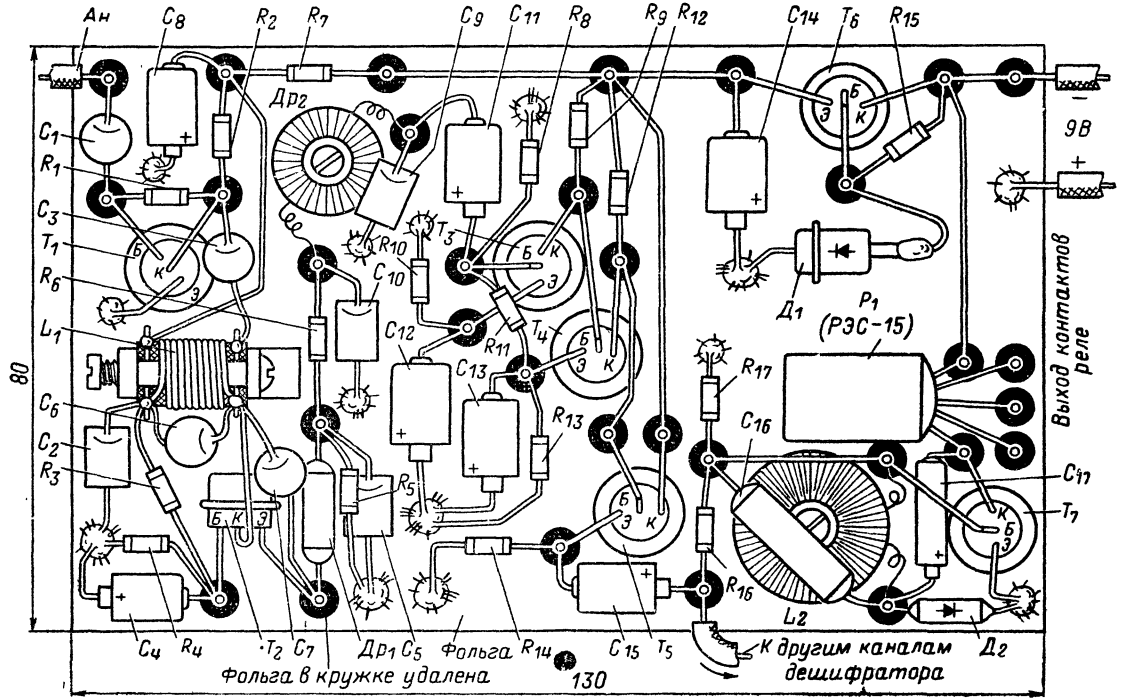


Рис. 33. Монтажная плата приемника и одной ячейки дешифратора.

ке дешифратора, намотанные на ферритовых кольцевых сердечниках, крепят к плате латунными винтами. Контурную катушку L_1 укрепляют на латунном или алюминиевом угольнике. Остальные детали припаивают. Шесть других ячеек дешифратора монтируют на второй плате с такими же габаритными размерами. Выходы контактов реле подсоединяют к жгуту с разъемом или с пластинкой, на которой укреплены контакты для припайки к ним соединительных проводов от исполнительных механизмов и от системы автоматики модели. Антенный ввод к плате делают гибким проводником и подсоединяют его к антенне на модели.

Смонтированную аппаратуру помещают в футляр, изготовленный из любого подходящего материала, кроме стали.

Регулировка. После сборки в первую очередь налаживают УНЧ (см. рис. 31), предварительно отключив его от сверхрегенеративного детектора. Через конденсатор емкостью 1 мкФ на базу транзистора T_3 подают сигнал напряжением 5 мВ, частота которого равна частоте одного из каналов. К резистору R_{14} подключают низкочастотный осциллограф и контролируют, как происходит ограничение сигнала. Затем напряжение сигнала увеличивают до 50 мВ. Уровень сигнала на выходе эмиттерного повторителя не должен существенно изменяться. При недостаточном коэффициенте усиления каскада транзисторы T_3 и T_4 берут с большим коэффициентом передачи тока.

Настройку низкочастотных контуров в резонанс на заданную частоту производят изменением индуктивности катушки L_2 и подбором емкости конденсатора C_{16}. При этом измеряют коллекторный ток транзистора T_7 с помощью миллиамперметра со шкалой на 50 мА. Резистор R_{16} вначале берут с большим номиналом, для того чтобы транзистор T_7 не был в режиме насыщения. После настройки контура сопротивление резистора R_{16} выбирают таким, чтобы при поступлении сигнала с частотой, соответствующей данному каналу, транзистор T_7 открывался полностью и реле четко срабатывало. При поступлении сигналов других каналов и при сверхрегенеративном шуме коллекторный ток транзистора T_7 не должен превышать половину тока срабатывания реле.

После настройки УНЧ и дешифратора к базе транзистора T_3 подпаивают отключенный ранее конденсатор C_{11}. К антенному вводу подключают штыревую антенну длиной 30 см. К плюсовой обкладке конденсатора C_{15} и корпусу подсоединяют высокоомные (более 1 кОм) головные телефоны, а к эмиттеру транзистора T_5 — осциллограф. В 2 м от приемника устанавливают передатчик, у которого вместо антенны подключен ее эквивалент (резистор сопротивлением 100—150 Ом) с проводом длиной 10 см.

При включении питания приемника в телефонах будет прослушиваться шум, а на экране осциллографа будут наблюдаться хаотические шумовые выбросы. Подбором резистора R_3 и конденсатора C_7 (12—27 пФ) необходимо добиться максимального и устойчивого шума приемника при всех положениях подстроечного сердечника катушки L_1. Далее включают передатчик, излучение которого непрерывно модулируется тоном одной из команд, и настраивают приемник на частоту передатчика. Емкость конденсатора C_6 должна быть такой, чтобы настройка приемника на нужную частоту осуществлялась при среднем положении подстроечного сердечника катушки L_1. Затем проверяют прохождение команд по всем каналам, а также помехоустойчивость приемной аппаратуры как при наличии, так и при от-

сутствии сигнала от передатчика. Для этого на расстоянии 15 см от антенны приемника устанавливают маломощный электродвигатель с искрением между коллектором и угольными щетками. Если при работе двигателя наблюдаются кратковременные срабатывания отдельных реле дешифратора, необходимо уменьшить емкость конденсатора C_{17} и немного уменьшить усиление выходного каскада УНЧ, включив в цепь эмиттера транзистора T_4 резистор сопротивлением 5—10 Ом.

Затем приемник устанавливают на модель и проверяют точность настройки на рабочую частоту передатчика. Делают это, удалив приемник на 100—200 м от передатчика. При проверке применяют высокоомные головные телефоны и табло с лампочкой, которую с помощью переключателя можно подключить к любому из семи каналов. Если настройка приемника на частоту передатчика не точна, необходимо подстроить катушку L_1, для чего отверткой через отверстие в корпусе приемника поворачивают сердечник. В дальнейшем подстройка практически не нужна.

Когда приемник установлен на модели, то сначала включают питание приемника, а затем питание системы автоматики, так как в момент подачи питания на приемник обычно происходит кратковременное срабатывание некоторых реле. Для питания приемника не рекомендуется использовать силовую батарею бортовой сети, поскольку по цепям питания могут идти помехи от искрящих электродвигателей, реле и других устройств. Эти помехи могут вызывать ложные срабатывания реле дешифратора, что в свою очередь приводит к включению механизмов в то время, когда этого не требуется.

Передавать команды следует поочередно. Одновременная подача двух команд этой схемой не предусмотрена.

В аппаратуре радиоуправления, описание которой дано выше, количество каналов может быть доведено до десяти. В этом случае нужно добавить число резисторов, подключаемых кнопками в мультивибраторе, и увеличить число ячеек (селективных реле) в дешифраторе приемника. Для новых каналов используют следующие поднесущие частоты: 4370, 5310, 6500 Гц.

Аппаратура для одновременной передачи двух команд. Приобретя опыт в изготовлении и эксплуатации аппаратуры с последовательной передачей команд, моделисты смогут изготовить аппаратуру для одновременной передачи двух команд. Применение такой аппаратуры позволит улучшить управление моделью.

Рассмотрим устройство и принцип действия такой аппаратуры. Схема приемника в этом случае не меняется (см. рис. 31). Число каналов — десять. Высокочастотная часть передатчика и принцип модуляции соответствуют ранее описанным. По-иному собирают шифратор. Схема передатчика приведена на рис. 34.

Рассмотрим работу шифратора. Он содержит два мультивибратора, один из которых собран на транзисторах T_7 и T_8, другой — на транзисторах T_9 и T_{10}. При нажатии одной из пяти кнопок (у каждого мультивибратора генерируются импульсы с определенными частотами). Импульсы от верхнего мультивибратора поступают на левое плечо верхнего (на рисунке) каскада совпадения T_{11}, а импульсы от нижнего мультивибратора — на левое плечо нижнего каскада совпадения T_{13}. На правые плечи этих каскадов подаются управляющие импульсы от мультивибратора, собранного на транзисторах T_{15} и T_{16}. Частота импульсов — 60—80 Гц. Когда управляющий импульс отри-

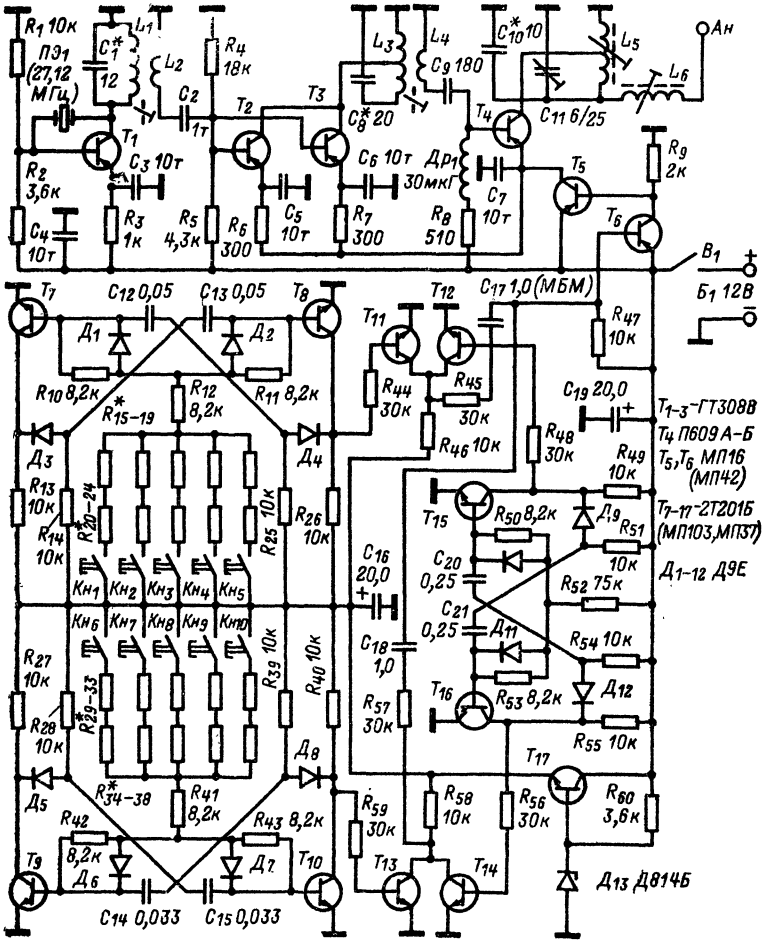


Рис. 34. Схема передатчика для передачи двух команд одновременно.

цательный, то в правом плече каскада совпадения ток не проходит, в результате левое плечо не зашунтировано и импульсы от командного мультивибратора попадают на вход модуляторного каскада T_6. В следующий полупериод аналогично попадают на этот вход импульсы от другого командного мультивибратора (через свой каскад совпадения).

В эфир будут излучаться два модулированных колебания, чередующихся с частотой, на которой работает управляющий мультивибратор (T_{15}, T_{16}). На приемной стороне одновременно сработают реле в двух ячейках дешифратора, настроенные на частоты, соответст-

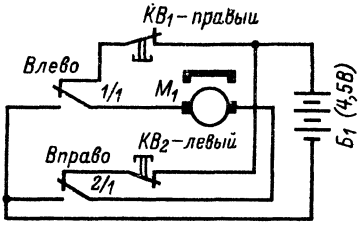


Рис. 35. Схема простой рулевой машинки.

1/1, 2/1 — контакты реле в дешифраторе.

вующие данным командам. При настройке шифратора с помощью осциллографа следует убедиться в том, что длительности управляющих импульсов и паузы между ними равны.

Командные мультивибраторы настраивают подбором сопротивлений резисторов, включаемых последовательно с кнопками на частоты: 1080, 1320, 1610, 1970, 2400 Гц — верхний мультивибратор, 2940, 3580, 4370, 5310, 6500 Гц — нижний.

При регулировке необходимо проверить отсутствие колебаний мультивибраторов при отжатых кнопках. В остальном налаживание аппаратуры аналогично ранее описанному.

Завершим рассмотрение самодельной дискретной аппаратуры кратким описанием наиболее простой схемы рулевой машинки (рис. 35). В системе автоматики управления рулевой машинкой задействованы контактные группы реле, стоящие в дешифраторе.

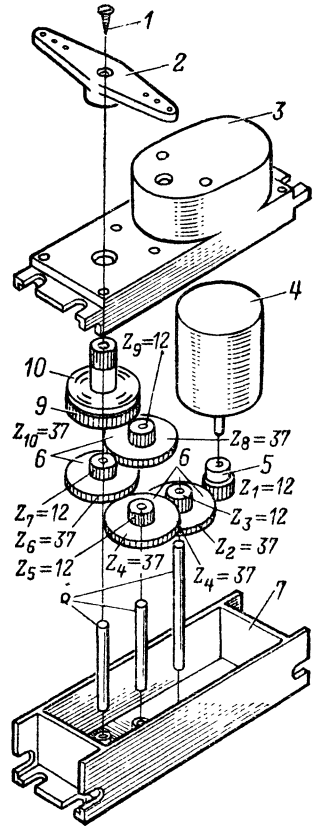


Рис. 36. Эскиз рулевой машинки РУМ-2.

1 — шуруп; *2* — рычаг; *3* — крышка; *4* — электродвигатель; *5* — шестерня ведущая; *6* — шестерня промежуточная; *7* — корпус; *8* — ось; *9* — шестерня ведомая; *10* — плата контактная.

При подаче команды «Лево руля» к электродвигателю рулевой машинки через контакты реле дешифратора подключается плюс батареи $Б_1$, а при подаче команды «Право руля» — минус батареи $Б_1$. Так осуществляется реверс рулевой машинки. При снятии команды привод рулевой машинки остается в том положении, в котором он находился в момент прекращения команды. Концевые включатели $КВ_1$ и $КВ_2$ предохраняют рулевую машинку от поломки при длительной подаче команды на поворот руля. Дойдя до своего крайнего положения, ползунок рулевого привода размыкает соответствующий

концевой выключатель, в результате чего электродвигатель отключается. Существует большое разнообразие конструкций рулевых машинок для аппаратуры дискретного управления. На рис. 14 и 17 показаны характерные варианты конструкций рулевых машинок, смонтированных на модели. На рис. 36 приведен эскиз рулевой машинки РУМ-2, имеющей законченное конструктивное решение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТОТНАЯ АППАРАТУРА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аппаратура пропорционального управления независимо от способа кодирования командных сигналов (частотного или импульсного) предназначается для управления моделью с помощью плавных команд, передаваемых по одному или нескольким каналам.

Оконечная часть бортовой аппаратуры имеет механизмы управления, которые своими рулевыми машинками вращают рули модели, причем повороты руля пропорциональны отклонению рычага командодатчика от исходного положения. Отсюда и название аппаратуры. Пропорциональное управление применяется также и при управлении частотой вращения микродвигателя внутреннего сгорания. Аппаратура с частотными (тональными) способами передачи плавных команд проще в освоении для моделистов, решивших управлять рулями модели пропорциональным методом. О том, как это осуществляется на практике, рассказано ниже на примерах двух вариантов аппаратуры.

ВАРИАНТ ПАНФИЛОВА

Аппаратуру, о которой пойдет речь, разработал авиамоделист Е. Панфилов. Она в основном предназначена для управления полетом моделей планеров и пилотажных авиамоделей. Максимальное число каналов — три. Это частотно-временная система. Излучаемые в эфир сигналы образуются путем быстрого периодического «опроса» сигналов каждого из трех каналов. Этим обеспечивается «одновременность» передачи плавных команд, которые формируются в шифраторе в виде меандра. Каждому его плечу соответствует определенный тон. Частота меандра 5—7 Гц. Оптимальный вариант аппаратуры — двухканальный. Однако речь пойдет о схеме трехканального варианта с переключением одного из каналов на дополнительный, чтобы более полно показать возможности системы. Следует заметить, что она может быть легко превращена в систему «Диспроп», для чего один из каналов заменяется каналом с выдачей постоянного тона, изменяемого при подаче той или иной дискретной команды.

Рассмотрим схему передающего устройства (рис. 37). Она состоит из задающего генератора (T_1), высокочастотного усилителя мощности (T_2, T_3), модулятора (T_5, T_6), стабилизатора напряжения питания (T_4), шифратора, который в свою очередь содержит четыре узла сигналов команд, и электронного коммутатора (T_{11}—T_{16}). На схеме показан один узел сигналов команд. Это — управляемый муль-

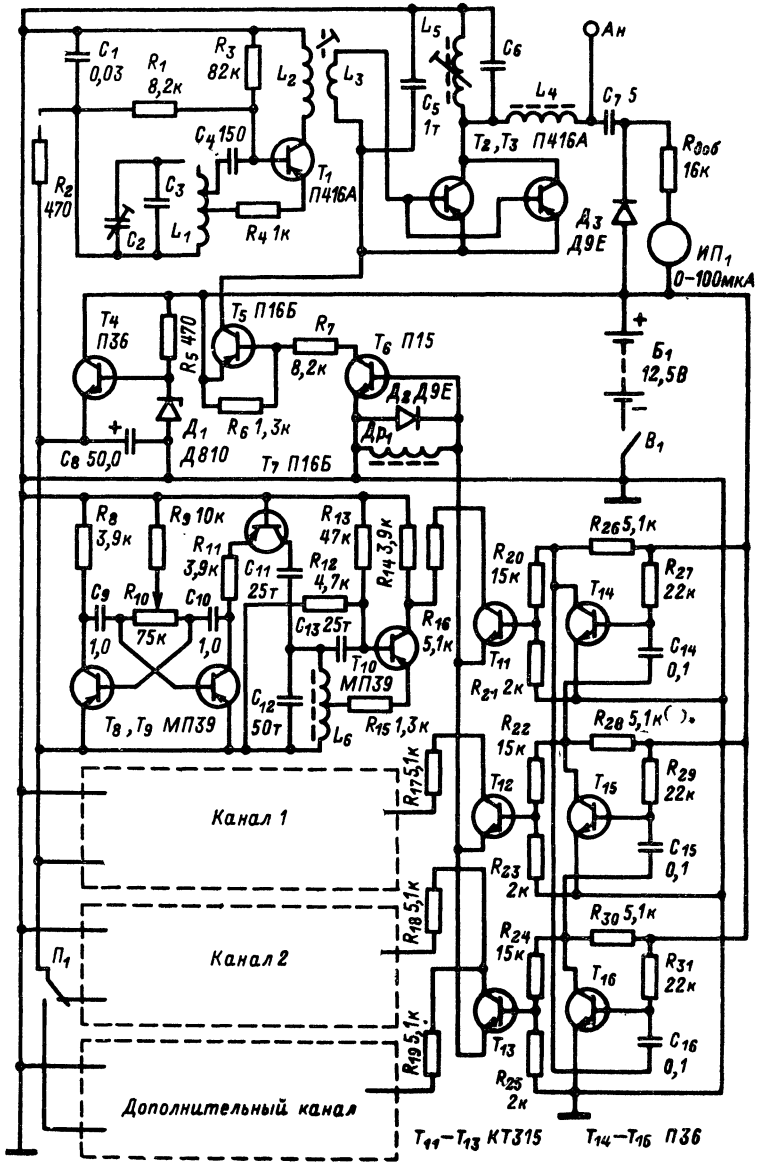


Рис. 37. Схема передатчика трехканальной аппаратуры пропорционального радиоуправления.

тивибратор (T_8, T_9), электронный ключ (T_7) и звуковой генератор двух частот управления (T_{10}).

Задающий генератор представляет собой индуктивную «трехточку» с нагрузкой в коллекторной цепи. Подбором параметров контура $L_1C_2C_3$ обеспечивается настройка на частоту 28,1 МГц.

Усилитель мощности. На базы транзисторов T_2, T_3 поступает напряжение высокой частоты со вторичной обмотки L_3 высокочастотного трансформатора. Транзисторы T_2 и T_3 подбираются одинаковыми по параметрам. Антенну подключают к выходному контуру L_5C_6 через согласующую катушку L_4, которая настраивается сердечником (при подключенной антенне) по максимуму отдачи, определяемому индикатором поля. Измерительный прибор ИП-1 — индикатор наличия высокочастотных колебаний, подводимых к антенне, рассчитан на ток 100 мкА. С его помощью контролируется работа передатчика.

Модулятор обеспечивает модуляцию коллекторного тока усилителя мощности. Транзистор T_5 находится в режиме насыщения, выполняя роль «телеграфного ключа», работающего со звуковой частотой.

Стабилизатор напряжения питает задающий генератор и узлы сигналов команд, повышая стабильность их работы.

Управляемый мультивибратор при помощи электронного ключа на транзисторе T_7 подключает и отключает конденсатор C_{11} низкочастотного контура $L_6C_{11}C_{12}$ звукового генератора. Длительность включения ключа T_7 регулируется потенциометром. Сигнал управления определяется отношением времени включения ключа T_7 к периоду колебаний мультивибратора. Частота мультивибратора 5—7 Гц.

Генератор частот управления собирается на низкочастотном контуре $L_6C_{11}C_{12}$ и имеет активную нагрузку в коллекторной цепи. Генераторы в каналах настраиваются при подключенной емкости C_{11} и без нее на частоты: 2,7 и 3,3 кГц — для первого, 4,2 и 5,0 кГц — для второго, 6,3 и 7,5 кГц — для третьего и 9,5 и 10,5 кГц — для дополнительного канала. Все генераторы в шифраторе работают одновременно, и сигналы с них, соответствующие положениям ручек потенциометров управления, поступают на входы электронных ключей T_{11}—T_{13}, которые управляются кольцевым электронным коммутатором на транзисторах T_{14}—T_{16}. Частота полного цикла работы выбрана равной 180—200 Гц.

Конструкция. Передающее устройство собирают в корпусе из пластмассы (полистирол, оргстекло). Шасси выполняют из дюралюминия Д16АТ. При установке потенциометров управления следует применить передачу из шестерен, для того чтобы при малых отклонениях ручки управления (в пределах ±45—50°) движок потенциометра перемещался от среднего положения до упоров. Монтаж ведут объемно-навесным способом на отдельных платах, которые крепят к шасси.

Источник питания — аккумуляторная батарея 10Д 0,25, но можно при увеличении габаритных размеров корпуса применить батарею из трех батарей 3336Л. Антенной может служить телескопическая антенна от любого переносного вещательного приемника.

Приемная аппаратура собирается по схеме на рис. 38 и состоит из сверхрегенеративного приемника на транзисторах T_1—T_4 и трех дешифраторов с рулевыми машинками (на схеме показан один). Сверхрегенеративный приемник имеет много общего с приемником «Старт» и другими приемниками такого типа. Следует обратить внимание читателя на двухзвенный фильтр на входе УНЧ для отде-

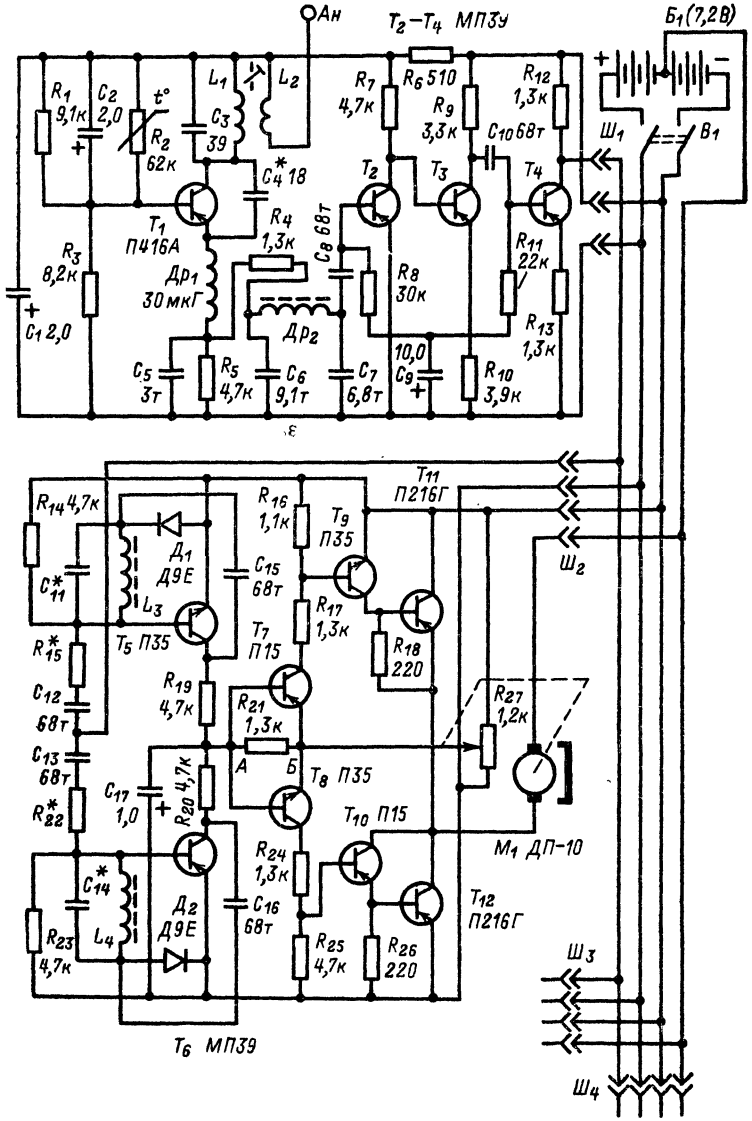


Рис. 38. Схема приемного устройства трехканальной аппаратуры пропорционального радиоуправления.

$Б_1$ — батарея 6ЦНК 0,85.

ления частоты гашения сверхрегенеративного детектора, которая находится в пределах 150—200 кГц и подбирается при помощи делителя R_1R_3 и конденсатора C_5. Полоса пропускания УНЧ — 10—12 кГц. Индуктивность дросселя $Др_2$ — 30—100 мГн.

Рассмотрим работу дешифратора и рулевой машинки. В схеме дешифратора используют активные избирательные LC-фильтры низкой частоты (L_3C_{11} и L_4C_{14}) с обратной связью по постоянному току. При отсутствии тональных сигналов, на которые настроены в резонанс низкочастотные контуры, в коллекторных цепях транзисторов T_5, T_6 отсутствует ток, так как напряжение смещения между эмиттером и базой каждого транзистора равно нулю. В это время точки A и $Б$ находятся под одним и тем же потенциалом, равным половине напряжения батареи питания. При поступлении сигнала с фильтра на резисторах R_{19}, R_{20} и конденсаторе C_{17} возникает напряжение, значение которого пропорционально соотношению длительностей импульсов меандра. При равенстве длительности этих импульсов напряжение в точке A равно половине напряжения батареи питания. При изменении соотношения плеч меандра напряжение изменится в ту или иную сторону от напряжения, равного половине напряжения батареи питания. На резисторе R_{21} появится напряжение. В зависимости от его знака работают или верхние, или нижние транзисторы усилителя постоянного тока (T_7, T_9, T_{11} или T_8, T_{10}, T_{12}).

В результате электродвигатель M_1 рулевой машинки начинает вращать через редуктор выходную ось рулевой машинки, с которой связан движок потенциометра R_{27}. Его перемещение вызывает уменьшение напряжения между точками A и $Б$. При равенстве напряжений работающее плечо усилителя постоянного тока выключится и электродвигатель остановится. Каждый раз при изменении коэффициента команды будет появляться сигнал рассогласования и двигатель будет вращать движок потенциометра R_{27} в сторону уменьшения этого сигнала. При уменьшении сигнала до нуля двигатель остановится.

Наличие в дешифраторе не сплошных тональных посылок меандра, а отдельных пачек вызывает незначительную ошибку в передаче команды, что вполне допустимо при управлении рулями модели.

Для питания бортовой аппаратуры рекомендуется применять аккумуляторную батарею 6 ЦНК 0,85.

Монтаж приемника и дешифратора можно выполнить на платах из фольгированного стеклотекстолита объемно-навесным способом. Платы помещают в пластмассовый ударопрочный корпус. Для изготовления его подойдет ударопрочный полистирол или целлулоид. Регулировка бортовой аппаратуры напоминает регулировку многоканальной дискретной аппаратуры и в основном сводится к подбору сопротивлений резисторов R_{15} и R_{22} для того, чтобы при выключенном передатчике шум сверхрегенератора не проникал на вход усилителя рулевой машинки и не вызывал ложных срабатываний механизмов модели.

ВАРИАНТ ЧУХАЛЕНКО

Мастер спорта С. Чухаленко разработал для управления моделью глиссера аппаратуру двухканального пропорционального управления. В аппаратуре используется ШИМ тональных импульсов.

На борту радиоуправляемой модели с двигателем внутреннего сгорания монтируют два исполнительных механизма. Один из них управляет поворотом руля. Другой устанавливает режим работы двигателя. Система построена по следующему принципу.

Колебания несущей частоты передатчика модулируются двумя чередующимися тональными посылками. Длительность импульсов не постоянна, а зависит от команды, подаваемой оператором. Импульсами с частотой тона 9,5 кГц передаются плавные команды по каналу *1*, а импульсами с частотой тона 12,5 кГц — плавные команды по каналу *2*. За 1 с передается по 100 импульсов каждого тона.

Передающее устройство (рис. 39) состоит из передатчика и тракта формирования команд. Передатчик работает на частоте 27,12 МГц с допуском ±0,05% (0,01556 МГц). Для стабилизации частоты в задающем генераторе T_1 применен кварц. Контур L_1C_3 буферного каскада T_2 настроен на частоту кварца. С катушки связи L_2 напряжение раскачки подводится к транзистору T_3, который через согласующий контур L_3C_7 нагружен на сопротивление излучения антенны (длина штыря антенны 1 м). Мощность передатчика — 200 мВт. Модуляция осуществляется подключением земли к базе выходного транзистора T_3 в такт со звуковой частотой тональной посылки. Излучение происходит в моменты подсоединения земли. Модулятор содержит транзисторы T_4 и T_5. Транзистор T_4 — ключевой, транзистор T_5 управляет его работой. К базе последнего поочередно подается напряжение двух звуковых частот.

Рассмотрим назначение и взаимодействие каскадов тракта формирования команд. Каскады на транзисторах T_6 и T_{13} — звуковые генераторы. Мультивибратор (T_{11} и T_{12}) настроен на частоту 100 Гц. С ним связаны два каскада на транзисторах T_9, T_{10} и T_{16}, T_{17}. В этих каскадах переменными резисторами R_{21} и R_{40} меняется длительность выходных импульсов напряжения. Оси переменных резисторов поворачиваются рычажками, выходящими на переднюю панель передающего устройства. Этими выходными импульсами поочередно открываются каскады на транзисторах T_7, T_8 и T_{14}, T_{15}, управляющие передачей напряжения звуковых частот 9,5 и 12 кГц на вход модулятора. На рис. 40 приведены эпюры напряжений на коллекторах транзисторов.

Напряжение питания — 18 В. Батарея составляется из четырех 3336Л. Потребляемый ток — 140 мА.

Схема приемного устройства показана на рис. 41. Рассмотрим его работу. Сигнал высокой частоты, принятый антенной, поступает на апериодический усилитель с транзистором T_1, связанный со сверхрегенеративным детектором на транзисторе T_2. Выделенный сигнал низкой частоты, пройдя фильтр R_6, C_8, $Др_3$, C_{10}, поступает на вход УНЧ (T_3, T_4), где усиливается и ограничивается. Далее через конденсатор C_{12} он поступает на вход дешифратора, где происходит разделение каналов с помощью низкочастотных фильтров, находящихся в каскадах, преобразующих тональные посылки в импульсы постоянного тока. За дешифратором следует формирователь импульсов (T_6, T_7), двухтактный эмиттерный повторитель, детекторы-диоды $Д_5$, $Д_6$ и сглаживающие фильтры R_{21}, C_{18} и R_{22}, C_{19}. Когда импульсом открывается транзистор T_7, то работает диод $Д_6$ и на нагрузке R_{24}, R_{25} выделяется постоянное напряжение. В паузах между импульсами работает диод $Д_5$, так как в это время проходит ток в эмиттерной цепи транзистора T_8. На нагрузке R_{24}, R_{23} выделяется напряжение противоположного знака. На вход усилителя

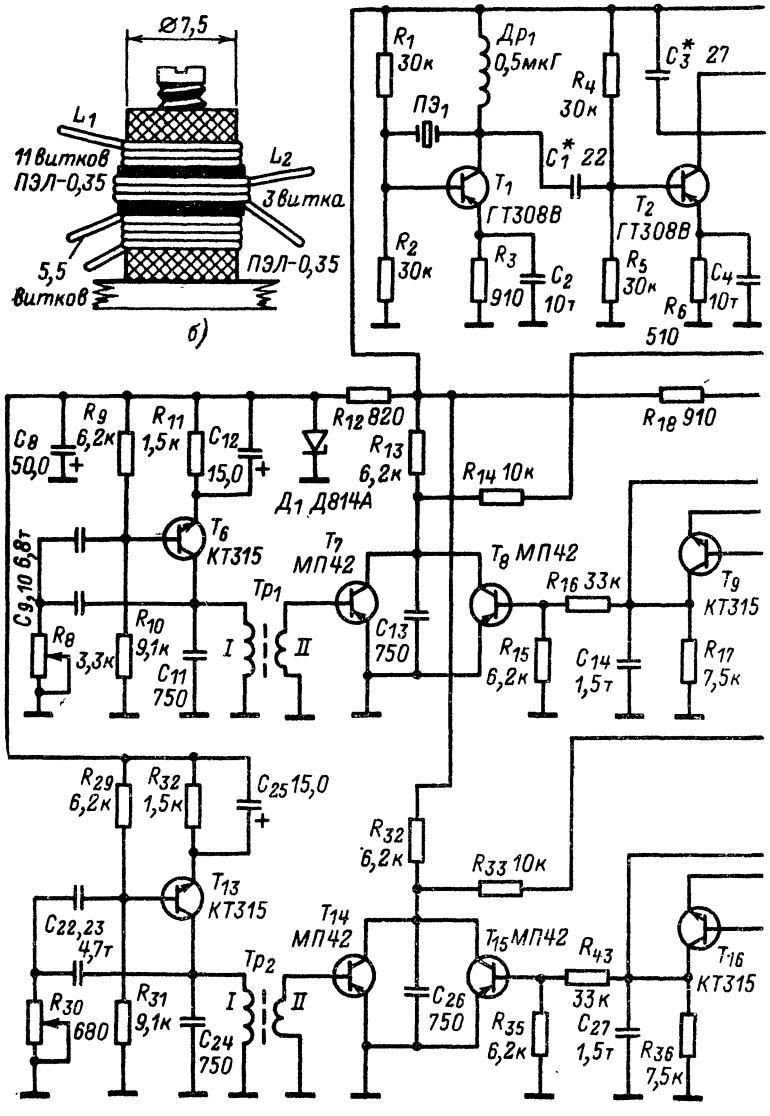
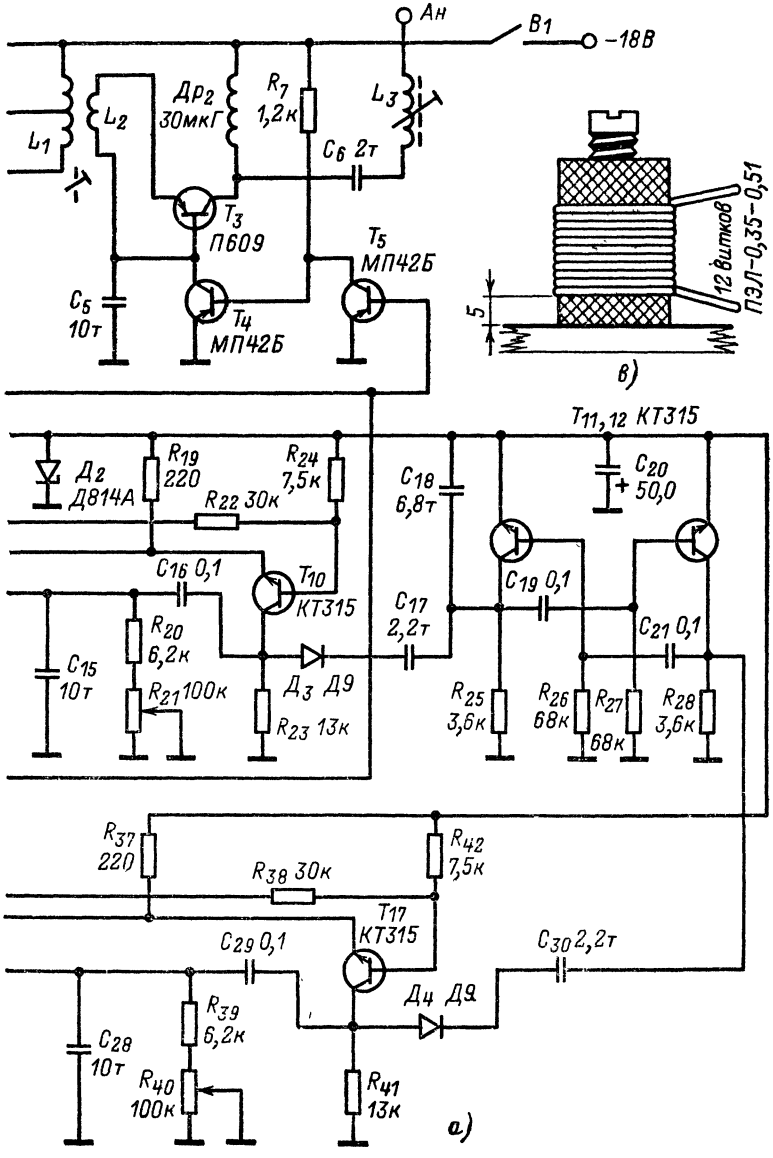


Рис. 39.

а — схема передающего устройства двухканальной аппаратуры пропорциональ-гласования выходного каскада с антенной.



вого управления; *б* — катушка контура буферного каскада; *в* — катушка со-

постоянного тока поступает напряжение, получаемое как результат сложения напряжения, снимаемого с делителя R_{23}—R_{25}, и напряжения, являющегося разностью двух напряжений после сглаживающих фильтров. Включенный на выходе усилителя постоянного тока электродвигатель связан через редуктор с движком потенциометра обратной связи R_{32} (СП-1А) и с тягой, идущей к рулевой трапеции или к механизму управления двигателем внутреннего сгорания. При подаче команды электродвигатель будет вращаться до тех пор, пока напряжение обратной связи не скомпенсирует на входе усилителя постоянного тока разность напряжений, отличающуюся от значения, соответствующего «нулевой» команде.

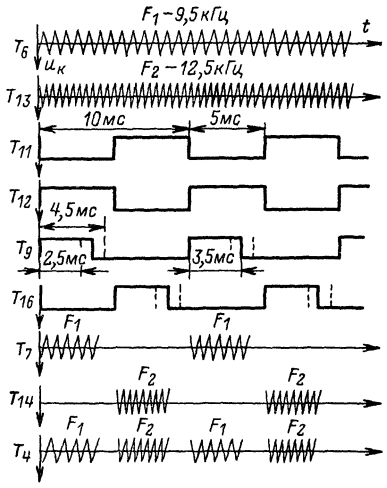


Рис. 40. Эпюры напряжений на коллекторах транзисторов двухканального передающего устройства.

Регулировку передающего устройства (см. рис. 39) производят в следующем порядке. Закорачивают коллектор с эмиттером у транзистора T_4. Через конденсатор C_1 подают от генератора сигналов (Г4-18) напряжение 0,8 В с частотой 27,12 МГц. Настраивают в резонанс контур L_1C_3. Проверяют наличие колебаний в задающем генераторе, после чего подключают к нему конденсатор C_1. С помощью индикатора поля добиваются наибольшего излучения, настраивая контур L_3. После этого удаляют перемычку у транзистора T_4. Звуковые генераторы настраивают на генерацию с частотами 9,5 и 12,5 Гц.

Мультивибратор и каскады на транзисторах T_7, T_8 и T_{14}, T_{15} не требуют регулирования. Особое внимание уделяют регулировке каскадов с транзисторами T_9, T_{10} и T_{16}, T_{17}. Для этого необходим осциллограф, имеющий вход по постоянному току, например С1-19Б. Корпуса переменных резисторов R_{21} и R_{40} крепят так, чтобы среднему положению рычажков на панели соответствовала длительность паузы между выходными импульсами транзисторов T_9 и T_{16} 3,5 мс, а при повороте движков резисторов на 45° в обе стороны от «нулевого» положения длительность паузы менялась в пределах 2,5—4,5 мс. Затем корпуса резисторов закрепляют. Полезно предусмотреть коррекцию поворота корпуса на ±10°.

Приемное устройство (рис. 41) регулируют следующим образом. Подбором сопротивления резистора R_3 добиваются максимального шума в головных телефонах, подключенных к выходу УНЧ. Затем от генератора Г4-18 на антенный вход приемника подают сигнал с частотой 27,12 МГц. Частота внешней модуляции 9,5 кГц (затем 12,5 кГц). Подбором сопротивления резистора R_9 нужно получить на выходе УНЧ одинаковую ширину импульсов и пауз. Для

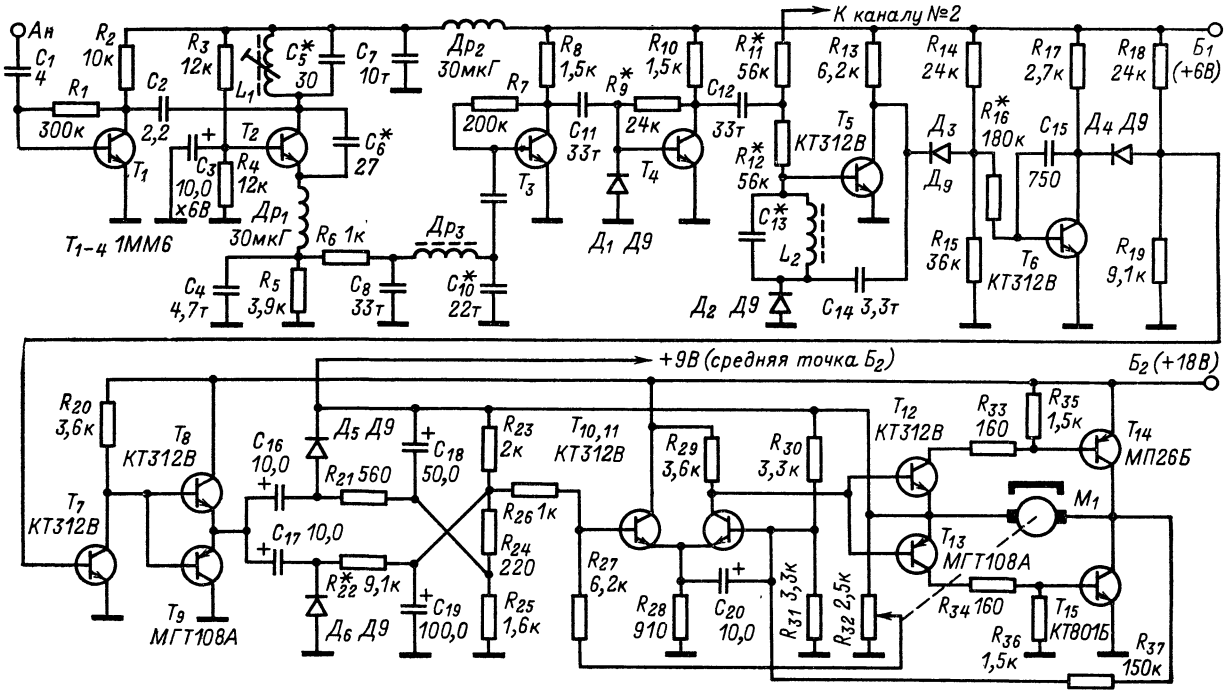


Рис. 41. Схема приемного устройства двухканальной аппаратуры пропорционального радиоуправления.

контроля применяют осциллограф. Емкость конденсатора C_{10} подбирают так, чтобы получить равномерное усиление сигналов и хорошо отфильтровать напряжение частоты сверхрегенерации. С помощью звукового генератора настраивают в резонанс контуры дешифратора.

Индикатор настройки — миллиамперметр с пределом измерения 3 мА, включенный в цепь коллектора T_5. Далее настройку ведут по сигналам передатчика. Сопротивление резистора R_{12} подбирают таким, чтобы транзистор T_5 был полностью открыт во время импульса, а сопротивлеиие резистора R_{16} — таким, чтобы транзистор T_6 был полностью открыт во время паузы и закрывался при сигнале. Каскады на транзисторах T_7—T_9 не настраивают. Затем включают питание по цепям +18 и +9В (средняя точка) на формирователь и усилитель постоянного тока, а питание приемника (+6 В) отключают.

Ось потенциометра обратной связи отсоединяют от качалки рулевой машинки. Вращая движок потенциометра R_{32}, нужно убедиться, что электродвигатель остановился. Если движок в этом случае находится далеко от среднего положения, то, подбирая сопротивление резистора R_{30}, добиваются, чтобы электродвигатель останавливался при среднем положении движка потенциометра. Затем ось потенциометра обратной связи соединяют с качалкой рулевой машинки. Если двигатель не останавливается, то следует поменять местами выводы потенциометра обратной связи. Затем, включив питание приемника и подав сигнал от передатчика, проверяют импульсы на эмиттерах транзисторов T_8, T_9. При среднем положении рычага командодатчика длительность импульса — 3,5 мс. Изменяя сопротивление резистора R_{22}, добиваются того, чтобы двигатель рулевой машинки остановился, а качалка рулевой машинки находилась в среднем положении. Перемещая рычаг командодатчика, проверяют работу рулевой машинки по точности отслеживания ею угла, задаваемого передатчиком. Аналогично настраивают второй канал дешифратора.

Приемное устройство потребляет ток от батарей: по цепи 6 В — 5—6 мА, по цепи 18 В — 50 мА при «нулевых» командах (остановленных двигателях) и до 200 мА при нагрузке на двигатель. Для питания рекомендуется составлять батарею на 6 В из пяти аккумуляторов Д-0,1, а батарею на 18 В из 14 аккумуляторов Д-0,25 или четырех батарей 3336Л.

Управление поворотом руля осуществляется тягой, связанной с рулевой трапецией. Частота вращения двигателя регулируется поворотом заслонок карбюратора и выходного патрубка. Такой способ регулирования частоты вращения хорошо зарекомендовал себя на двигателях «Метеор», «Супер-Тигр».

Аппаратуру собирают в основном из фабричных деталей. Катушки передатчика наматывают на каркасах от фильтров промежуточной частоты (ФПЧ) телевизора «Рубин». Диаметр каркаса — 7,5 мм. Катушка L_1 содержит 11 витков провода ПЭЛ-0,35; катушка L_2 — 3 витка провода ПЭЛ-0,35, намотанных на катушку L_1. Между катушками наматывается слой лакоткани или кальки. Катушка L_3 содержит 10 витков провода ПЭЛ-0,35. Трансформаторы $Тр_1$ и $Тр_2$ выполняют на кольце из пермаллоевой ленты. Внутренний диаметр кольца — 7 мм, наружный — 13 мм, толщина кольца — 3 мм. Первичная обмотка содержит 160 витков провода ПЭЛ-0,14, вторичная — 25 витков провода ПЭЛ-0,14.

В приемнике катушка L_1 имеет 8 витков провода ПЭЛ-0,35, намотанного на каркасе от ФПЧ «Рубин» (диаметр 7,5 мм). Выводы катушек закрепляют на каркасе шелковыми или капроновыми нитками. Дроссель $Др_3$ выполняют на ферритовом кольце Ф1000. его наружиый диаметр — 7 мм, внутренний — 4 мм, высота — 4 мм. Для намотки применяется провод ПЭЛ-0,08. Число витков — 200. Катушки низкочастотных контуров L_2 выполняют на ферритовых кольцах или в ферритовых броневых сердечниках так, чтобы их индуктивность была 20—40 мГн.

Точная иастройка контуров на частоты 9,5 и 12,5 кГц достигается подбором емкостей контуров. Конденсаторы следует применять высокостабильные, с малым ТКЕ.

Помимо указанных в схемах транзисторов, могут быть применены другие, со сходными параметрами. Все транзисторы перед монтажом необходимо проверить. Электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на рабочее напряжение, превышающее значение питающего напряжения цепи, в которой применен конденсатор. Отрегулированная аппаратура в процессе эксплуатации подстройки не требует и работает устойчиво.

Один из каналов может быть заменен каналом передачи нескольких дискретных команд. Для этого один из звуковых генераторов передатчика заменяют блоком звуковых командных частот, а в приемной части аппаратуры управления предусматривают дешифратор дискретных команд и исполнительные механизмы с соответствующими усилителями мощности.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

УЛУЧШЕННЫЙ «ТЕЛЕПРОП» ИНЖЕНЕРА В. ВАЛЕНТЫ

Аппаратуру пропорционального управления моделями изготавливают многие зарубежные фирмы. В основном это импульсная многоканальная аппаратура, укомплектованная рулевыми машинками. Ее схемные решения зачастую могут быть использованы для изготовления аппаратуры в любительских условиях.

Известный чешский инженер-конструктор В. Валента так и поступил. Он взял за основу аппаратуру системы «Телепроп», внес незначительные изменения в схему и изготовил свой, модернизированный вариант. Описание этой аппаратуры познакомит читателя с тем, как на практике реализуется один из принципов построения импульсной многоканальной радиолинии пропорционального управления. Особенность этой системы в том, что при передаче на



Рис. 42. Эпюры, поясняющие структуру передачи импульсов командных каиалов.

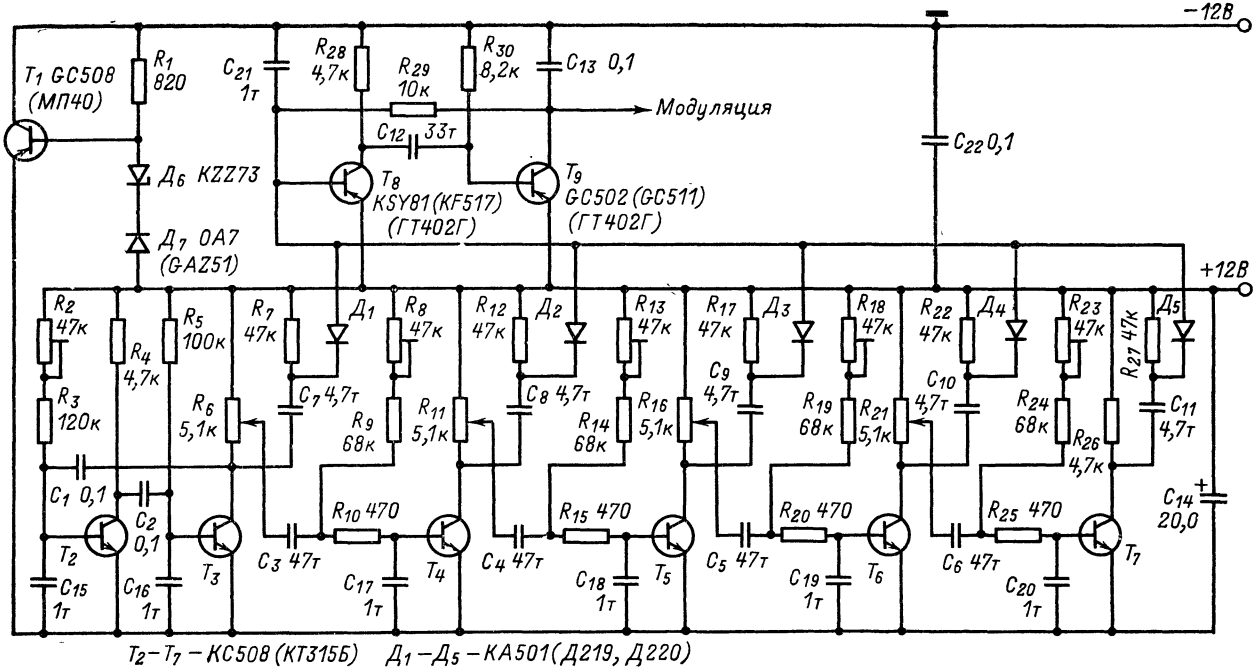


Рис. 43. Схема четырехканального шифратора.

борт радиоуправляемой модели информации о положении ручек управления командодатчиков применяется ШИМ с временным разделением каналов управления и синхропаузой (рис. 42). Формирование модулирующего сигнала осуществляется сравнительно просто с помощью тактового ($T=20$ мс) и многофазного регулируемого мультивибраторов, дифференцирующих цепочек, диодной суммирующей ячейки и выходного одновибратора. Такой принцип наиболее подходит для радиолюбителей.

На рис. 43 показана принципиальная схема четырехканального шифратора. Мультивибратор на транзисторах T_2, T_3 запускает многофазный мультивибратор, транзисторы которого T_4—T_7 открыты через цепочки резисторов: R_8—R_{10}, R_{13}—R_{15}, R_{18}—R_{20}, R_{23}—R_{25}. Предположим, что в начальный момент времени транзистор T_3 закрыт. Конденсатор C_3 заряжается после установки на движке потенциометра R_6 определенного положительного напряжения. При переключении мультивибратора транзистор T_3 откроется и конденсатор C_3 положительно заряженной обкладкой будет подключен к эмиттеру транзистора T_4. При этом транзистор T_4 закроется и будет в таком состоянии до тех пор, пока конденсатор C_3 не разрядится через цепочку R_8, R_9. Время переключения транзистора T_4 зависит от положения движка потенциометра R_6, соединенного с управляющим рычагом командодатчика, и от положения движка потенциометра R_8, устанавливающего ширину импульса при нейтральном положении рычага. К коллекторам транзисторов T_3—T_7 подключены дифференцирующие цепочки, состоящие из конденсаторов C_7—C_{11} и резисторов R_7, R_{12}, R_{17}, R_{22}, R_{27}, подключаемых через диоды $Д_1$—$Д_5$ к собирательной шине. На ней формируется сигнал, состоящий из продифференцированных импульсов малой длительности, расположенных в начале и конце канального интервала, и синхропаузы. Эпюры коллекторных напряжений отдельных транзисторов показаны на рис. 44.

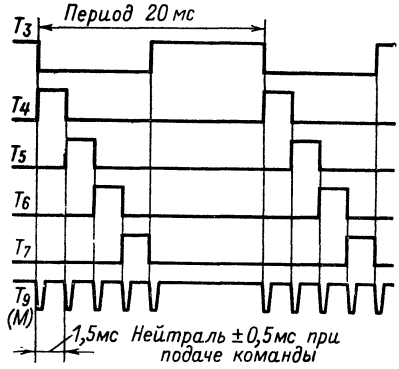


Рис. 44. Эпюры коллекторных напряжений шифратора.

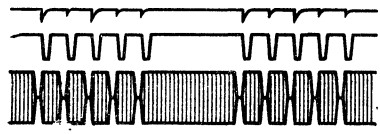


Рис. 45. Импульсы на собирательной шине, модулирующий сигнал и промодулированная несущая частота.

Модуляция передатчика осуществляется следующим способом. Модулирующий транзистор работает как ключ, который в ритме модуляции подключает напряжение питания к высокочастотной части выходного каскада. Так как узкие импульсы на собирательной шине

(рис. 45) благодаря разбросу значений элементов дифференцирующих цепочек имеют разную длительность, то в модуляторе формируют модулирующий сигнал с импульсами определенных параметров. Для этой цели предназначен одновибратор на транзисторах T_8, T_9 (рис. 43), постоянную времени которого устанавливают соответственно длительности импульса. Транзистор T_9 одновременно служит модулятором. Для настройки и регулировки шифратора необходим осциллограф с калибровкой временной развертки. К шифратору подключают батарею с напряжением 12 В. С помощью осциллографа проверяют эпюры коллекторных напряжений (рис. 44). Перед началом регулировки потенциометры управления R_6, R_{11}, R_{16}, R_{21} должны быть подсоединены к шифратору.

Потенциометром R_2 устанавливают необходимую длительность периода мультивибратора (20 мс). Длительность каждого канального импульса при нейтральном положении рычага командодатчика должна быть 1,5 мс. При переводе рычага командодатчика в крайние положения длительность импульса изменяется соответственно на +0,5 или —0,5 мс. Таким образом, пределы изменения длительности командного импульса 1,0—2,0 мс. Подстроечными потенциометрами R_8, R_{13}, R_{18}, R_{23} обеспечивается установка длительности импульса в каждом канале при нейтральном положении рычага. С рычагами в командодатчике передающего устройства механически связаны потенциометры R_6, R_{11}, R_{16}, R_{21}. В процессе регулировки их закрепляют так, чтобы при крайних положениях рычага длительность канального импульса изменялась на ±0,5 мс.

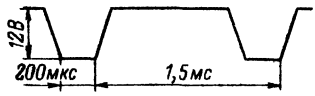


Рис. 46. Эпюра напряжения на выходе модулятора.

После регулировки контролируют эпюру напряжения на собирательной шине, т. е. на анодах диодов $Д_1$—$Д_5$. Затем выход модулятора (точка M) при помощи резистора сопротивлением 100 Ом временно соединяют с корпусом (—12 В). Осциллографом проверяют эпюру напряжения, она должна соответствовать рис. 46. Конденсатор C_{13} предназначен для придания импульсам модулирующего сигнала формы трапеции. Такая форма импульса снижает уровень гармоник в высокочастотном сигнале, сужает полосу излучения и повышает выходную мощность передатчика. Если длительность импульса отличается от 200 мкс, то ее регулируют с помощью конденсатора C_{12}. На этом регулировка шифратора заканчивается. Резистор с сопротивлением 100 Ом отсоединяют, и шифратор можно подключать к передатчику.

Рассмотрим схему передатчика (рис. 47) и его настройку. Задающий генератор выполнен по схеме с кварцевой стабилизацией частоты. В выходном каскаде применен транзистор с высокой граничной частотой, что исключило применение буферного каскада. Связь между каскадами индуктивная. В коллектор оконечного каскада включен П-фильтр C_5, L_3, C_6, который эффективно подавляет гармонические составляющие. Катушка L_4 — согласующая. Рекомендуемая длина антенны — 1400 мм. В передатчике могут быть применены следующие типы транзисторов: T_1 — КТ315, КТ316Г, КТ306А—В, КТ603; T_2 — КТ603, КТ904А, КТ606А.

Катушки имеют следующие данные: L_1 — 14 витков провода ПЭВ-2 0,8 на каркасе диаметром 8 мм с ферритовым подстроечным

сердечником длиной 10 мм; L_2 — 5—6 витков провода диаметром 0,8 мм в хлорвиниловой или фторопластовой изоляции (L_2 наматывается сверху L_1); L_3 — 7 витков провода ПЭВ-2 0,8 на таком же каркасе, как и L_1; L_4 — 19—25 витков ПЭВ-2 0,3 на том же каркасе (число витков подбирается в зависимости от длины примененной антенны). Кварцевый резонатор применяют на частоту 27,12 МГц

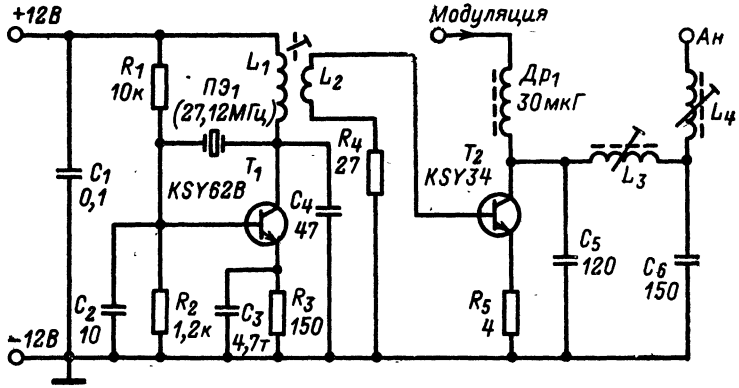


Рис. 47. Схема передатчика.

±0,05%. Рекомендуется испытывать передатчик с полностью развернутой антенной. При эксплуатации передатчика без антенны опасна тепловая перегрузка оконечного транзистора. Удлинительную катушку антенны, если она применена, настраивают по индикатору напряженности поля. Корпус передатчика соединяется с заземляющей шиной в одной точке.

На рис. 48 показана монтажная плата передатчика, выполненная печатным способом. Печать показана «на просвет», а детали сверху платы. Монтаж может быть выполнен и объемно-навесиым способом. Для питания передатчика применяют батарею из десяти никель-кадмиевых аккумуляторов. Рекомендуется применять ЦНК-0,45 или ЦНК-0,9У2. В качестве запасного источника питания можно применять три батареи 3336Л, соединенные последовательно. Окончательную настройку передатчика производят после установки его в корпус. Одновременно подстраивают удлинительную катушку антенны. При этом передатчик должен быть в руках, чтобы наше тело служило «противовесом» антенны. Мощность передатчика приблизительно равна 500 мВт. Рекомендуется оконечный транзистор передатчика поставить на радиатор охлаждения.

Бортовая часть аппаратуры содержит приемник, дешифратор, четыре одинаковых усилителя рулевых машинок и сами машинки. Их схемные решения заслуживают внимания моделистов.

Приемник представляет собой супергетеродин, настроенный на фиксированную частоту приема. Для обеспечения бесподстроечной связи гетеродин приемника собирается по схеме генератора с кварцевой стабилизацией частоты. Схема приемника приведена на рис. 49. На входе супергетеродина применен полосовой фильтр в качестве антенного настраиваемого каскада. Этот фильтр отделяет антенну от входного транзистора T_1, увеличивает устойчивость против прие-

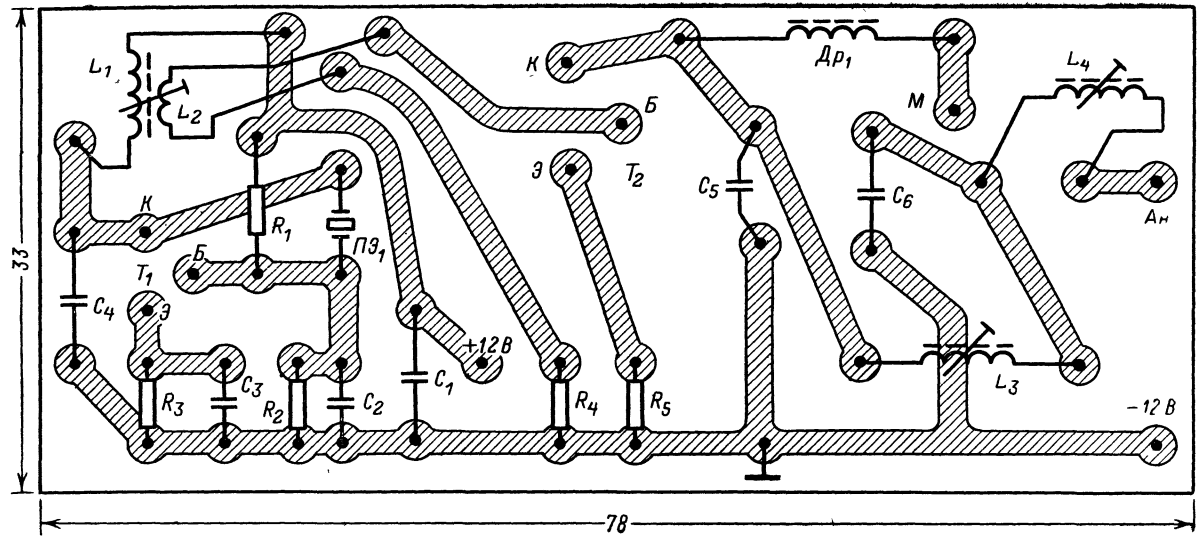


Рис. 48. Монтажная плата передатчика.

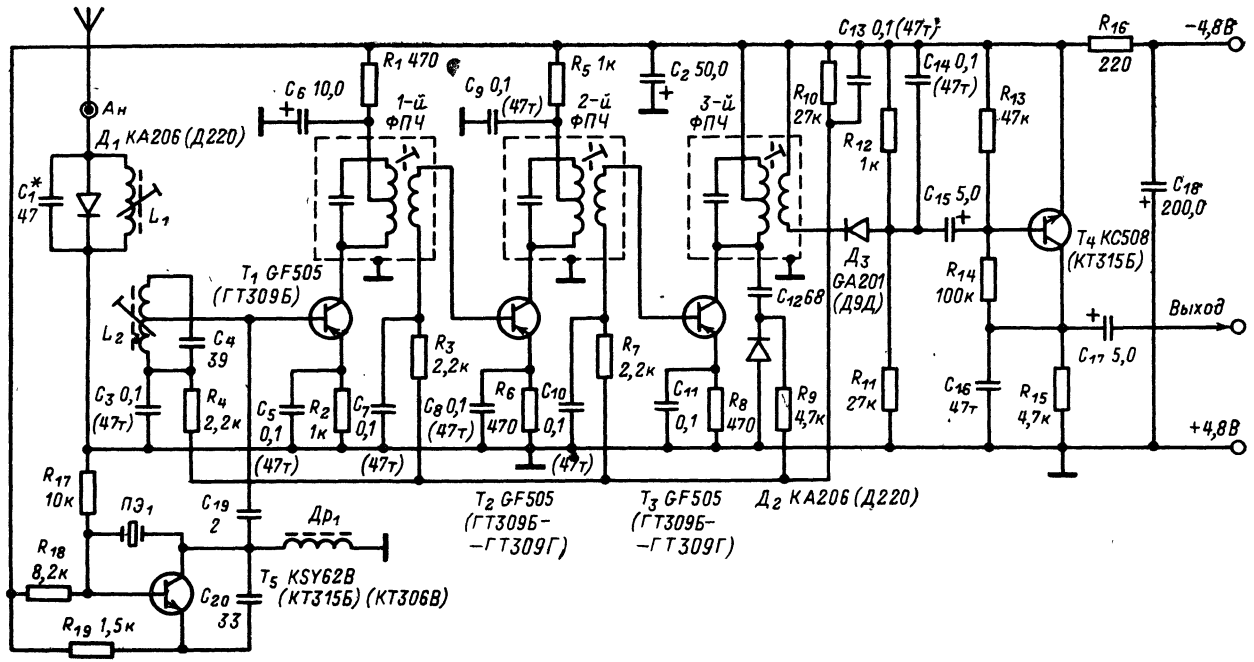


Рис. 49. Схема приемника.

ма зеркальных частот и частично ограничивает обратное излучение гетеродина в антенну. Другим преимуществом является то, что без перестройки входных каскадов можно применить любой высокочастотный канал в пределах, выделенных для радиоуправления моделями полос радиочастот, путем простой замены кварцевого резонатора. При этом разница по частоте между соседними каналами может быть равна 0,01 МГц.

Гетеродин работает на частоте, которая ниже рабочей на значение промежуточной частоты. Диод $Д_3$ является детектором сигнала, а диод $Д_2$ — детектором сигнала АРУ. Напряжение сигнала для диода АРУ снимается с первичной обмотки трансформатора промежуточной частоты и выпрямляется кремниевым диодом, который одновременно определяет рабочую точку смесителя и транзисторов усилителя промежуточной частоты. Хорошее функционирование АРУ важно главным образом при небольших расстояниях приемника от передатчика.

Схема составлена из расчета применения покупных деталей, в том числе и трансформаторов промежуточной частоты. Промежуточная частота может изменяться от 455 до 468 кГц. Показателем качества трансформатора промежуточной частоты является добротность в режиме холостого хода. Она должна быть равна 120—140. Ширина полосы супергетеродина может быть 8—10 кГц. Монтировать супергетеродин следует на одной плате. Монтаж может быть любым. Каркасы катушек L_1 и L_2 имеют диаметр 5 мм. Подстройка осуществляется ферритовыми сердечниками, расстояние между осями которых равно 9 мм. При закреплении катушек на плате необходимо строго выдерживать расстояние между осями.

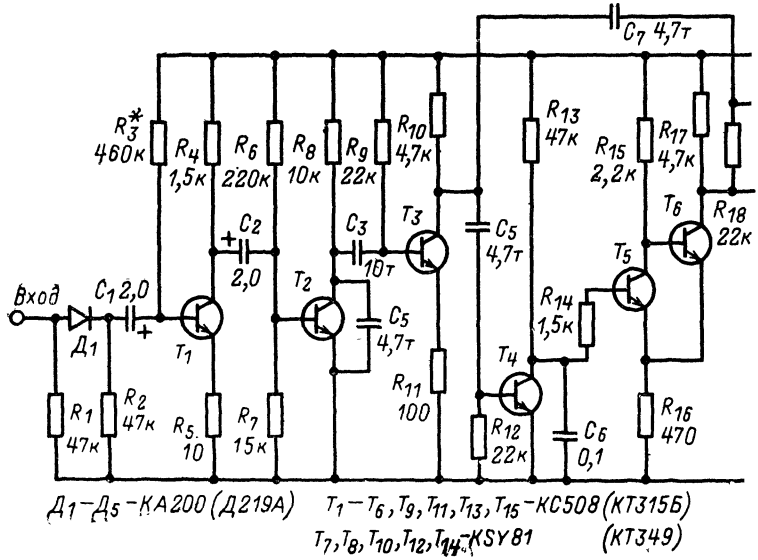
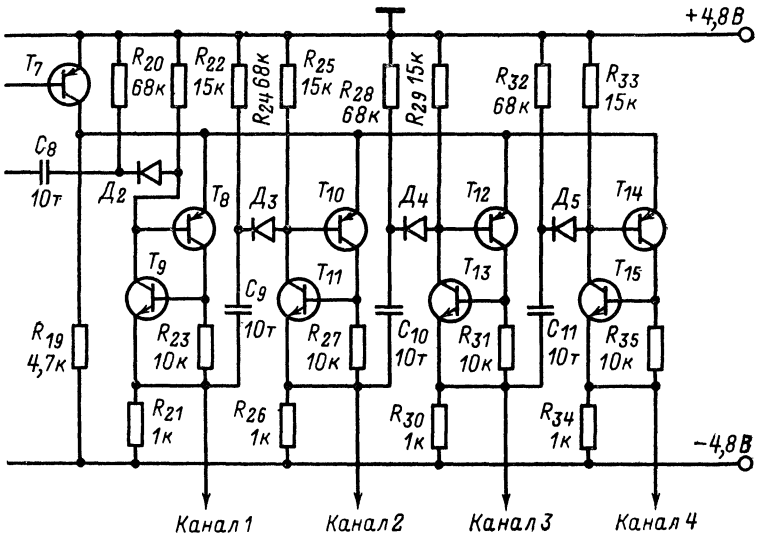


Рис. 50. Схема четырех

так как катушки входят в состав полосового фильтра, кривая полосы пропускания которого имеет плоскую вершину только при оптимальной связи. Катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,3; L_1 имеет 10 витков, а L_2 — 13 витков с отводом от третьего витка, если считать от конца катушки, заземленного конденсатором C_3 по высокой частоте. Высокочастотный дроссель $Др_1$ наматывается на корпусе из изолятора диаметром 3 мм и длиной 11 мм. Его наматывают проводом ПЭВ-2 0,06. Витки наматывают вплотную до заполнения. Дроссель $Др_1$ можно намотать и на резисторе МЛТ-0,5 с сопротивлением не менее 100 кОм.

Методика настройки общепринятая и сводится к настройке входного полосового фильтра и трансформаторов промежуточной частоты. В. Валента рекомендует настройку осуществлять от передатчика с короткой антенной. Это вполне объяснимо, так как если вести настройку от генератора стандартных сигналов, то осуществить настройку на фиксированную частоту труднее из-за того, что нужно очень точно знать частоту передатчика и настроить на нее генератор. Перед настройкой подключают к приемнику антенну длиной 1 м и к низкочастотному выходу — высокоомный телефонный наушник. Предварительно настраивают входной фильтр L_1, C_1. Чувствительность увеличится. Затем передатчик удаляют на такое расстояние, чтобы сигнал в телефоне был слышен слабо, и снова добиваются максимума при настройке, в том числе и подбором режима транзистора T_4. Затем подстраивают трансформаторы промежуточной частоты.

Сигнал с выхода приемника поступает на вход дешифратора, схема которого приведена на рис. 50.



канального дешифратора.

Рассмотрим работу дешифратора. Диод $Д_1$ предназначен для того, чтобы не пропустить сигнал помехи, амплитуда которого меньше прямого падения напряжения на нем, т. е. приблизительно 0,6 В. Амплитуда полезных сигналов, поступающих с выхода приемника, равна приблизительно 1,1 В. Полезный сигнал поступает на базу транзистора T_1, а шумы не проходят и не оказывают вредного воздействия, т. е. не запускают регистр и не вызывают вращения электродвигателя рулевой машинки. Транзистор T_1 работает в качестве инвертора. Транзисторы T_2 и T_3 — усилители — формирователи импульсов. Транзистор T_4 в состоянии покоя закрыт, и конденсатор C_6 (емкостью 0,1 мкФ) заряжен до полного положительного напряжения питания. Первый импульс откроет транзистор T_4 и разрядит этот конденсатор. Транзисторы T_5 и T_6 образуют триггер Шмитта, который открывает транзистор T_7, а он в свою очередь в этот момент пропускает тактовые импульсы на сборную шину. С ней соединены эмиттеры транзисторов T_8, T_{10}, T_{12}, T_{14}, из которых состоят триггеры регистра. Одновременно через диод $Д_2$ запускается первый триггер регистра сдвига.

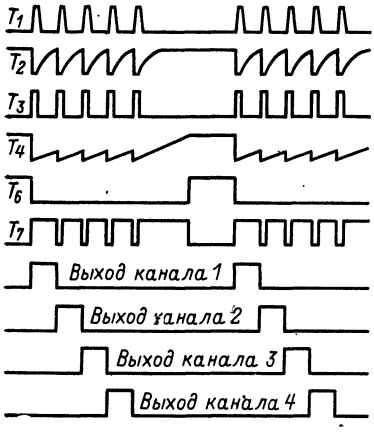


Рис. 51. Эпюры напряжений в дешифраторе.

Эпюры коллекторных напряжений на отдельных транзисторах дешифратора и соответствующие канальные импульсы на эмиттерах транзисторов T_9, T_{11}, T_{13}, T_{15} показаны на рис. 51. Сдвигающий регистр состоит из пар транзисторов различной структуры. Такие триггеры очень просты и с успехом заменяют дефицитные диодные тиристоры, применяемые рядом зарубежных фирм в сдвигающем регистре. В дешифраторе следует использовать транзисторы с $h_{21э} \geqslant 50$. Регулировка дешифратора несложна. Подбирается обозначенный звездочкой резистор R_3, так чтобы на коллекторе транзистора T_1 было напряжение 1,5—2,5 В. Сопротивление резистора изменяют в пределах 460—820 кОм.

Завершающим звеном бортовой аппаратуры является рулевая машинка с электронным блоком. В качестве электродвигателя рулевой машинки использован двигатель от рулевой машинки «Вариоп-роп». Принципиальная схема электронного блока рулевой машинки приведена на рис. 52. Назначение блока совместно с двигателем рулевой машинки — преобразовать длительность поступающих с дешифратора импульсов в механическое отклонение рычага рулевой машинки, пропорциональное длительности канального импульса, которая в свою очередь пропорциональна отклонению рычага командодатчика. Одновибратор (ждущий мультивибратор на транзисторах T_1 и T_2) электронного блока запускается передним фронтом входного канального импульса положительной полярности и генерирует им-

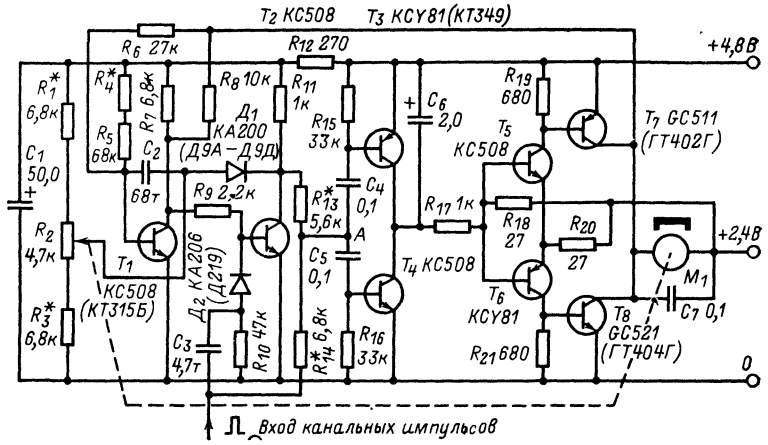


Рис. 52. Схема электронного блока рулевой машинки.

пульс отрицательной полярности. Оба импульса, положительный (канальный) и отрицательный (с коллектора транзистора T_2), поступают через резисторы R_{13} и R_{14} в точку сравнения A. При запуске одновибратора и нейтральном положении рычага рулевой машинки с коллектора транзистора T_2 в точку A поступает импульс отрицательной полярности длительностью 1,5 мс. Длительность импульса одновибратора регулируется потенциометром обратной связи R_2, движок которого связан с выходным валом рулевой машинки. В результате сравнения образуются короткие импульсы, полярность которых зависит от направления движения рычага командодатчика из нейтрального положения. При одинаковой длительности сравниваемых импульсов сигнал на усилитель рулевой машинки (усилитель постоянного тока) не поступает, его транзисторы закрыты, вал электродвигателя рулевой машинки не вращается.

Рассмотрим случай, когда импульс одновибратора уже канального. После вычитания получим положительный импульс, длительность которого тем меньше, чем меньше разница в длительности сравниваемых импульсов.

Образовавшиеся положительные импульсы открывают ключ на транзисторе T_4 и заряжают интегрирующий конденсатор C_6 отрицательным (по отношению к средней точке питания) напряжением, которое поступает на усилитель постоянного тока на транзисторах T_6, T_8. Электродвигатель начинает вращать через понижающий редуктор выходной вал рулевой машинки и связанный с ним движок потенциометра обратной связи в сторону резистора R_3. Длительность положительного импульса на коллекторе транзистора T_2 увеличивается, и когда она сравняется с длительностью канального импульса, напряжение в точке A станет равным нулю. Транзистор T_4 закроется, конденсатор C_6 разрядится до потенциала средней точки питания, транзисторы усилителя постоянного тока T_6 и T_8 закроются, двигатель остановится. Однако система, содержащая интегрирующие звенья (конденсатор C_6 и электродвигатель рулевой машинки), обла-

дает инерционностью. Поэтому двигатель необходимо выключить несколько ранее того момента, когда станут одинаковыми сравниваемые импульсы. Для этого вводят отрицательную обратную связь, поскольку иначе будут наблюдаться механические колебания выходного вала рулевой машинки. Напряжение отрицательной обратной связи с выхода усилителя рулевой машинки подается на вход одновибратора через резисторы R_6 и R_8.

В случае, когда импульс одновибратора имеет бо́льшую длительность, чем канальный, в точке A образуются отрицательные импульсы. Они открывают ключ на транзисторе T_3, конденсатор C_6 заряжается положительно по отношению к средней точке питания, открываются транзисторы T_5 и T_7, и двигатель начинает вращать движок потенциометра R_2 в сторону резистора R_1. Входной канальный импульс по длительности становится равным импульсу одновибратора, и вращение вала двигателя рулевой машинки прекращается.

Резистор R_{12} и конденсатор C_1 образуют фильтр в цепи питания одновибратора. Он необходим для развязки цепей питания одновибраторов, так как при работе рулевых машинок происходят значительные броски тока и наблюдаются колебания напряжения питания, а это изменяет параметры импульсов одновибраторов, что в свою очередь нарушает пропорциональность отклонений рычагов командодатчиков и рулевых машинок.

К преимуществам этого электронного блока по сравнению с аналоговыми следует отнести то, что оконечный усилитель работает в двух режимах: открыт или закрыт. Время, в течение которого усилитель находится в закрытом или открытом состоянии, зависит от амплитуды проинтегрированного пилообразного напряжения. Как только разница в длительностях импульсов канала и одновибратора начнет приближаться к нулю, амплитуда пилообразного напряжения станет минимальной. При этом на серводвигатель поступают импульсы малой длительности, и он постепенно «дотянет» до нужного положения.

Рассмотренный принцип широко применяется при создании аппаратуры пропорционального управления. Схемные решения отличаются большим разнообразием отдельных узлов и элементов электронных блоков рулевых машинок, например способом запуска одновибратора, включением потенциометра, изменением полярности или усилением входного канального импульса, заменой усилителя на транзисторах T_5, T_6 триггером Шмитта и т. д.

Рассмотрим процесс регулировки электронного блока рулевых машинок. Отметим, что подбором резисторов R_1 и R_3 регулируется максимальный поворот рычага рулевой машинки. Электронный блок рулевой машинки монтируется на отдельной плате. На ней размещены все элементы, кроме потенциометра R_2 и электродвигателя M_1. Регулировка осуществляется по управляющему сигналу, переданному через передатчик и принятому приемником. Сигнал преобразуется дешифратором в канальный импульс.

Вход электронного блока подключают к дешифратору. Гибкими проводами подключают к плате выводы от потенциометра и электродвигателя. Подсоединяют батарею питания. Но средний ее вывод (+2,4 В) временно отключен. Рычаг рулевой машинки устанавливают в нейтральное положение. Временно вместо резистора R_4 подключают переменный резистор с сопротивлением 47 кОм. После того как дешифратор подключен к электронному блоку, следует с помощью осциллографа проверить эпюры напряжений в отдельных точках.

Они должны соответствовать эпюрам на рис. 53. Затем к точке *А* подключают осциллограф и наблюдают формы напряжения, изображенные на рис. 54, *а—г*. С дешифратора поступают импульсы, соответствующие нейтральному положению рычага командодатчика. Длительность таких импульсов — 1,5 мс.

Переменным резистором устанавливают такой режим смещения на транзисторе T_1, чтобы в точке *А* было напряжение согласно рис. 54, *д* или *е*. Меняя резистор R_{13} или R_{14}, можно подобрать состояние, при котором выброс напряжения наблюдается только в начале

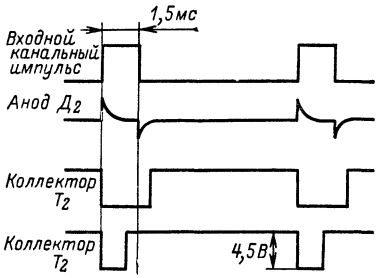


Рис. 53. Эпюры напряжений в одновибраторе.

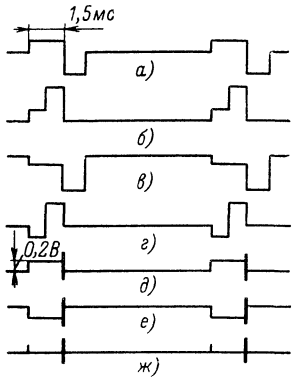


Рис. 54. Эпюры напряжений в точке *А*.

и конце канального импульса (рис. 54, *ж*). Измерив сопротивление переменного резистора, соответствующее этому случаю, выбирают постоянный резистор R_4 с таким же сопротивлением. Теперь подключают средний вывод батареи. Двигатель рулевой машинки должен при этом остаться в нейтральном положении, а при изменении команды, т. е. при перемещении рычага командодатчика передающего устройства, он должен равномерно вращаться. В сервоусилителе *р-п-р* транзисторы следует применять с коэффициентом передачи тока базы $h_{21э} > 80$. Транзисторы T_7, T_8 могут быть одинаковыми по своим параметрам, но это условие не обязательное.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ МОДЕЛИ

Большинство авто-и судомоделей приводится в движение электродвигателями. Развитие модельной техники пропорционального управления позволило решить задачу реверса ходового электродвигателя и плавное регулирование его частоты вращения в обоих направлениях. Плавное регулирование скорости движения модели

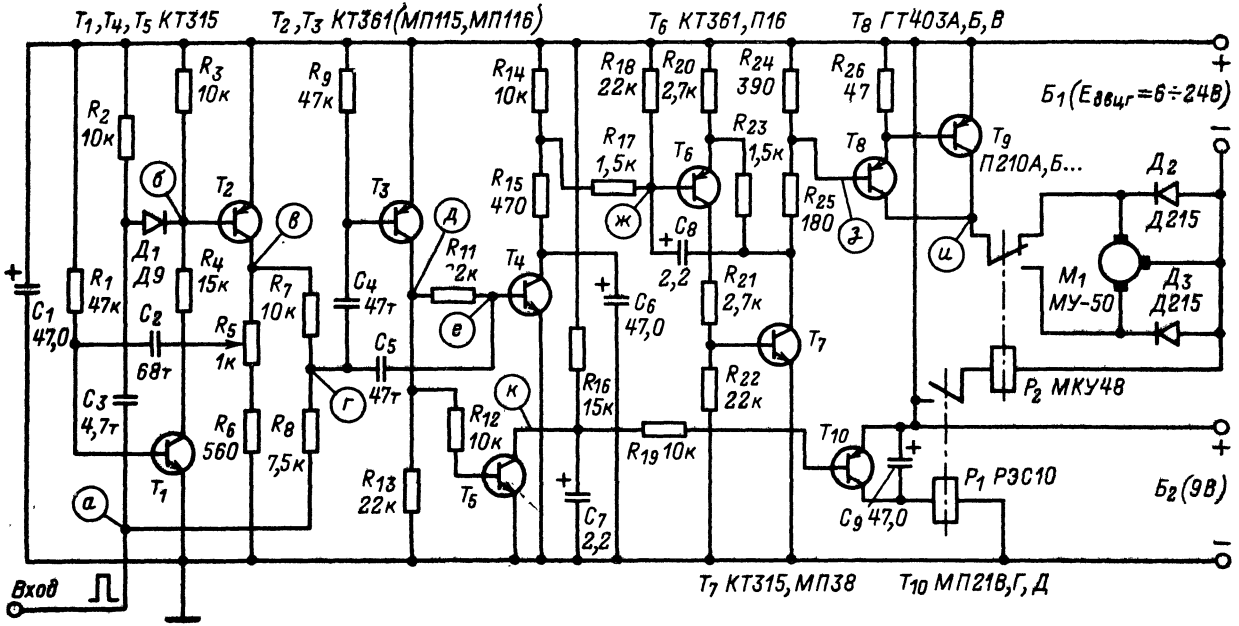


Рис. 55. Схема пропорционального управления частотой вращения ходового электродвигателя.

позволяет осуществлять прохождение сложных трасс без ошибок. Модель становится более послушной воле оператора.

Рассмотрим один из вариантов пропорционального управления частотой вращения ходового электродвигателя. Электронный блок этого своеобразного следящего механизма — блока управления скоростью модели — преобразует длительность канальных импульсов в частоту вращения ходового электродвигателя и обеспечивает его реверс. Для управления таким блоком скорости подходят импульсные системы пропорционального многоканального радиоуправления, у которых длительность канальных импульсов находится в пределах $(1 \pm 0{,}5 \div 2 \pm 0{,}5)$ мс. Амплитуда положительных канальных импульсов должна быть 4—9 В.

Схема блока управления частотой вращения электродвигателя приведена на рис. 55. С этой схемой могут работать электродвигатели с потреблением тока от 0,2 до 10—12 А. В схему в основном заложена традиционная структура следящих механизмов. Она отличается простотой и надежностью в работе. Особенность схемы — отсутствие обратной связи.

Рассмотрим работу блока управления частотой вращения ходового электродвигателя. С дешифратора на вход блока поступают канальные импульсы положительной полярности. Импульс, проходя через конденсатор C_3, дифференцируется и передним фронтом запускает одновибратор на транзисторах T_1, T_2. На коллекторе транзистора T_2 (точка *в*) появляется импульс отрицательной полярности и постоянной длительности. Для рассмотрения работы блока скорости приведены эпюры напряжений в разных точках схемы (рис. 56). Эпюры сняты для случая, когда напряжение батареи пи-

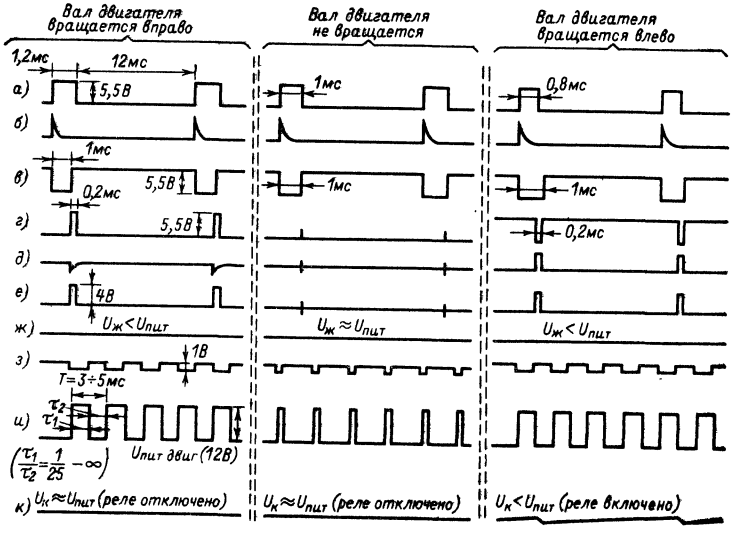


Рис. 56. Эпюры напряжений.

тания $Б_2$ равно 6 В, а напряжение батареи $Б_1$ — 12 В. Длительность канального импульса была равна 1 мс и изменялась в процессе управления на ±0,2 мс.

Входной канальный импульс и импульс одновибратора в точке *г* суммируются. Если образовавшийся импульс положителен, то он, пройдя через конденсатор C_5, открывает транзистор T_4 интегрирующего каскада, который изменяет потенциал базы транзистора T_6. На транзисторах T_6 и T_7 собран мультивибратор. Изменение потенциала базы транзистора T_6 вызывает изменение длительности генерируемых импульсов. При изменении потенциала базы транзистора T_6 меняется не только соотношение длительностей паузы и импульса мультивибратора, но и частота следования импульсов. Если импульс в точке *г* отрицателен, то он инвертируется каскадом на транзисторе T_3 и, став положительным, также открывает транзистор T_4.

Импульсы прямоугольной формы с мультивибратора поступают на усилитель мощности на транзисторах T_8, T_9. В коллекторную цепь транзистора T_9 включен ходовой электродвигатель, частота вращения вала которого зависит от скважности и длительности импульсов. Выходной каскад усилителя мощности работает в ключевом режиме; мощность потерь в нем незначительна, и КПД схемы высокое. При равенстве амплитуд канального импульса и импульса одновибратора двигатель остановится. Хотя, как это видно из эпюры напряжения в точке *и*, двигатель полностью не обесточится, но мощность в этом случае очень мала — доли ватта. Если суммарный импульс в точке *г* станет отрицательным, изменится направление вращения вала электродвигателя (произойдет реверс).

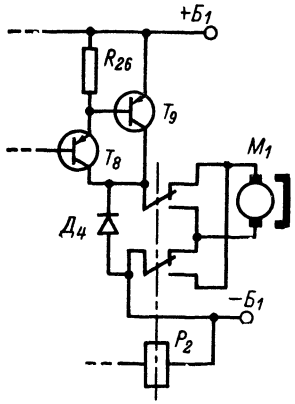


Рис. 57. Схема включения ходового электродвигателя с постоянным магнитом.

Реверс ходового электродвигателя осуществляет своими контактами силовое реле P_2, которое срабатывает при замыкании контактов промежуточного реле P_1, включенного на выходе электронного реле (T_5, T_{10}). Интегрирующий конденсатор C_7 поддерживает отрицательный потенциал на базе транзистора T_{10} при поступлении на базу транзистора T_5 положительных импульсов с коллектора транзистора T_3. Конденсатор C_9 «сглаживает» напряжение на выходе электронного реле и препятствует дребезгу контактов реле P_1.

На рис. 57 показана схема включения ходового электродвигателя с возбуждением от постоянного магнита. Настройку блока лучше производить на макете, пользуясь осциллографом. Настройка начинается с каскада сравнения. Необходимо следить, чтобы отношение длительности паузы к длительности выходных импульсов мультивибратора менялось при изменении ширины входного канального импульса. Выходной транзистор должен полностью открываться. Между эмиттером и коллектором транзистора T_9 подключают вольтметр. Его показания должны быть равны нулю при максимальном напряжении на двигателе. Если транзистор T_9 не открывается полно-

стью, его следует заменить другим с большим значением $h_{21э}$ или же заменить транзисторы T_6—T_8 транзисторами с большим значением $h_{21э}$.

Затем настраивается каскад с реле P_1. Если реле P_1 не срабатывает при минимальном напряжении на двигателе, то следует заменить транзисторы T_5 и T_{10} экземплярами с большим значением $h_{21э}$, а также подобрать резисторы в базовых цепях транзисторов. При токе нагрузки электродвигателя до 4 А можно взять R_{25} — 300 Ом; R_{26} — 390 Ом; T_8 — П16; T_9 — П214—П217, П4. Надежность работы блока при управлении мощными электродвигателями может быть повышена применением вместо одного транзистора T_9 двух транзисторов, включенных параллельно и установленных на теплоотводящие радиаторы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«РУМПРОП-8»

«Румпроп-8» — радиоаппаратура летающей модели. Она обеспечивает пропорциональное управление четырьмя миниатюрными рулевыми машинками, каждая из которых управляется двумя плавными командами («вверх — вниз», «лево — право» и т. д.). Количество каналов пропорционального управления — четыре. Разработана эта аппаратура в спортивно-техническом клубе Московской области под руководством одного из авторов книги М. Е. Васильченко. «Румпроп-8» изготавливали многие спортсмены-авиамоделисты и успешно выступали с ней на соревнованиях, управляя пилотажными моделями. Модель с такой аппаратурой может выполнять все фигуры высшего пилотажа. Радиус действия аппаратуры на земле 800—1000 м.

В аппаратуре «Румпроп-8» используются принципы электронно-вычислительной техники и импульсной многоканальной радиосвязи. Разделение каналов временное, что позволяет передавать команды по всем каналам одновременно и независимо друг от друга. Рычаги исполнительных механизмов — рулевых машинок отклоняются пропорционально перемещению ручки управления командодатчика передающего устройства. В каждом канале пропорционального управления есть следящая система. Она преобразует электрическое напряжение (пропорциональное управляющему сигналу) в механическое отклонение рулей, пропорциональное этому напряжению. Электрическая следящая система состоит из дешифратора-усилителя, исполнительного электродвигателя и потенциометра обратной связи. Система передачи канальных импульсов и синхронизация каналов осуществляются так же, как и в аппаратуре «Вариопроп» (см. рис. 8).

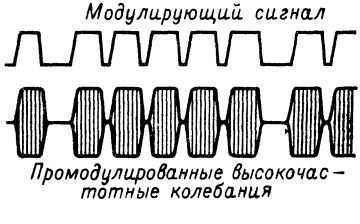


Рис. 58. Эпюры сигналов аппаратуры «Румпроп-8».

Для синхронизации применяется импульс, длительность которого значительно превосходит длительность разделительных импульсов.

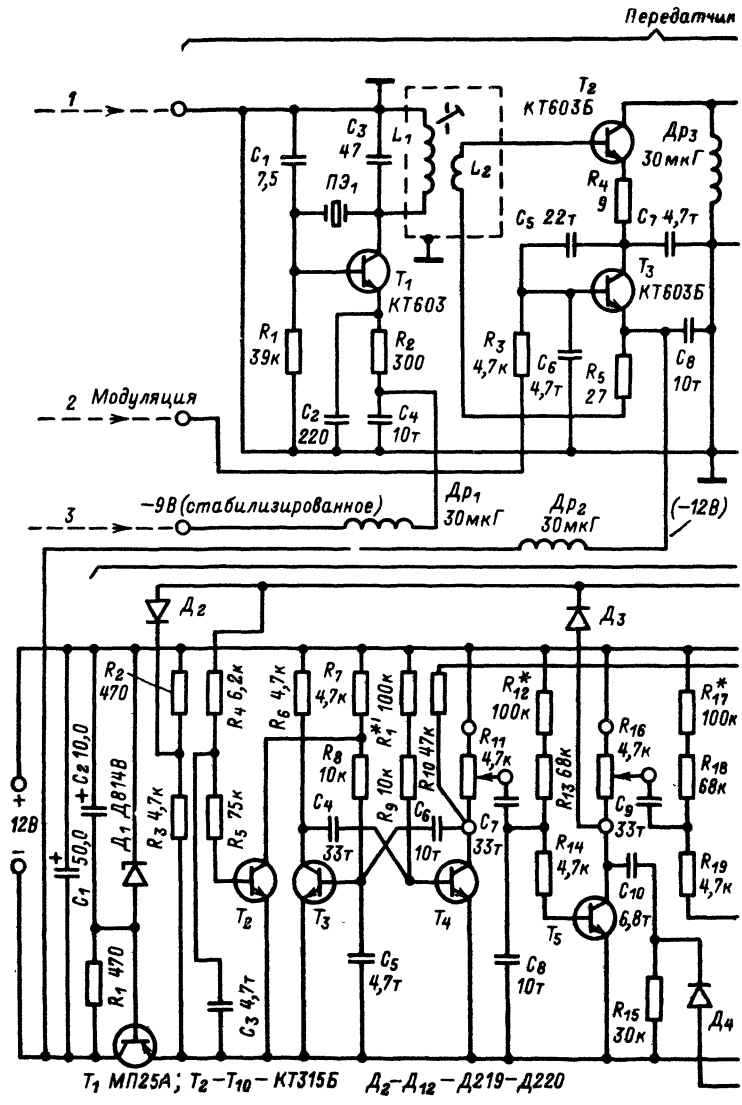
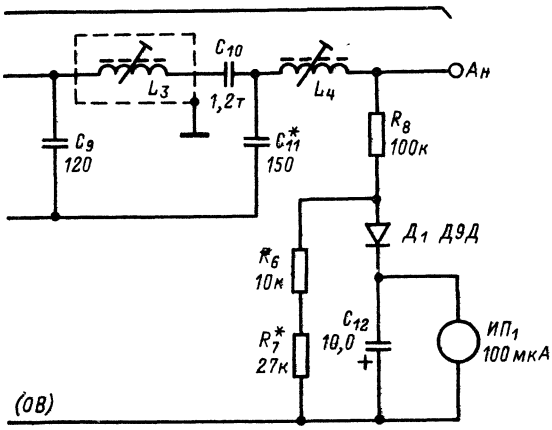
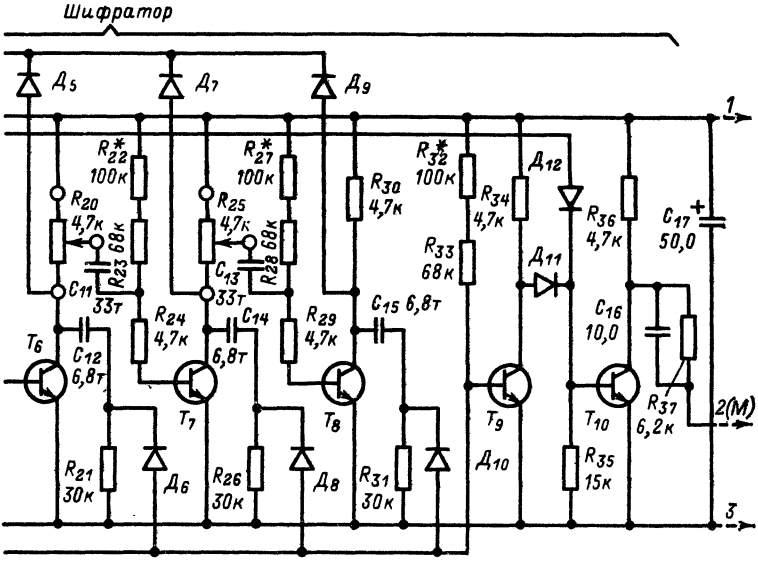


Рис. 59. Схема передающего





устройства «Румпроп-8».

Как уже упоминалось ранее, такая синхронизация имеет повышенную помехоустойчивость к импульсным помехам, проникшим в тракт дешифрации. Передающее устройство аппаратуры «Румпроп-8» состоит из шифратора, где происходит формирование серии канальных импульсов, изменение длительности которых пропорционально отклонению ручек управления высокочастотного блока-передатчика. Сигналы шифратора управляют работой передатчика. На рис. 58 показаны структура модулирующего сигнала и сигнал, излучаемый передатчиком.

В задачу бортовой аппаратуры входят прием, усиление и выделение серии канальных импульсов, поступающих на формирователь, который в свою очередь производит разделение импульсных посылок на сигналы запуска и сброса, необходимые для работы электронного блока рулевой машинки. В электронном блоке происходит выделение своего канального импульса, который сравнивается с опорным импульсом ждущего мультивибратора. При наличии разностного сигнала между ними исполнительный механизм отрабатывает угол, пропорциональный длительности разностного сигнала. Для установки в исходное («нулевое») состояние счетчика каналов используется синхронизирующий импульс. Перейдем к рассмотрению схем и конструктивных особенностей аппаратуры.

ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Схема передающего устройства изображена на рис. 59. На этой схеме приведены схемы шифратора и передатчика.

Шифратор. На траизисторах T_3, T_4 выполнен управляемый мультивибратор, который генерирует импульсы запуска четырехканального шифратора. На транзисторах T_5—T_8 выполнен многофазный мультивибратор, транзисторы которого в исходном положении находятся в открытом состоянии. Такой режим их работы устанавливается выбором напряжения базового смещения. Прямоугольный импульс положительной полярности снимается с части коллекторной нагрузки транзистора T_4 и своим задним фронтом меняет полярность на обкладках конденсатора C_7, в результате чего транзистор T_5 закрывается отрицательным потенциалом. Время нахождения транзистора в закрытом состоянии определяется емкостью конденсатора C_7 и положением движка потенциометра R_{11}. Изменяя положение движка потенциометра R_{11}, можно менять постоянную времени перезаряда конденсатора C_7 и время нахождения транзистора T_5 в закрытом состоянии. По окончании перезаряда конденсатора C_7 транзистор T_5 открывается и на его коллекторной нагрузке формируется прямоугольный импульс, который поступает в три цепи: на вход следующего звена многофазного мультивибратора (каскад на транзисторе T_6), который запускается и работает аналогично предыдущему звену мультивибратора первого канала; через диод $Д_3$ на сборную шину для управления каскадом, который является формирователем синхроимпульса; на дифференцирующую цепочку C_{10}, R_{15}, после которой импульсы отрицательной полярности поступают на каскад формирования разделительных импульсов на транзисторе T_9.

В исходном состоянии транзистор T_9 открыт. Импульсы отрицательной полярности закрывают транзистор T_9, и на его коллекторной нагрузке выделяются разделительные импульсы, длитель-

ность которых можно менять при помощи резистора R_{32}. Импульсы положительной полярности, сформированные звеньями многофазного мультивибратора, через диоды $Д_3$, $Д_5$, $Д_7$, $Д_9$ поступают на общую шину и закрывают диод $Д_2$. Транзистор T_2, на котором собран формирователь синхроимпульса, открывается и устанавливает мультивибратор в устойчивое состояние, при котором транзистор T_3 закрыт, а транзистор T_4 открыт. В таком состоянии мультивибратор находится до срабатывания четвертого звена многофазного мультивибратора. После этого диод $Д_2$ открывается и закрывает транзистор T_2. Мультивибратор снова формирует положительный импульс, который своим задним фронтом запускает шифратор. Этот импульс через цепочку R_{10}, $Д_{12}$ поступает на базу транзистора T_{10}. Сюда же с коллектора транзистора T_9 через диод $Д_{11}$ подаются со звеньев мультивибратора импульсы, продифференцированные цепочками C_{10}, R_{15}; C_{12}, R_{21}; C_{14}, R_{26}; C_{15}, R_{31}. Таким образом, на коллекторе транзистора T_{10} формируется сигнал, изображенный на рис. 60.



Рис. 60. Форма сигнала в передающем устройстве на коллекторе транзистора T_{10}.

Передатчик. Сигнал, сформированный цепочкой R_{37}, C_{16}, подается на вход модулятора передатчика. Модуляторный каскад выполняется на транзисторе T_3 (КТ603Б).

Задающий генератор передатчика выполнен с кварцевой стабилизацией частоты. В схеме генератора использован кварцевый резонатор, работающий на третьей механической гармонике. Напряжение высокой частоты через катушку связи L_2 поступает на вход усилителя мощности, выполненного на транзисторе T_2. Усилитель мощности управляется модулятором на транзисторе T_3, который работает в ключевом режиме.

В коллекторной цепи транзистора T_2 включено согласующее устройство — П-образный фильтр C_9, L_3, C_{11}, предназначенный для обеспечения оптимальной связи усилителя мощности с антенной, а также для фильтрации гармоник несущей частоты. Индуктивность катушки L_4 служит для компенсации емкостной составляющей штыревой антенны.

Для визуального контроля работы передатчика в схему введен стрелочный прибор $ИП_1$. Высокочастотные дроссели $Др_1$, $Др_2$ и конденсаторы C_4, C_8 повышают устойчивость работы передатчика при уменьшении электроемкости батарей и устраняют проникновение высокой частоты в цепи питания.

Детали и конструкция. Для изготовления передающего устройства в основном применяют радиоэлементы, выпускаемые промышленностью. Самостоятельно изготавливают катушки индуктивности. Намотку катушек осуществляют на каркасах диаметром 7,5—8 мм с резьбовым отверстием под карбонильный сердечник. Катушки имеют следующие намоточные данные: L_1 — 16 витков провода ПЭВ-2 0,47; L_2 — 5 витков провода ПЭВ-2 0,47, намотанных поверх катушки L_1; L_3 — 9 витков провода ПЭВ-2 1,0; L_4 — 16 витков провода ПЭВ-2 0,47. Индуктивность высокочастотных дросселей 20—40 мкГ.

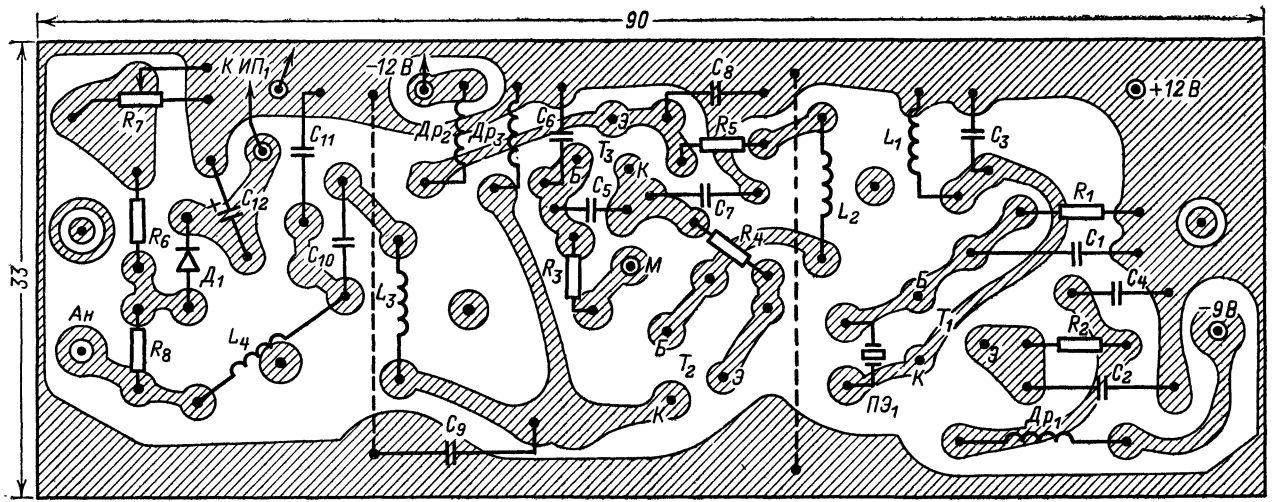


Рис. 61. Монтажная плата передатчика.

В задающем генераторе транзистор T_1 — КТ603 может быть заменен транзистором КТ355 с $h_{21э} \geqslant 180$. В усилителе мощности транзистор T_2 — КТ603 может быть заменен транзистором КТ904 или КТ606.

Передающее устройство монтируют на двух платах с печатным монтажом. Для их изготовления может быть применен фольгированный с одной стороны стеклотекстолит толщиной 1,5—2 мм или фольгированный гетинакс. На одной из плат монтируют шифратор, на другой — передатчик (рис. 61). Потенциометры R_{11}, R_{16}, R_{20}, R_{25} (3,3 кОм) располагают в механизмах управления (командодатчиках). Выводы от них подсоединяют гибкими проводами с помощью штыревых соединений. Корпус передающего устройства рекомендуется изготовить из листового дюралюминия толщиной 1,5—2 мм с последующей оклейкой его лидерином, декоративным дерматином или самоклеящейся декоративной пленкой. Рекомендуемая форма корпуса — пультовая, аналогично изображенной на рис. 11.

На лицевой панели располагаются выключатель питания, стрелочный индикатор контроля работы передатчика и ручки управления. Ручка управления, соответствующая первому и второму каналам, находится справа, а третьего и четвертого каналов — слева. Внутри корпуса, в его нижней части, размещается источник питания — аккумуляторная батарея из аккумуляторов типа Д-0,5 или ЦНК-0,45, или ЦНК-0,9У2. В крайнем случае в качестве источника питания можно использовать три батареи типа 3336Л, соединенных последовательно. Над отсеком с источником питания укрепляется плата шифратора. В верхней части корпуса, на скосе передней панели укрепляют плату передатчика, заключенную в металлический экран. Соединение выхода передатчика с антенным гнездом должно быть осуществлено коротким проводником. Экран соединяют с плюсом источника питания и корпусом передающего устройства. Такая компоновка, проверенная опытом эксплуатации, обеспечивает свободный доступ к монтажным платам и устраняет влияние блока передатчика на шифратор. Для удобства монтажа и регулировки соединения между платами шифратора, передатчика и механизмами управления выполняют с помощью одиночных разъемных соединений. Соединительные провода должны быть короткие, свивать их между собой не рекомендуется.

На рис. 62 показаны эскизы механизма управления. Изготовлению механизмов управления следует уделить особое внимание, так как неравномерность хода ручки и отсутствие четкой фиксации ее нейтрального положения затруднят управление моделью. Ручки механически связаны с осями потенциометров шифратора, которые управляют длительностью канальных импульсов звеньев многофазного мультивибратора. Конструкция механизма управления, как это видно из рис. 62, позволяет перемещать ручку управления не только в одном из двух взаимно перпендикулярных направлений, что соответствует изменению команды по одному каналу, но и сразу в двух плоскостях, подавая таким образом команды одновременно по обоим каналам. Для корректировки нейтрального положения ручки управления как на земле перед стартом модели, так и во время полета модели предусмотрены триммеры, механически связанные с корпусом потенциометра (СПО-А-2Вт 3,3 кОм). Антенна передатчика — телескопический штырь от переносного радиовещательного приемника. Длина штыря 1,45 м.

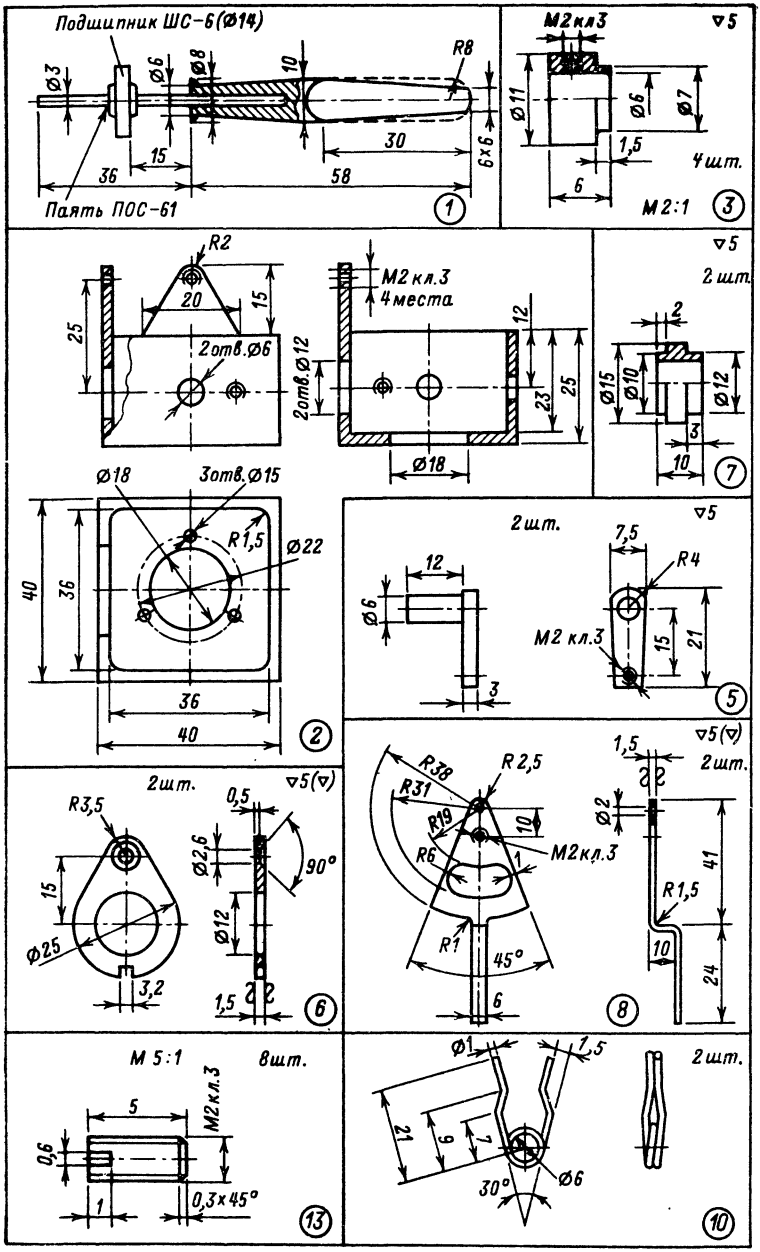
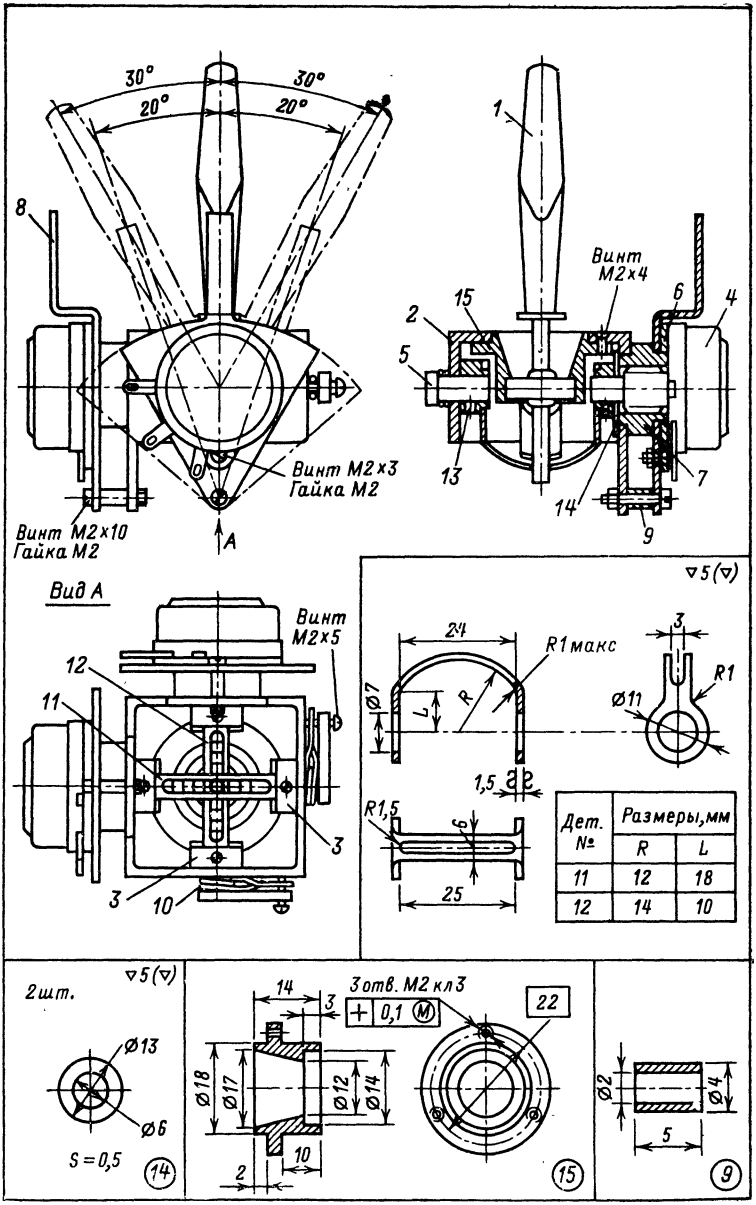


Рис. С2. Устройство механизма управления.

1 — ручка управления (ось — сталь, подшипник Ш-6 ⌀ 14); *2* — корпус (дюр *4* — резистор переменный СП-1; *5* — полоусь с рычагом возврата в нейтраль СП-1 (Д16Т), *8* — рычаг триммера (ЛС59-1, сталь); *9* — втулка (ЛС59-1); *10* — *13* — винт стопорный (сталь); *14* — шайба (ЛС59-1); *15* — профилированная



алюминий Д16Т, латунь ЛС59-1); *3* — втулка крепления коромысла (ЛС59-1); (сталь), *6* — плата крепления СП-1 (ЛС59-1, Д16Т); *7* — промежуточная втулка пружина возврата в нейтраль (проволока ОВС); *11*, *12* — коромысло (ЛС59-1); втулка крепления рычага управления (Д16Т).

БОРТОВАЯ ПРИЕМНАЯ АППАРАТУРА

В состав бортовой части аппаратуры «Румпроп-8» входят приемник, усилитель-формирователь, четыре канальных электронных блока, четыре рулевые машинки. Каждый электронный блок со своей рулевой машинкой образует следящий механизм пропорционального управления. Питается приемная аппаратура от аккумуляторной батареи напряжением 4,8 В.

Приемник для пропорционального радиоуправления моделями в системе «Румпроп-8» изготавливают по супергетеродинной схеме. Возможны два варианта: с применением в усилителе промежуточной частоты контуров от приемника «Сокол» или самодельных одиночных контуров; с применением в усилителе промежуточной частоты пьезоэлектрических фильтров типа ФП1П-0,15 (0,17).

Первый вариант приемника имеет чувствительность 5 мкВ. Его выполняют на шести транзисторах. Промежуточная частота — 465 кГц. Напряжение питания приемника — 4,8 В. Принципиальная схема подобного приемника изображена на рис. 63. Входной контур L_1, C_2 настроен на частоту 27,12 МГц. Связь с антенной — емкостная. С усилителем высокой частоты входной контур связан с помощью катушки связи L_2.

На транзисторе T_1 собран резонансный усилитель высокой частоты, который увеличивает общую чувствительность приемника и его избирательность по зеркальному каналу. Принятый высокочастотный сигнал передатчика поступает на базу транзистора T_1, включенного по схеме с общим эмиттером. Через резистор R_1 на базу подается начальное смещение и поступает управляющий сигнал АРУ.

В цепь эмиттера включен резистор R_2, улучшающий термостабильность каскада. Конденсатор C_4 — блокировочный, снижающий отрицательную обратную связь по высокой частоте. Нагрузкой УВЧ служит резонансный контур L_3, C_5, настроенный на частоту 27,12 МГц. Резистор R_3 и конденсатор C_6 образуют развязывающий фильтр. Принятый и усиленный сигнал через катушку связи L_4 поступает на базу смесителя, выполненного на транзисторе T_2. В цепь эмиттера смесителя через конденсатор C_{12} поступает сигнал гетеродина. Частота гетеродина стабилизирована кварцевым резонатором и ниже частоты принимаемого сигнала на промежуточную частоту.

Контур, состоящий из катушки L_{11} и конденсатора C_9, включенный в коллекторную цепь транзистора T_3, предназначен для обеспечения возбуждения кварцевого резонатора на 3-й гармонике. Рабочая частота гетеродина — 26,655 МГц. Нагрузкой смесителя служит одиночный контур L_5, C_{13}, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц. Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) собран на транзисторах T_4 и T_5. Оба каскада включены по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каждого каскада служат одиночные контуры, настроенные на частоту 465 кГц. Связь между каскадами УПЧ, а также между УПЧ, смесителем и детектором — трансформаторная. Режимы транзисторов T_4 и T_5 по постоянному току устанавливаются резисторами R_{12}, R_{14} и R_{15}. Оба каскада УПЧ охвачены АРУ.

Для увеличения стабильности работы УПЧ в цепи эмиттеров транзисторов T_4, T_5 введена отрицательная обратная связь по постоянному и переменному току. Казалось бы, это должно уменьшить чувствительность приемника. Однако такая связь за счет неблокированных конденсаторами эмиттерных резисторов увеличивает входное сопротивление транзисторов, а следовательно, уменьшает шун-

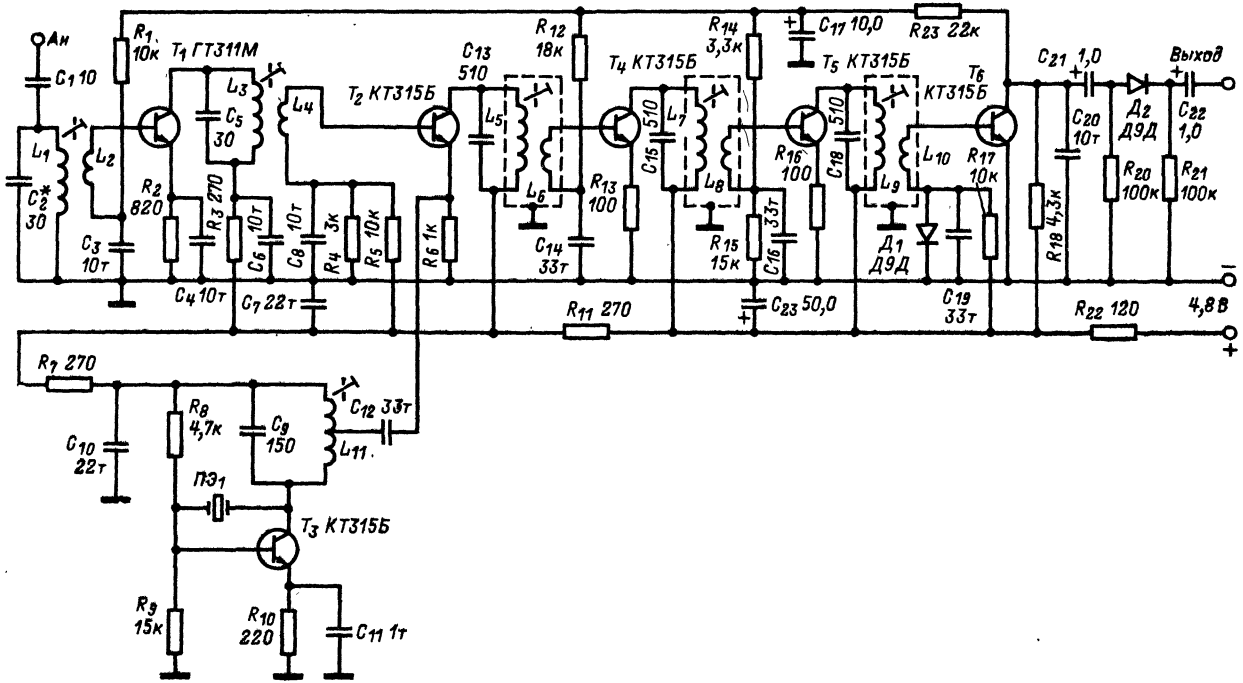


Рис. 63. Схема приемника первого варианта.

тирование контуров УПЧ, в результате чего увеличиваются избирательность и усиление каскадов УПЧ. Усиленный сигнал промежуточной частоты через катушку связи L_{10} поступает на базу транзисторного детектора, выполненного на транзисторе T_6, который одновременно является и детектором АРУ. Чтобы предохранить приемник от перегрузки при небольших расстояниях от передатчика и обеспечить нормальную работу детектора, в приемнике применена система АРУ с подачей регулирующего напряжения в базовые цепи транзисторов T_1, T_4 и T_5.

Система АРУ работает следующим образом: чем больше амплитуда сигнала на входе приемника, тем больше открывается транзисторный детектор, падает напряжение на его коллекторе. Положительное напряжение смещения на базах транзисторов в каскадах УВЧ и УПЧ (T_1, T_4, T_5) снижается, усиление каскадов падает.

К базе транзистора T_6 подключен делитель, состоящий из резистора R_{17} и кремниевого диода $Д_1$. За счёт падения напряжения на прямом сопротивлении диода на базе транзистора T_6 создается начальное смещение 0,6 В, и для открывания транзистора достаточно иметь во вторичной обмотке катушки L_{10} напряжение сигнала 0,1 В.

Цепочка R_{20}, $Д_2$ и R_{21} выполняет роль порогового устройства, не пропускающего напряжения шумов, которые вместе с полезным сигналом поступают с детектора приемника. Так как уровень полезного сигнала на выходе детектора выше уровня шумов не менее чем на 0,2 В, то он, пройдя пороговое устройство, поступает на вход усилителя-формирователя канальных импульсов приемника.

Для повышения стабильности работы приемника цепи питания УВЧ, смесителя, УПЧ и детектора развязаны с помощью фильтров R_{11}, C_7, R_3, C_6 и R_{22}, C_{23}. Монтажная плата приемника первого варианта показана на рис. 64.

На рис. 65 приведены принципиальная схема приемника второго варианта и схема усилителя-формирователя. Как видно из схемы, входное устройство, УВЧ и гетеродин у этого приемника такие же, как и у приемника первого варианта. Различие лишь в УПЧ. Сигнал промежуточной частоты выделяется пьезоэлектрическим фильтром $ПФ_1$. Далее сигнал поступает на трехкаскадный УПЧ, выполненный на транзисторах T_4—T_6, а затем, пройдя через фильтр $ПФ_2$, задача которого — повысить избирательность по соседнему каналу, подается на детектор, собранный на транзисторе T_7. Система АРУ работает так же, как в приемнике первого варианта.

Основное достоинство приемника второго варианта — простота регулировки, так как усилитель промежуточной частоты на пьезоэлектрических фильтрах не требует настройки.

Усилитель-формирователь. Импульсный сигнал, выделенный детектором, поступает через дроссель $Др_1$ и резистор R_3 на базу транзистора T_1, режим которого определяется делителем R_1, $Д_1$, $Д_2$. Смещение базы транзистора T_1 выбрано таким, чтобы на усилитель-формирователь поступали только те импульсы, амплитуда которых превышает 350 мВ. Это сделано для повышения помехоустойчивости системы, так как уровень шумов на входе формирователя меньше этого порогового значения. Дроссель $Др_1$ служит фильтром высокой частоты. Чтобы не нагружать выходной каскад приемника и обеспечить большое усиление первого каскада формирователя, напряжение смещения и входной сигнал подаются через высокоомные резисторы R_2 и R_3.

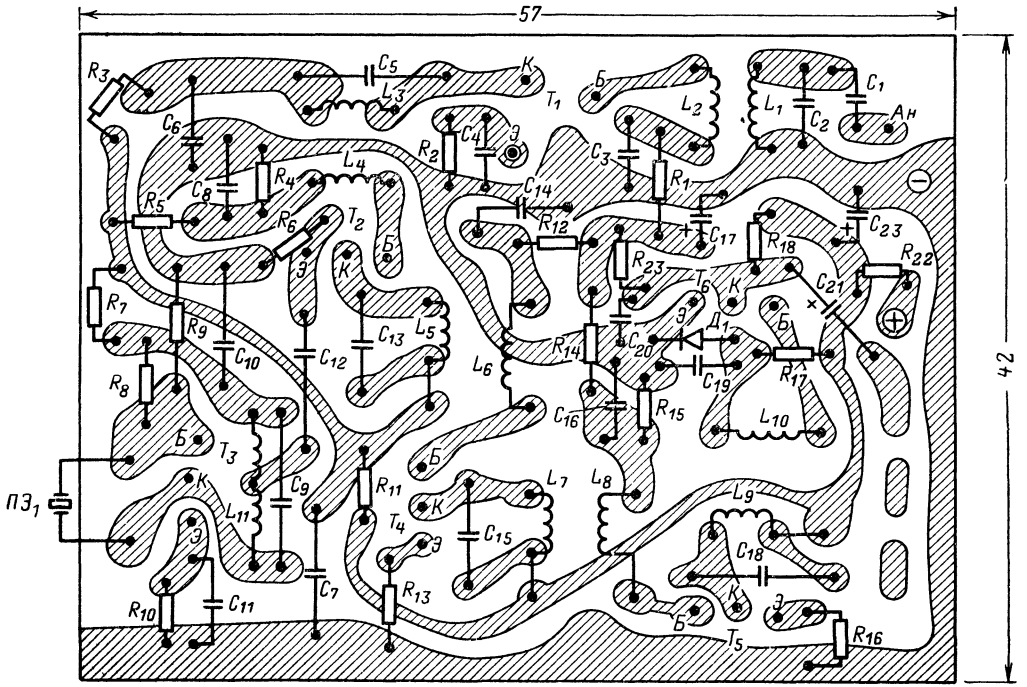


Рис. 64 Монтажная плата приемника первого варианта.

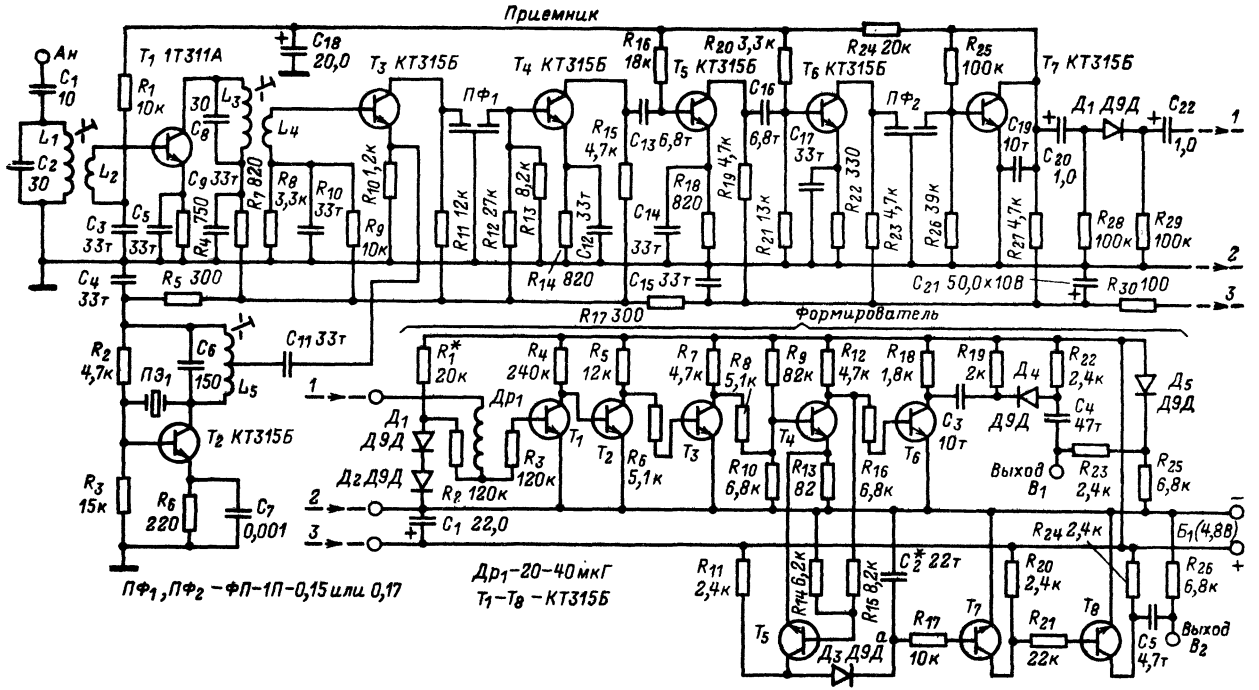


Рис. 65. Схема приемника второго варианта и усилителя-формирователя каналов.

Сигнал, усиленный трехкаскадным усилителем на транзисторах T_1—T_3, поступает на вход триггера Шмитта. Триггер Шмитта выполнен на транзисторах T_4, T_5. Сопротивления резисторов триггера выбраны такими, чтобы в исходном состоянии, когда на его входе нет полезного сигнала, транзистор T_4 был открыт, а транзистор T_5 — закрыт; конденсатор C_2 заряжен до напряжения питания. Если на вход триггера поступают короткие разделительные импульсы (0,2—0,3 мс), то конденсатор C_2 не успевает разрядиться до напряжения, при котором транзистор T_7 закроется. При поступлении на вход триггера импульса, соответствующего по длительности синхроимпульсу (1,0—1,2 мс), конденсатор C_2 успевает разрядиться до напряжения закрывания транзистора T_7 и на коллекторе транзистора T_8 формируется импульс, из которого после дифференцирования цепочкой C_5, R_{26} выделяется положительный запускающий импульс (выход B_2).

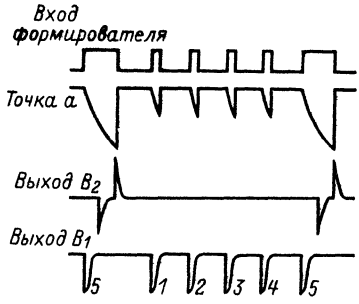


Рис. 66. Эпюры импульсных напряжений в усилителе-формирователе.

Снимаемый с коллектора транзистора T_4 сигнал используется для формирования импульсов сброса. Этот сигнал усиливается транзистором T_6, дифференцируется цепочкой C_3, R_{19} и, пройдя через диод $Д_4$, поступает на выход B_1. Одновременно на этот выход подается постоянное смещение с делителя $Д_5$, R_{25}, необходимое для выбора режима работы дешифратора. Эпюры напряжений в точке a и на выходах B_1 и B_2 приведены на рис. 66. Эти эпюры приведены для случая, когда дешифратор отсоединен.

Электронный блок рулевой машинки. Принципиальная схема электронного блока рулевой машинки изображена на рис. 67. В отличие от аппаратуры, описанной в гл. 5, дешифратор аппаратуры «Румпроп-8» (четырехразрядный сдвиговый регистр) разделен на отдельные разряды, каждый из которых размещен совместно с электронным блоком рулевой машинки. Поэтому под электронным блоком аппаратуры «Румпроп-8» будем подразумевать ждущий мультивибратор; каскад сравнения; интегрирующий каскад; усилитель постоянного тока; один разряд сдвигового регистра (дешифратора).

Принципиальных различий в способе выделения канальных импульсов и преобразования их длительности в отклонение рычагов рулевых машинок в аппаратуре «Румпроп-8» и в аппаратуре, описанной в гл. 5, не имеется.

Разряд сдвигового регистра собран на разнотипных по структуре проводимости транзисторах T_{11} и T_{12} и представляет собой статический триггер. В исходном состоянии оба транзистора закрыты, при этом база транзистора T_{11} находится под положительным потенциалом, а база транзистора T_{12} — под отрицательным. Положительный запускающий импульс, передний фронт которого совпадает по времени с началом первого канального импульса, с выхода B_2 усилителя-формирователя поступает на базу транзистора T_{12} и открывает

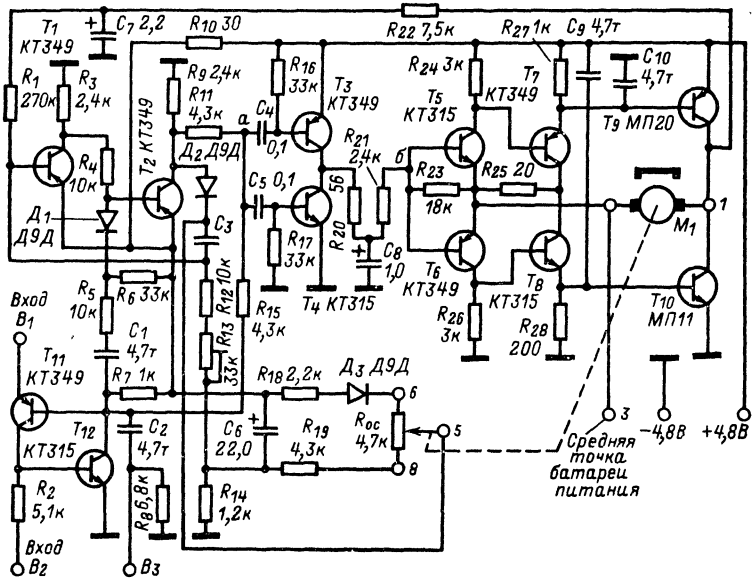


Рис. 67. Схема электронного блока рулевой машинки «Румпроп-8».

его. Отрицательный импульс с коллектора транзистора T_{12} открывает транзистор T_{11}. В свою очередь транзистор T_{11} своим коллекторным током поддерживает транзистор T_{12} в открытом состоянии. Процесс протекает лавинообразно (практически мгновенно), и оба транзистора переходят в режим насыщения. При этом запускается ждущий мультивибратор на транзисторах T_1, T_2.

В исходном состоянии транзистор T_1 открыт, а T_2 — закрыт. Конденсатор C_3 заряжен до напряжения, определяемого положением движка потенциометра обратной связи, который жестко связан с выходным валом рулевой машинки. При поступлении на базу транзистора T_2 сигнала отрицательной полярности транзистор T_2 открывается и на выходе ждущего мультивибратора формируется прямоугольный сигнал положительной полярности, длительность которого определяется емкостью конденсатора C_3, сопротивлением резисторов R_{12}—R_{14} и напряжением, до которого был заряжен конденсатор C_3. Отрицательный канальный импульс с дешифратора и положительный со ждущего мультивибратора через резисторы R_{11} и R_{15} поступают на каскад сравнения (точка *а*), где они сравниваются по длительности. Если длительности равны, то напряжение в точке *а* равно половине напряжения питания. Транзисторы T_3 и T_4 закрыты. Конденсатор C_8 (из интегрирующей цепочки C_8, R_{20}) заряжен до половины напряжения питания. Если изменить длительность канального импульса, то в точке *а* появится импульс, длительность которого равна разности длительностей импульсов канала и ждущего мультивибратора. Полярность этого разностного импульса опреде-

ляется полярностью более продолжительного импульса. Эпюры импульсных напряжений в разных точках схемы электронного блока рулевой машинки показаны на рис. 68.

Из точки *а* разностный сигнал через разделительные конденсаторы C_4 и C_5 поступает на базы транзисторов T_3 и T_4 интегрирующего усилителя. При разностном сигнале положительной полярности открывается транзистор T_4, через него начинает разряжаться конденсатор C_8, в результате чего на базах транзисторов T_5 и T_6 (точка *б*) появится пилообразное напряжение. Это напряжение усиливается транзисторами T_6, T_8 симметричного усилителя постоянного тока и подается на базу транзистора T_{10}, работающего в режиме переключения. В результате этого на обмотках электродвигателя появится импульсное напряжение, длительность которого тем больше, чем больше сигнал рассогласования в точке *а*. Электродвигатель начинает вращаться и через редуктор вращает ось потенциометра обратной связи $R_{о.с}$.

При вращении оси потенциометра $R_{о.с}$ длительность импульса ждущего мультивибратора уменьшается и становится равной длительности канального импульса. Разностный сигнал перестает поступать на базу транзистора T_4, и электродвигатель обесточится. Рычаг рулевой машинки займет новое положение, пропорциональное изменению длительности канального импульса, т. е. произойдет автоматическое отслеживание изменения положения ручки управления командодатчика.

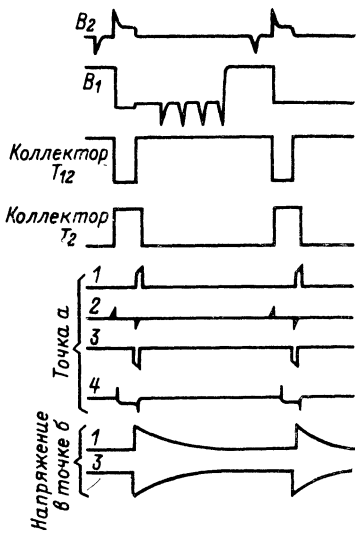


Рис. 68. Эпюры импульсных напряжений в электронном блоке рулевой машинки.

При поступлении на эмиттер транзистора T_{11} с выхода B_1 усилителя-формирователя первого отрицательного импульса сброса статический триггер возвращается в исходное состояние; канальный импульс перестает поступать на каскад сравнения (точка *а*). Дифференцирующая цепочка C_2, R_8 формирует короткий импульс положительной полярности, совпадающий по времени с окончанием первого канального импульса, и он поступает на электронный блок рулевой машинки следующего (второго) канала, в котором повторяются все процессы, происходившие в электронном блоке рулевой машинки первого канала. При поступлении с выхода B_1 усилителя-формирователя второго, третьего и четвертого импульсов сброса триггеры сдвигового регистра последовательно переходят в режим насыщения, а затем устанавливаются в исходное состояние. Если за время передачи одной серии канальных импульсов произошло нарушение работы дешифратора («сбой»), то пятым импульсом, который по времени совпадает с началом синхроимпульса, дешифратор устанавливается в исходное состояние («обнуляется»). При приеме

последующих серий канальных импульсов цикл работы электронных блоков рулевых машинок повторяется.

Для повышения устойчивости работы электронного блока рулевой машинки в схему введена отрицательная обратная связь (цепочка R_{22}, C_7, R_1), предусмотрен фильтр в цепи питания триггера и ждущего мультивибратора (R_{10}, C_6); самовозбуждению выходного каскада на высоких частотах препятствуют конденсаторы C_9 и C_{10}.

Поясним, как подключаются электронные блоки рулевых машинок к выходам B_1 и B_2 усилителя-формирователя. Выход B_1 общий для всех электронных блоков, к нему подсоединяются входы B_1. Выход B_2 усилителя-формирователя соединяется со входом B_2 первого электронного блока. Выход B_3 первого электронного блока подключают ко входу B_2 следующего и так последовательно осуществляют соединение всех четырех электронных блоков. Для питания каждого электронного блока используют общую батарею с напряжением 4,8 В. От 2,4 В делают отвод и соединяют с выводом «средняя точка батареи питания». Для батареи питания применяют четыре герметичных никель-кадмиевых аккумулятора Д-0,5.

Детали и конструкции приемника. Приемник монтируют вместе с усилителем-формирователем и одним электронным блоком рулевой машинки на одной печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.

Катушки L_1—L_4 (см. рис. 63) наматывают на одинаковых каркасах диаметром 6 мм с подстроечными карбонильными или ферритовыми сердечниками (сердечник № 2 М4×11,5).

В контурах УПЧ используют после соответствующей переделки контуры УПЧ от приемника «Сокол». Намоточные данные катушек приемника приведены в табл. 3.

Таблица 3

Обозначение по схеме	Число витков	Провод	Обозначение по схеме	Число витков	Провод
L_1, L_3	12	ПЭВ-0,41	L_5, L_7, L_9	100	ПЭВ-0,16
L_2	1	ПЭВ-0,41	L_6, L_8	10	ПЭВ-0,16
L_4	3	ПЭВ-0,41	L_{10}	40	ПЭВ-0,16

Катушку гетеродина L_{11} наматывают на резисторе МЛТ-0,25 100 кОм. Она содержит 24 витка провода ПЭВ-0,16 с отводом от середины. Конденсаторы постоянной емкости C_1, C_2, C_5 типа КТ-1 или КД-1, конденсаторы контуров УПЧ: C_{13}, C_{15}, C_{18} — ПМ-1 или КЛС с ТКЕ не хуже М750, электролитические конденсаторы — типа К50-6, остальные конденсаторы — типа КМ. Все резисторы типа МЛТ-0,125. На выводы радиоэлементов рекомендуется надеть изолирующие трубочки, для того чтобы не допустить замыканий между деталями.

Антенна приемника представляет собой гибкий провод длиной 1 м. Вместо транзистора ГТ311 можно применить транзистор КТ316 или КТ315.

Детали и конструкция электронного блока рулевой машинки. Один из электронных блоков расположен на плате с приемником и усилителем-формирователем. Остальные три блока собираются на отдельной плате. В электронных блоках используют транзисторы с

коэффициентом передачи тока $h_{21э} \geqslant 100$. Транзисторы КТ349 можно заменить транзисторами КТ373, КТ326, КТ345.

Конденсаторы C_3, C_7, C_8 желательно применять типа К53-1. Остальные конденсаторы типа КМ-6 или КЛС. Конденсатор C_6 типа К50-6. Все резисторы — типа МЛТ-0,125. Переменный резистор R_{13} — типа СП5-3. Составной частью следящего механизма является рулевая машинка. На рис. 69 в развернутом виде показано устройство рулевой машинки аппаратуры «Румпроп-8». Для рулевой машинки применяется микроэлектродвигатель типа ДК-19.

Налаживание приемника. Перед налаживанием приемника следует проверить ток потребления, для чего в цепь питания включают миллиамперметр. Ток потребления должен быть около 10 мА. Налаживание приемника начинают с выходных каскадов. Правильно собранный транзисторный детектор наладки не требует.

Налаживание УПЧ (см. рис. 63) сводится к настройке одиночных контуров на промежуточную частоту 465 кГц. Для этого на базу транзистора T_5 через разделительный конденсатор емкостью 0,01 мкФ подают от ГСС сигнал с частотой 465 кГц, промодулированный по амплитуде колебаниями с частотой 1 кГц. Коэффициент модуляции — 80%. Подстраивая сердечником контур L_9, C_{18}, добиваются максимального значения низкочастотного сигнала на выходе детектора. Затем аналогично настраивают контуры L_7, C_{15} и L_5, C_{13}, подавая последовательно сигнал от ГСС на базы транзисторов T_4 и T_2. Чувствительность УПЧ со входа транзистора T_2 должна быть около 20 мкВ, при этом амплитуда сигнала на выходе детектора — не менее 400 мВ. При недостаточной чувствительности тракта УПЧ следует уменьшать сопротивление резистора R_{16}.

После настройки УПЧ проверяют наличие сигнала гетеродина на эмиттере транзистора T_2 и приступают к настройке входного контура и контура УВЧ. Для этого на ГСС устанавливают высокочастотный сигнал с частотой 27,12 МГц, модулированный низкочастотным сигналом с частотой 1 кГц. Коэффициент модуляции устанавливают 80%. Затем подключают генератор к конденсато-

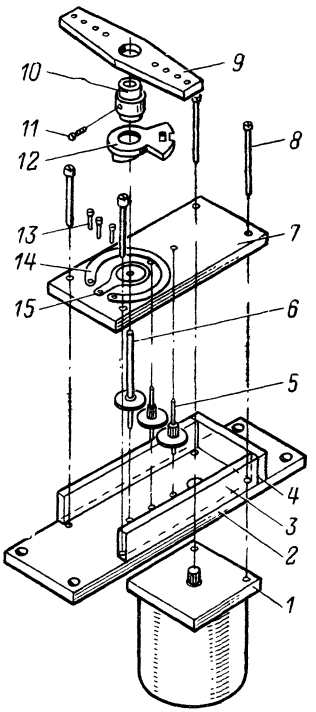


Рис. 69. Рулевая машинка аппаратуры «Румпроп-8».

1 — электродвигатель ДК-19 с фланцем и ведущей шестерней; *2* — плата нижняя; *3* — стенка боковая (2 шт.); *4* — стенка задняя; *5* — шестерня промежуточная двойная (2 шт.); *6* — шестерня ведомая; *7* — плата верхняя; *8* — винт стяжки плат (4 шт.); *9* — качалка; *10* — ступица; *11* — винт ступицы; *12* — движок потенциометра; *13* — винт контактный (3 шт.); *14* — «подковка» потенциометра обратной связи; *15* — контактное кольцо.

ру C_1. Подстроечными сердечниками настраивают контуры L_1, C_2 и L_3, C_5 на частоту генератора, при этом чувствительность приемника должна быть не хуже 5 мкВ.

Окончательную настройку приемника производят по сигналам передатчика. При этом антенна передатчика должна быть минимальной длины, а сам передатчик должен располагаться на таком расстоянии, чтобы его сигналы были достаточно ослаблены.

Налаживание усилителя-формирователя и электронного блока рулевой машинки. Налаживание усилителя-формирователя и электронного блока начинают с тщательной проверки монтажа печатной платы. Настройку лучше вести, минуя высокочастотный тракт (передатчик и приемник). Сигнал с выхода шифратора (точка *М*) подается на вход усилителя-формирователя через бумажный конденсатор емкостью 5—10 мкФ. Усилитель-формирователь настройки не требует. При правильном монтаже достаточно проконтролировать форму импульсов на элементах формирователя и сравнить их с осциллограммами, изображенными на рис. 66. Убедившись в четкой работе усилителя-формирователя, приступают к настройке электронного блока рулевой машинки. Перед настройкой к нему подключают рулевую машинку, выходной вал которой должен стоять в нейтральном положении (движок переменного резистора $R_{о.с}$ — в среднем). Электродвигатель должен быть отключен от средней точки источника питания. Движок переменного резистора R_{13} устанавливают в среднем положении. После этого электронный блок подключают к усилителю-формирователю и, пользуясь осциллографом, контролируют работу всех каскадов. Эпюры импульсных напряжений в различных точках схемы изображены на рис. 68. Убедившись в правильной работе триггера, приступают к наладке ждущего мультивибратора. При наладке ждущего мультивибратора все ручки управления командодатчиков должны находиться в нейтральном положении. Подключая осциллограф к точке *а* и изменяя величину сопротивления переменного резистора R_{13}, устанавливают длительность импульса ждущего мультивибратора равной длительности канального импульса. При совпадении длительности этих импульсов форма импульсов в точке *а* должна соответствовать эпюре *2* (см. рис. 68). При перемещении ручки управления из одного крайнего положения в другое форма сигналов в точке *а* должна соответствовать эпюрам *1* и *3*. Если в точке *а* амплитуды импульсов канального и ждущего мультивибратора не равны, то появляется «ступенька», показанная на эпюре *4*. Для того, чтобы ее убрать, подбирают сопротивление резистора R_{15}. Затем проверяют работу интегрирующего усилителя. Для этого подключают осциллограф к базам транзисторов T_5, T_6 (точка *б*) и сравнивают эталонные эпюры с наблюдаемыми при нейтральном и крайних положениях ручки управления данного канала. Только после этого подключают среднюю точку электродвигателя.

Выходной вал рулевой машинки должен остаться в нейтральном положении. Если выходной вал рулевой машинки резко «уводит» в сторону до упора, то следует поменять местами концы подключения электродвигателя. Манипулируя ручкой управления данного канала, следует проверить четкость и пропорциональность работы исполнительного механизма. При сильных колебаниях рычага рулевой машинки как в режиме «ожидания», так и в процессе управления необходимо уменьшить сопротивление резистора R_1 в цепи обратной связи.

В такой же последовательности производят настройку остальных электронных блоков. Настроенные платы соединяют между собой и проверяют их работоспособность при одновременной манипуляции всеми ручками управления командодатчиков.

Окончательную настройку аппаратуры производят в комплексе при работе передатчика и приемника. Если нейтрали электронного блока немного «ушли», корректировку производят переменными резисторами R_{13} в каждом электронном блоке, изменяя в небольших пределах длительность импульса ждущего мультивибратора. Не рекомендуется включать электронные блоки без рулевых машинок, так как в этом случае возможен выход из строя из-за перегрузки оконечных транзисторов T_9 и T_{10}.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРИБОРЫ-ПОМОЩНИКИ

В предыдущих главах речь шла о том, что в процессе изготовления и при регулировке аппаратуры радиоуправления нужен комплект радиоизмерительной аппаратуры, включающий такие приборы: авометр, генераторы высокой и звуковой частот, осциллограф, универсальный вольтметр с высокоомным входом, электронно-счетный частотомер и ряд других радиоизмерительных приборов. Однако некоторые приборы, необходимые моделистам-конструкторам, промышленностью не выпускаются, несмотря на их простоту. В то же время изготовление таких несложных приборов не отличается большой трудоемкостью и доступно опытным радиолюбителям. К числу таких приборов-помощников относятся индикатор высокочастотного поля, стенды проверки транзисторов, в том числе и полевых, универсальный вольтметр с батарейным питанием, прибор для настройки электронных блоков рулевых машинок.

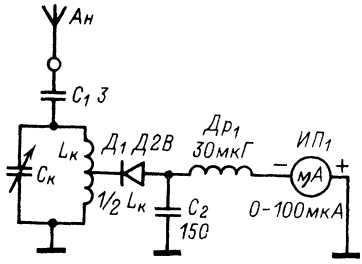


Рис. 70. Схема индикатора поля.

ИНДИКАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ

Этот прибор используют для определения излучения передатчика и грубого измерения частоты колебаний, а также как индикатор напряженности поля при настройке и согласовании выхода передатчика с сопротивлением излучения антенны. На рис. 70 приведена схема простого индикатора напряженности поля. Прибор собирают на изоляционной плате. Антенна — тонкий металлический штырь длиной 20—30 см. Для диапазона 25—31 МГц контурную катушку наматывают на каркасе диаметром 12 мм. Она содержит 12—14 витков провода ПЭЛ-1,0. В качестве контурного конденсатора наиболее подходит подстроечный конденсатор с воздушным зазором между роторными и статорными пластинами. Ось ротора следует вывести на переднюю панель и снабдить лимбом с нанесенной шкалой, гра-

дуированной в мегагерцах. Такой индикатор представляет собой детекторный приемник, нагрузкой которого служит микроамперметр на 100 мкА.

На рис. 71 приведен вариант схемы индикатора излучения передатчика с визуальным контролем наличия излучения. Для контроля использована лампочка от карманного фонаря, рассчитанная на напряжение 1 В. Индикатор представляет собой детекторный приемник с двухкаскадным усилителем постоянного тока на транзисторах

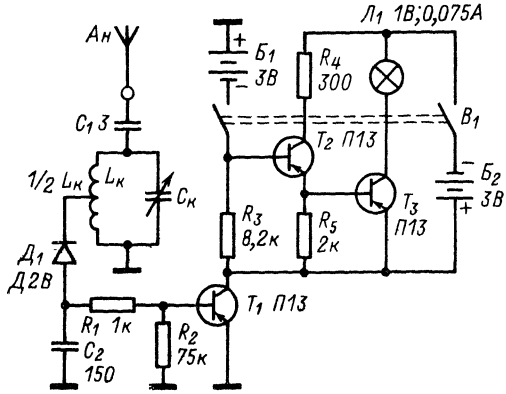


Рис. 71. Схема индикатора излучения.

типа П-13А или им аналогичных; в цепь коллектора выходного транзистора T_3 включена индикаторная лампочка. Индикатор монтируется на плате и вместе с источниками питания размещается в пластмассовом футляре. Батарею питания можно составить из трех дисковых герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов Д-0,25.

Приближенная градуировка шкалы индикатора поля может быть выполнена с помощью промышленного измерительного генератора высокой частоты. К его выходу подключают отрезок провода длиной 30 см. Вблизи этого провода располагают штыревую антенну градуируемого индикатора поля.

ВОЛЬТМЕТР НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Универсальный вольтметр (рис. 72) прост в изготовлении и регулировке. Входное сопротивление его 2 МОм на пределе измерения постоянного напряжения 1 В и 4,5 МОм на остальных пределах измерений: 10, 100, 1000 В. Напряжения высокой и звуковой частот измеряются с уровнями от 0,1 до 25 В. Схема этого вольтметра — парафазный истоковый повторитель на полевых транзисторах КП103К—Л. Поясним его работу. Измеряемое напряжение прикладывается между затворами полевых транзисторов T_1 и T_2 и одновременно к цепочке резисторов R_5, R_{14}. В результате между затвором и истоком каждого транзистора приложена половина измеря-

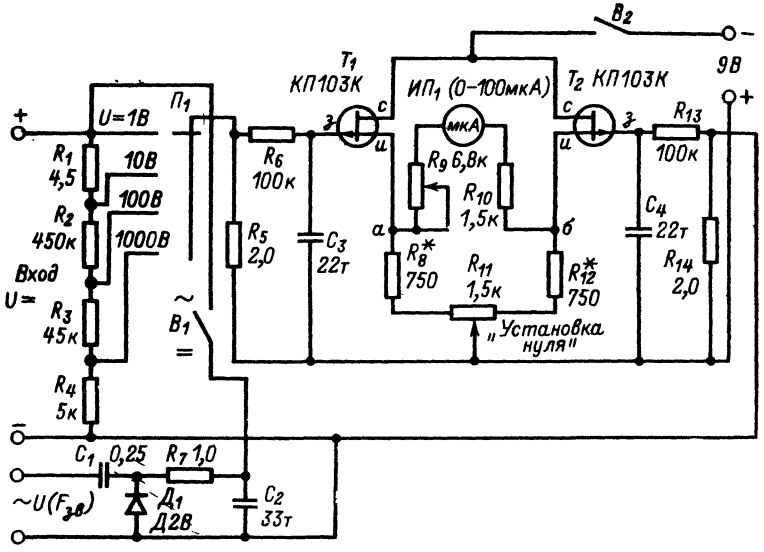


Рис. 72. Схема универсальнοго вольтметра с батарейным питанием.

емого напряжения, но с разной полярностью. В одном плече ток стока уменьшается, в другом увеличивается. Между точками *а* и *б* появляется разность напряжений, и стрелка микроамперметра отклоняется пропорционально приложенному напряжению.

Детекторная цепочка C_1, $Д_1$, R_7, C_2 предназначена для измерения напряжения звуковой частоты. Напряжение высокой частоты измеряется с помощью выносной детекторной головки (рис. 73). Ее вход подключают к входным зажимам «+» и «—». Питается прибор от батареи с напряжением 9 В (2 шт. 3336Л). Подбор полевых транзисторов, а они должны быть одинаковые, производится на стенде (см. рис. 76). На нем для каждого транзистора снимается проходная характеристика при $U_{ст}=9$ В. Использовать следует полевые транзисторы с совпадающими характеристиками.

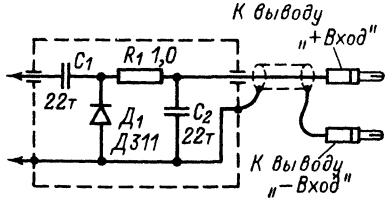


Рис. 73. Схема детекторной головки для универсального вольтметра.

Монтаж прибора объемно-навесной. Часть элементов монтируется на стеклотекстолитовой плате с монтажными лепестками, а остальные — на передней панели прибора. Панель и корпус прибора можно изготовить из алюминия, пластмассы, дерева.

Вольтметр регулируют так, чтобы при подаче на вход напряжения 1 В стрелка микроамперметра отклонилась на деление

100 мкА. При этом подбирают резисторы R_8 и R_{12} и регулируют резистор R_9. Проверяют линейность шкалы, для чего напряжение на входе изменяют ступеньками через 0,1 В в пределах от 0 до 1 В. Заменять шкалу микроамперметра не нужно. При измерении напряжения высокой или звуковой частоты следует пользоваться градуировочными таблицами. В вольтметре могут быть применены полевые транзисторы КП302А или КП303В—Д. В этом случае следует изменить полярность включения батареи.

СТЕНДЫ ПРОВЕРКИ ТРАНЗИСТОРОВ

Одно из условий безотказной работы аппаратуры радиоуправления — применение в ней проверенных радиоэлементов и особенно транзисторов. Известно, что разброс параметров транзисторов одного типа может быть трехкратным и более. Например, у транзистора КТ349Б значение коэффициента передачи по постоянному току $h_{21э}$ может находиться в пределах 40—160. В ряде случаев при изготовлении аппаратуры устанавливают ограничения на параметры применяемых транзисторов. Обычно это относится к значениям $h_{21э}$.

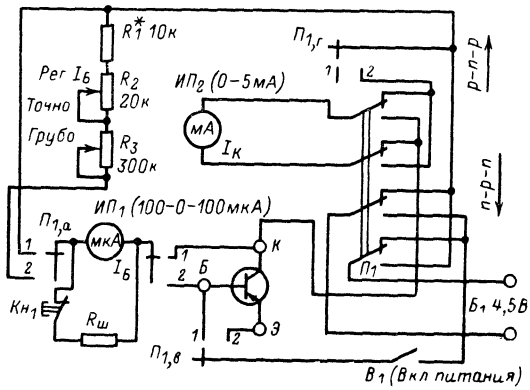


Рис. 74. Схема стенда для проверки маломощных транзисторов.
T_1 — проверяемый транзистор, положение переключателя $П_1$: *1* — измерение $I_{КБО}$; *2* — измерение $h_{21э}$.

Иногда необходимо подобрать пары одинаковых по параметрам транзисторов.

У маломощных транзисторов обычно проверяют обратный или так называемый неуправляемый ток коллектора $I_{КБО}$ при отключенном эмиттерном выводе, а также $h_{21э}$ в схеме с заземленным эмиттером. На рис. 74 приведена схема стенда для проверки маломощных транзисторов как с *р-п-р*, так и с *п-р-п* переходами. $I_{КБО}$ измеряется непосредственно микроамперметром ИП-1 с пределом до 100 мкА. У микроамперметра ИП-1 должна быть шкала с нулем посредине. $h_{21э}$ определяется как отношение измеренного тока коллектора $I_к$ к установленному по прибору ИП-1 значению тока $I_б$ в цепи

базы транзистора. Ток в цепи базы транзистора устанавливают с помощью переменных резисторов R_3 («грубо») и R_2 («точно»). При точном измерении шунт прибора ИП-1 отключают кнопкой $Кн_1$.

Транзисторы средней мощности необходимо проверять при рабочем коллекторном токе (0,5—1,0 А и более). При подборе пар идентичных по параметрам транзисторов, необходимых для качественной, работы оконечных каскадов электронных блоков рулевых машинок аппаратуры, следует измерить $h_{21э}$ при различных значениях тока коллектора. Эти измерения можно сделать с помощью простого стенда, схема которого приведена на рис. 75. Чтобы не усложнять коммутацию, подключение измерительных приборов осуществляют гибкими проводами с одиночными штыревыми разъемами. На схеме (в скобках) показана полярность подключения батареи и приборов при проверке транзисторов со структурой типа *p-n-p*. Подключение к выводам транзистора следует осуществлять с помощью зажимов «крокодил», подпаянных к гибким проводам. Транзисторы проверяют в течение короткого промежутка времени в связи с тем, что при больших токах коллектора происходит нагрев транзистора, а это ведет к изменению его параметров и увеличению погрешности измерений. Проверяемый транзистор можно крепить на теплоотводящий радиатор, но это усложнит процесс проверки. В качестве источника питания следует применить мощный стабилизированный источник низковольтного напряжения или составить батарею из элементов типа 373.

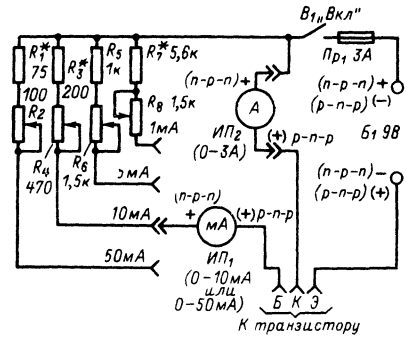


Рис. 75. Схема стенда для проверки транзисторов средней мощности.

Проверку полевых транзисторов можно проводить на стенде, схема которого приведена на рис. 76. Полярность подключения бата-

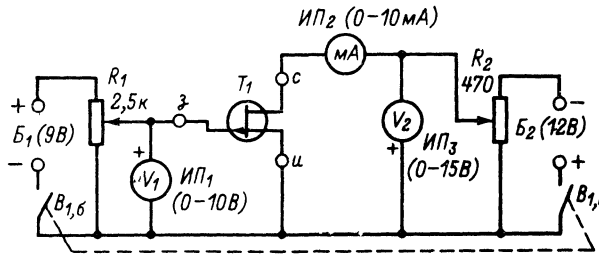


Рис. 76. Схема стенда для проверки полевых транзисторов с *n-p* переходом и *p*-каналом; T_1 — проверяемый полевой транзистор.

рей $Б_1$ и $Б_2$ и измерительных приборов показана для случая проверки полевых транзисторов с *p*-каналом и *n-p* переходом (например, КП103). При проверке полевых транзисторов с *n*-каналом и *p-n* переходом (например КП303) необходимо указанную полярность изменить на обратную. С помощью такого стенда можно снять выходные и проходные характеристики полевых транзисторов. На рис. 77 приведена выходная характеристика полевого транзистора КП303Д, а на рис. 78 — проходные характеристики этого же транзистора. Пунктирной линией изображена динамическая проходная характеристика при включенном в цепь истока резисторе с сопротивлением 560 Ом. Рабочая точка находится в средней части линейного участка этой характеристики. С помощью этого стенда осуществляют подбор пар одинаковых транзисторов.

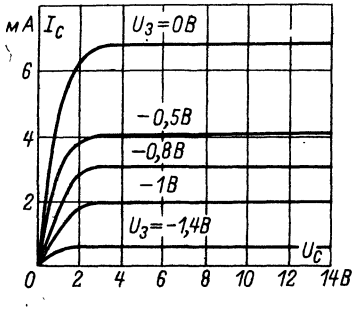


Рис. 77. Выходная характеристика полевого транзистора КП303Д.

При проверке полевых транзисторов с МОП-структурой необходимо соблюдать осторожность, поскольку они подвержены влиянию статического электричества. Их следует подключать с предварительно закороченными (гибким неизолированным проводником) выводами, которые подсоединяют к стенду при выключенном питании. Затем с вывода транзистора снимают закорачивающие проводники и включают питание. После этого проверяют транзистор. Отключение такого транзистора ведут в обратном порядке, а именно, выключают питание, закорачивают выводы и после этого отсоединяют его от стенда. Конструкции стендов для проверки транзисторов могут

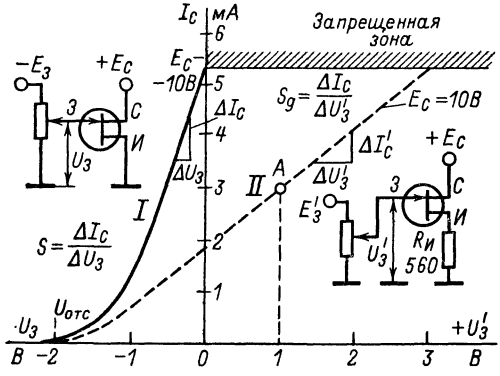


Рис. 78. Проходные характеристики полевого транзистора КП303Д.
I — статистическая; *II* — динамическая при R=560 Ом.

быть произвольными. Рекомендуется монтировать их на панелях из стеклотекстолита или другого изоляционного листового материала. На стенде следует поместить его принципиальную схему. Для удобства пользования производят гравировку у выводов гнезд и других элементов стенда. Вместо гравировки можно приклеить бумажные полоски с надписями.

ПРИБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ РУЛЕВЫХ МАШИНОК

При изготовлении и эксплуатации аппаратуры пропорционального радиоуправления зачастую необходимо настроить или проверить электронный блок рулевой машинки. Обычно для этой цели должна быть готова к действию отрегулированная передающая и приемная аппаратура пропорциональной командной радиолинии. Недостаток этого метода в том, что за счет возможных искажений сигнала в тракте передача — прием будет получена неверная оценка качества рулевого привода. Вниманию читателей предлагается описание несложного прибора, который выполняет функции передатчика и приемника, вернее, имитирует весь процесс передачи, приема и дешифровки сигнала канала пропорционального управления.

В приборе помещен генератор импульсов, частоту и длительность которых можно менять в необходимых пределах. У прибора два выхода, с которых снимается импульсное напряжение с разной полярностью. Схема прибора приведена на рис. 79. Транзисторы T_1 и T_2 входят в схему управляемого мультивибратора, частота которого регулируется переменным резистором R_1. Длительность канальных импульсов регулируют потенциометром R_6, а также подбором сопротивления резистора R_9 и переменным резистором R_8. С коллектора транзистора T_3 в зависимости от положения движка пере-

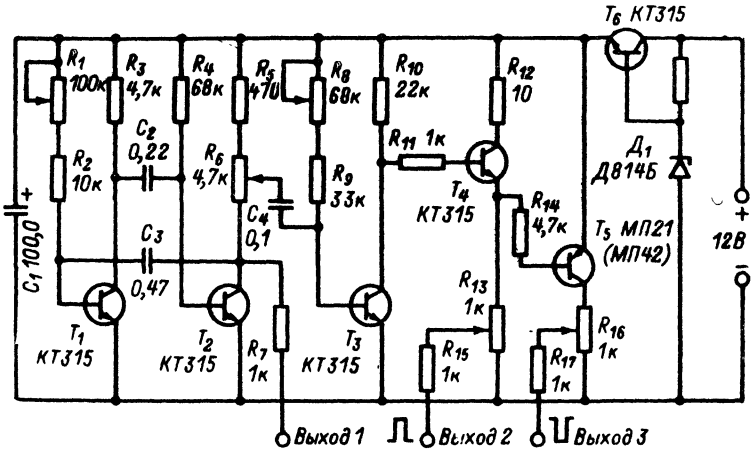


Рис. 79. Схема прибора для настройки электронных блоков рулевых машинок.

менного резистора R_1 снимаются положительные импульсы с периодом повторения от 10 до 30 мс. Длительность этих импульсов может изменяться потенциометром R_6 от 0,2 до 2,5 мс. Транзистор T_4 стоит в буферном каскаде, обеспечивающем согласование с нагрузкой, подключаемой к выводу *Вых. 2*. В этом каскаде предусмотрена регулировка амплитуды выходного положительного импульса. Для этой цели предназначен потенциометр R_{13}.

Каскад с транзистором T_5 — инверторный. На выводе *Вых. 3* могут быть получены импульсы отрицательной полярности. Их амплитуду регулируют потенциометром R_{16}. Транзистор T_6 и стабилитрон $Д_1$ образуют простейший стабилизатор напряжения питания прибора. На гнездо *Вых. 1* поступает импульсный сигнал, предназначенный для внешней синхронизации осциллографа, применяемого при измерениях формы и длительности импульсов. Оси переменного резистора R_1 и потенциометра R_6 выводятся на лицевую панель прибора и снабжаются лимбами, шкалу которых следует отградуировать с помощью осциллографа. Вращением движка переменного резистора R_8 устанавливают ширину импульса 1,5 мс. При этом движок потенциометра R_6 должен находиться в среднем положении. Амплитуду импульсов на выходных выводах делают равной 4,5 В. После этого прибор готов к работе. Источник питания электронного блока рулевой машинки, состоящий из секции 2×2,4 В, своим отрицательным полюсом подключают к отрицательному полюсу источника питания прибора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основы радиоуправления./Под ред. В. А. Вейцеля и В. Н. Типугина. М.: Советское радио, 1973.

В. Н. Потапов, Ю. С. Хухра. Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов М.: ДОСААФ, 1965.

А. В. Дьяков. Радиоуправляемые автомодели. М.: ДОСААФ, 1973.

А. Ф. Плонский. Радиоуправление. М.: Знание, 1971.

В. Дьячихин, Л. Катин. Пропорциональное плюс дискретное. — Моделист-конструктор, 1975, № 10, с. 38, 39; № 11, с. 34—36.

Юные корабелы./Гаевский О. К., Дьяков А. В., Осипов Г. П. и др., М. 5 ДОСААФ, 1976.

Модельные двигатели /Зуев В. П., Камышев Н. И., Качурин М. Б., Голубев Ю. А., М.: Просвещение, 1973.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Глава первая. **Модельная радиотелемеханика** 4

Глава вторая. **Устройство радиоуправляемых моделей** . 20

Глава третья. **Аппаратура дискретного управления** . . 29

Аппаратура «Старт» 29
Аппаратура РУМ-2 33
Аппаратура дискретного управления — своими руками . 38

Глава четвертая. **Частотная аппаратура пропорционального управления** 50

Вариант Панфилова 50
Вариант Чухаленко 54

Глава пятая. **Улучшенный «Телепроп» инженера В. Валенты** 61

Глава шестая. **Пропорциональное управление скоростью модели** 73

Глава седьмая. **«Румпроп-8»** 77

Передающее устройство 80
Бортовая приемная аппаратура 86

Глава восьмая. **Приборы-помощники** 97

Индикатор высокочастотного поля 97
Вольтметр на полевых транзисторах 98
Стенды проверки транзисторов 100
Прибор для настройки электронных блоков рулевых машинок 103

Список литературы 104

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА

SHEBA.SPB.RU/ZA

Хочу всё знать (теория)

Юный техник (практика)

Домоводство (условия)